

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB II**



**Oleh:**

**Hamka Arifani    NIM. 2410817110006**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
Juni 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II**

Laporan Akhir Praktikum Pemrograman Web II ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Akhir Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani  
NIM : 2410817110006

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu  
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.  
NIP. 198205082008011010

## DAFTAR ISI

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                      | 2  |
| DAFTAR ISI.....                              | 3  |
| DAFTAR GAMBAR .....                          | 7  |
| DAFTAR TABEL .....                           | 11 |
| MODUL 1: Variabel, Operator, dan Array ..... | 14 |
| SOAL 1 .....                                 | 14 |
| A. Source Code .....                         | 14 |
| B. Output Program .....                      | 14 |
| C. Pembahasan .....                          | 15 |
| SOAL 2 .....                                 | 16 |
| A. Source Code .....                         | 16 |
| B. Output Program .....                      | 17 |
| C. Pembahasan .....                          | 17 |
| SOAL 3 .....                                 | 19 |
| A. Source Code .....                         | 19 |
| B. Output Program .....                      | 20 |
| C. Pembahasan .....                          | 20 |
| SOAL 4 .....                                 | 22 |
| A. Source Code .....                         | 22 |
| B. Output Program .....                      | 24 |
| C. Pembahasan .....                          | 24 |
| SOAL 5 .....                                 | 27 |
| A. Source Code .....                         | 27 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| B. Output Program .....                    | 29 |
| C. Pembahasan .....                        | 29 |
| MODUL 2: HTTP Request dan Kondisional..... | 32 |
| SOAL 1 .....                               | 32 |
| A. Source Code .....                       | 32 |
| B. Output Program .....                    | 34 |
| C. Pembahasan .....                        | 34 |
| SOAL 2 .....                               | 36 |
| A. Source Code .....                       | 37 |
| B. Output Program .....                    | 39 |
| C. Pembahasan .....                        | 40 |
| SOAL 3 .....                               | 42 |
| A. Source Code .....                       | 42 |
| B. Output Program .....                    | 45 |
| C. Pembahasan .....                        | 46 |
| SOAL 4 .....                               | 49 |
| A. Source Code .....                       | 49 |
| B. Output Program .....                    | 52 |
| C. Pembahasan .....                        | 54 |
| MODUL 3: Perulangan dan Kondisional.....   | 56 |
| SOAL 1 .....                               | 56 |
| A. Source Code .....                       | 57 |
| B. Output Program .....                    | 59 |
| C. Pembahasan .....                        | 59 |
| SOAL 2 .....                               | 62 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Source Code .....    | 63 |
| B. Output Program ..... | 65 |
| C. Pembahasan .....     | 65 |
| SOAL 3 .....            | 67 |
| A. Source Code .....    | 68 |
| B. Output Program ..... | 69 |
| C. Pembahasan .....     | 69 |
| SOAL 4 .....            | 71 |
| A. Source Code .....    | 71 |
| B. Output Program ..... | 74 |
| C. Pembahasan .....     | 75 |
| SOAL 5 .....            | 78 |
| A. Source Code .....    | 79 |
| B. Output Program ..... | 80 |
| C. Pembahasan .....     | 80 |
| MODUL 4: Array.....     | 83 |
| SOAL 1 .....            | 83 |
| A. Source Code .....    | 83 |
| B. Output Program ..... | 86 |
| C. Pembahasan .....     | 87 |
| SOAL 2 .....            | 89 |
| A. Source Code .....    | 90 |
| B. Output Program ..... | 93 |
| C. Pembahasan .....     | 93 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| SOAL 3 .....                                   | 95  |
| A. Source Code .....                           | 96  |
| B. Output Program .....                        | 100 |
| C. Pembahasan .....                            | 100 |
| MODUL 5: Function dan Database .....           | 103 |
| SOAL 1 .....                                   | 103 |
| A. Source Code .....                           | 104 |
| B. Output Program .....                        | 159 |
| C. Pembahasan .....                            | 163 |
| MODUL 6: Pengenalan CodeIgniter .....          | 168 |
| SOAL 1 .....                                   | 168 |
| A. Source Code .....                           | 169 |
| B. Output Program .....                        | 181 |
| C. Pembahasan .....                            | 182 |
| MODUL 7: CRUD dan Login pada CodeIgniter ..... | 186 |
| SOAL 1 .....                                   | 186 |
| A. Source Code .....                           | 187 |
| B. Output Program .....                        | 229 |
| C. Pembahasan .....                            | 232 |
| TAUTAN GITHUB .....                            | 248 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 1. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 MODUL 1 .....                  | 14 |
| GAMBAR 2. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 MODUL 1 .....                  | 17 |
| GAMBAR 3. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 3 MODUL 1 .....                  | 20 |
| GAMBAR 4. OUTPUT SOAL 4 MODUL 1 .....                                    | 22 |
| GAMBAR 5. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 MODUL 1 .....                  | 24 |
| GAMBAR 6. OUTPUT SOAL 5 MODUL 1 .....                                    | 27 |
| GAMBAR 7. SCREENSHOT JAWABAN SOAL 5 MODUL 1 .....                        | 29 |
| GAMBAR 8. OUTPUT DIHARAPKAN SOAL 1 MODUL 2 .....                         | 32 |
| GAMBAR 9. SCREENSHOT HASIL JAWABAN FORM SOAL 1 MODUL 2.....              | 34 |
| GAMBAR 10. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 MODUL 2 .....                 | 34 |
| GAMBAR 11. TAMPILAN FORM SOAL 2 MODUL 2 .....                            | 36 |
| GAMBAR 12. TAMPILAM FORM KETIKA KOSONG SOAL 2 MODUL 2 .....              | 36 |
| GAMBAR 13. TAMPILAN FORM SAAT TERISI LENGKAP SOAL 2 MODUL 2<br>.....     | 36 |
| GAMBAR 14. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 TEST CASE 1<br>MODUL 2 .....  | 39 |
| GAMBAR 15. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 TEST CASE 2<br>MODUL 2 .....  | 39 |
| GAMBAR 16. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 TEST CASE 3<br>MODUL 2 .....  | 40 |
| GAMBAR 17. OUTPUT SOAL 3 MODUL 2 .....                                   | 42 |
| GAMBAR 18. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 3 TEST CASE 1<br>MODUL 2 .....  | 45 |
| GAMBAR 19 . SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 3 TEST CASE 2<br>MODUL 2 ..... | 46 |
| GAMBAR 20. TAMPILAN FORM DAN OUTPUT SOAL 4 MODUL 2.....                  | 49 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 21. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 SOAL 4 TEST CASE 1<br>MODUL 2 ..... | 52 |
| GAMBAR 22. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TEST CASE 2<br>MODUL 2 .....        | 52 |
| GAMBAR 23. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TEST CASE 3<br>MODUL 2 .....        | 52 |
| GAMBAR 24. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TEST CASE 4<br>MODUL 2 .....        | 53 |
| GAMBAR 25. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TEST CASE 5<br>MODUL 2 .....        | 53 |
| GAMBAR 26. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TEST CASE 6<br>MODUL 2 .....        | 53 |
| GAMBAR 27. CONTOH 1 OUTPUT SOAL 1 MODUL 3.....                                 | 56 |
| GAMBAR 28. CONTOH 2 OUTPUT SOAL 1 MODUL 3.....                                 | 56 |
| GAMBAR 29. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 MODUL 3 .....                       | 59 |
| GAMBAR 30. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 2 .....                                        | 62 |
| GAMBAR 31. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 2 .....                                        | 62 |
| GAMBAR 32. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 MODUL 3 .....                       | 65 |
| GAMBAR 33. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 3 .....                                        | 67 |
| GAMBAR 34. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 3 MODUL 3.....                                 | 67 |
| GAMBAR 35. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 3 MODUL 3 .....                       | 69 |
| GAMBAR 36. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 4 MODUL 3.....                                 | 71 |
| GAMBAR 37. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 4 MODUL 3.....                                 | 71 |
| GAMBAR 38. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 SEBELUM<br>DISUBMIT MODUL 3.....    | 74 |
| GAMBAR 39. SCREENSHOT HASIL JAWABAN T SOAL 4 SESUDAH<br>DISUBMIT MODUL 3.....  | 74 |
| GAMBAR 40. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 TAMBAH BINTANG<br>MODUL 3 .....     | 75 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GAMBAR 41. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 4 KURANGI BINTANG<br>MODUL 3 .....  | 75  |
| GAMBAR 42. CONTOH 1 SOAL 5 MODUL 3 .....                                     | 78  |
| GAMBAR 43. CONTOH 2 SOAL 5 MODUL 3 .....                                     | 78  |
| GAMBAR 44. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 5 MODUL 3 .....                     | 80  |
| GAMBAR 45. CONTOH 1 OUTPUT SOAL 1 .....                                      | 83  |
| GAMBAR 46. CONTOH 2 OUTPUT SOAL 1 MODUL 4.....                               | 83  |
| GAMBAR 47. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 TEST CASE 1<br>MODUL 4 .....      | 86  |
| GAMBAR 48, SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 TEST CASE 2<br>MODUL 4 .....      | 86  |
| GAMBAR 49. KETENTUAN PENILAIAN SOAL 2 MODUL 4 .....                          | 89  |
| GAMBAR 50. CONTOH OUTPUT SOAL 2 MODUL 4.....                                 | 90  |
| GAMBAR 51. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 2 MODUL 4.....                      | 93  |
| GAMBAR 52. TABEL DATA SOAL 3 MODUL 4 .....                                   | 95  |
| GAMBAR 53. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 3 MODUL 4.....                               | 96  |
| GAMBAR 54. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 3 MODUL 4 .....                     | 100 |
| GAMBAR 55. SKEMA DATABASE SOAL 1 MODUL 5.....                                | 103 |
| GAMBAR 56. TABEL FILE MINIMAL PROJEK SOAL 1 MODUL 5 .....                    | 104 |
| GAMBAR 57. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HOME.PHP MODUL<br>5.....          | 159 |
| GAMBAR 58. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 MEMBER.PHP<br>MODUL 5 .....       | 160 |
| GAMBAR 59. SCREENSHOT HASIL JAWABAN T SOAL 1<br>FORMMEMBER.PHP MODUL 5 ..... | 160 |
| GAMBAR 60. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 BUKU.PHP MODUL 5<br>.....         | 161 |
| GAMBAR 61. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 FORMBUKU.PHP<br>MODUL 5 .....     | 161 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GAMBAR 62. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1<br>FORMPEMINJAMAN.PHP MODUL 5 .....        | 162 |
| GAMBAR 63. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 PEMINJAMAN.PHP<br>MODUL 5 .....            | 162 |
| GAMBAR 64. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HALAMAN<br>BERANDA/HOME.PHP MODUL 6 .....  | 181 |
| GAMBAR 65, SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HALAMAN<br>PROFIL/PROFILE.PHP MODUL 6..... | 181 |
| GAMBAR 66. DESAIN KONSEPTUAL DATABASE SOAL 1 MODUL 7.....                             | 186 |
| GAMBAR 67. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HALAMAN INDEX<br>MODUL 7 .....             | 229 |
| GAMBAR 68. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HALAMAN LOGIN<br>MODUL 7 .....             | 229 |
| GAMBAR 69. SCREENSHOT HASIL JAWABAN T SOAL 1 HALAMAN<br>REGISTER MODUL 7 .....        | 230 |
| GAMBAR 70. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 HALAMAN TABEL<br>BUKU MODUL 7.....         | 230 |
| GAMBAR 71. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 FORM<br>PENAMBAHAN BUKU MODUL 7 .....      | 231 |
| GAMBAR 72. SCREENSHOT HASIL JAWABAN SOAL 1 FORM PENGEDITAN<br>BUKU MODUL 7.....       | 231 |

## DAFTAR TABEL

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| TABLE 1. OUTPUT SOAL 1 MODUL 1 .....                         | 14        |
| TABLE 2. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1MODUL 1 .....             | 14        |
| TABLE 3. OUTPUT SOAL 2 MODUL 1 .....                         | 16        |
| TABLE 4 SOURCE CODE JAWABAN SOAL 2 MODUL 1 .....             | 16        |
| TABLE 5. OUTPUT SOAL 3 MODUL 1 .....                         | 19        |
| TABLE 6. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 3 MODUL 1 .....            | 19        |
| TABLE 7. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 4 MODUL 1 .....            | 22        |
| TABLE 8. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 5 MODUL 1 .....            | 27        |
| TABLE 9. OUTPUT SOAL 1 MODUL 1 .....                         | 32        |
| TABLE 10. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 MODUL 2 .....           | 32        |
| TABLE 11. OUTPUT SOAL 2 MODUL 2 .....                        | 37        |
| TABLE 12 SOURCE CODE JAWABAN SOAL 2 MODUL 2 .....            | 37        |
| TABLE 13. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 3 MODUL 2 .....           | 42        |
| TABLE 14. INPUT DAN OUTPUT SOAL 4 MODUL 2 .....              | 49        |
| TABLE 15. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 4 MODUL 2 .....           | 49        |
| TABLE 16. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 MODUL 3 .....           | 57        |
| <i>TABLE 17 TABEL. SOURCE CODE SOAL 2 MODUL 3 .....</i>      | <i>63</i> |
| <i>TABLE 18. TABEL SOURCE CODE SOAL 3 .....</i>              | <i>68</i> |
| <i>TABLE 19. TABEL SOURCE CODE SOAL 4 MODUL 3 .....</i>      | <i>71</i> |
| <i>TABLE 20. TABEL SOURCE CODE SOAL 5 MODUL 3 .....</i>      | <i>79</i> |
| TABLE 21. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 MODUL 4 .....             | 83        |
| TABLE 22. TABEL DATA SOAL 2 MODUL 4.....                     | 89        |
| TABLE 23 TABEL. SOURCE CODE SOAL 2 MODUL 4 .....             | 90        |
| TABLE 24. TABEL SOURCE CODE JAWABAN SOAL 3 MODUL 4.....      | 96        |
| TABLE 25. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 KONEKSI.PHP MODUL 5 ..... | 104       |
| TABLE 26. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 MODEL.PHP MODUL 5.....    | 105       |
| TABLE 27. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 HOME.PHP MODUL 5 .....    | 116       |
| TABLE 28. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 BUKU.PHP MODUL 5 .....    | 117       |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| TABLE 29. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 MEMBER.PHP MODUL 5.....                 | 121 |
| TABLE 30. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 PEMINJAMAN.PHP MODUL 5.                 | 126 |
| TABLE 31. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMBUKU.PHP MODUL 5 ....               | 130 |
| TABLE 32. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMEDITBUKU.PHP MODUL 5<br>.....       | 132 |
| TABLE 33. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMMEMBER.PHP MODUL 5<br>.....         | 135 |
| TABLE 34. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMEDITMEMBER.PHP<br>MODUL 5 .....     | 138 |
| TABLE 35. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMPEMINJAMAN.PHP<br>MODUL 5 .....     | 141 |
| TABLE 36. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMEDITPEMINJAMAN.PHP<br>MODUL 5 ..... | 144 |
| TABLE 37. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 HOMESTYLE.CSS MODUL 5...                | 148 |
| TABLE 38. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 FORMSTYLE.CSS MODUL 5 ...               | 150 |
| TABLE 39. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 TABLESTYLE.CSS MODUL 5..                | 154 |
| TABLE 40. TABEL KETENTUAN WEBSITE MODUL 6.....                             | 168 |
| TABLE 41. TABEL SOURCE CODE PROFILEMODEL.PHP SOAL 1 MODUL 6<br>.....       | 169 |
| TABLE 42. TABEL SOURCE CODE PAGESCONTROLLER.PHP SOAL 1<br>MODUL 6 .....    | 170 |
| TABLE 43. TABEL SOURCE CODE HOME.PHP SOAL 1 MODUL 6 .....                  | 171 |
| TABLE 44. TABEL SOURCE CODE PROFILE.PHP SOAL 1 MODUL 6.....                | 175 |
| TABLE 45. TABEL SOURCE CODE ROUTES.PHP SOAL 1 MODUL 6 .....                | 180 |
| TABLE 46. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 USER.PHP MODUL 7 .....                | 187 |
| TABLE 47. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 BUKU.PHP MODUL 7 .....                | 188 |
| TABLE 48. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 AUTHCONTROLLER.PHP<br>MODUL 7 .....   | 190 |
| TABLE 49. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 BUKUCONTROLLER.PHP<br>MODUL 7 .....   | 195 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| TABLE 50. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 USERMODEL.PHP MODUL 7   | 203 |
| TABLE 51. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 BUKUMODEL.PHP MODUL 7   | 205 |
| TABLE 52. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 LOGIN.PHP MODUL 7.....  | 207 |
| TABLE 53. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 REGISTER.PHP MODUL 7.   | 209 |
| TABLE 54. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 INDEX.PHP MODUL 7.....  | 213 |
| TABLE 55. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 TABEL_BUKU.PHP MODUL 7  | 214 |
| TABLE 56. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 STORE.PHP MODUL 7 ..... | 218 |
| TABLE 57. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 UPDATE.PHP MODUL 7 .... | 222 |
| TABLE 58. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 ROUTES.PHP MODUL 7..... | 226 |
| TABLE 59. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 AUTHFILTER.PHP MODUL 7  | 227 |

## MODUL 1: Variabel, Operator, dan Array

### SOAL 1

Buatlah program yang dapat mencetak kalimat “Hello World in PHP” menggunakan Bahasa pemrograman PHP.

Table 1. Output Soal 1 Modul 1

| Output                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hello World in PHP<br>Nama Praktikan : {diganti Nama Anda}<br>NIM : {diganti NIM anda} |

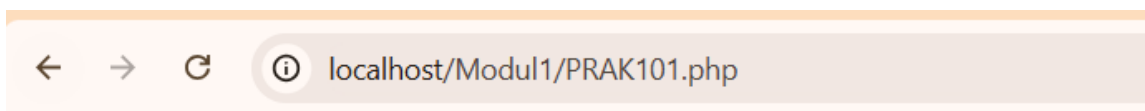
Simpan dengan nama file: PRAK101.php

#### A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | <?php                                       |
| 2 | echo "Hello World in PHP <br>";             |
| 3 | echo "Nama Praktikan : Hamka Arifani <br>"; |
| 4 | echo "NIM: 2410817110006";                  |
| 5 | ?>                                          |

#### B. Output Program



Hello World in PHP  
Nama Praktikan : Hamka Arifani  
NIM: 2410817110006

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1

### C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 5, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

Pada baris 2 terdapat salah satu *language construct* dari php yaitu `echo` yang berfungsi untuk menampilkan output yang pada kasus ini akan menampilkan kalimat “Hello World in PHP” pada website. Pada program ini `echo` kembali digunakan pada baris ke 3 dan ke 4 dengan tujuan menampilkan biodata praktikan yakni “Nama Praktikan: Hamka Arifani”, serta “NIM:2410817110006” pada halaman website.

## SOAL 2

Buatlah program dengan Bahasa pemrograman PHP yang dapat menghitung volume bangun ruang dan menampilkan hasilnya dengan 3 desimal dibelakang koma. Parameter awal yang diperlukan dideklarasikan secara statis. Bangun ruang yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan berikut:

- NIM dengan akhiran 0/1 : Bangun ruang tabung
- NIM dengan akhiran 2/3 : Bangun ruang kerucut
- NIM dengan akhiran 4/5 : Bangun ruang bola
- NIM dengan akhiran 6/7 : Bangun ruang prisma alas segitiga
- NIM dengan akhiran 8/9 : Bangun ruang limas alas persegi Panjang

Table 3. Output Soal 2 Modul 1

| Gunakan nilai berikut yang diperlukan sesuai bangun ruang                      | Output |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jari-jari = 4.2<br>Tinggi = 5.4<br>Panjang = 8.9<br>Lebar = 14.7<br>Sisi = 7.9 | ?m3    |

Simpan dengan nama file: PRAK102.php

### A. Source Code

Table 4 Source Code Jawaban Soal 2 Modul 1

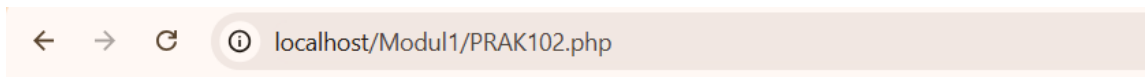
|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | <?php                                              |
| 2 | \$height = 5.4;                                    |
| 3 | \$length = 8.9;                                    |
| 4 | \$side = 7.9;                                      |
| 5 |                                                    |
| 6 | function prismaVolume(\$height, \$length, \$side){ |
| 7 | \$basearea = 0.5*\$length*\$side;                  |
| 8 | \$prismavolume = \$basearea * \$height;            |
| 9 | return "\$prismavolume";                           |

```

10 }
11 echo "Volume dari prisma beralas segitiga adalah: ";
12 echo number_format(prismaVolume($height, $length, $side),
    3, ',', '.') . " m3 <br>";
13 ?>

```

## B. Output Program



Volume dari prisma beralas segitiga adalah: 189.837 m3

*Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Modul 1*

## C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 10, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

Pada baris 2 hingga 4 terdapat inisialisasi 3 variabel yakni `height` dengan nilai 5.4, `length` dengan nilai 8.9, dan `side` dengan nilai 7.9. Dilanjutkan dengan insialisasi function pada baris 6 hingga 10 bernama `prismaVolume` yang diberi parameter tiga variabel yang telah dibuat sebelumnya, adapun function `prismaVolume` dirancang untuk pertama-tama menghitung luas dari prisma beralaskan segitiga dengan rumusnya adalah  $0.5 \times \text{tinggi segitiga} \times \text{panjang segitiga}$ , namun karena diharuskan menggunakan nilai yang telah disediakan maka implementasi pada kode menjadi `$basearea = 0.5*$length*$side`; dengan mengasumsikan jika variabel `height` dan `side` adalah panjang serta tinggi dari segitiga. Kemudian setelah didapat nilai dari luas prisma alas segitiga dari perhitungan operator yang disimpan pada variabel `basearea`, maka selanjutnya diinisialisasi variabel `prismavolume` untuk

menyimpan nilai volume dari prisma yang dihasilkan dari perhitungan nilai luas prisma x nilai panjang prisma, yang diimplementasikan ke bentuk kode php menjadi `$prismavolume = $basearea * $height;`. Barulah pada baris 9 function dirancang untuk mengembalikan nilai dari variabel `prismavolume` menggunakan `return`.

Pada baris 11 dan 12 terdapat `echo` yang merupakan salah satu dari language construct php, di mana pada kasus ini berfungsi untuk menampilkan output yakni “Volume dari prisma beralas segitiga adalah: 189.837 m<sup>3</sup>”. Adapun agar hasil outputnya konsisten menampilkan 3 angka dibelakang koma meskipun memang hasil perhitungan dari awal sudah di format 3 angka di belakang koma, maka digunakan function `number_format()` dengan penggunaannya pada kode adalah `number_format(prismaVolume($height, $length, $side), 3, ',', '.')`. Di mana pada `number_format()` diberikan 3 parameter tambahan selain function yakni (3) yang berfungsi untuk mengatur jumlah angka dibelakang koma, kemudian (',' ) yang berfungsi untuk mengatur tanda pemisah dari angka desimal untuk menggunakan (.), dan untuk berjaga-jaga jika hasil perhitungan bisa menghasilkan angka ribuan maka digunakanlah ('.') guna memformat agar angkanya dipisahkan oleh (.) seperti format penulisan angka yang biasa digunakan di Indonesia.

### SOAL 3

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman php yang dapat mengkonversi nilai suhu celcius menjadi Reamur, Fahrenheit dan Kelvin. Tampilkan hasilnya dengan format 4 desimal dibelakang koma. Nilai input dideklarasikan secara **statis**.

Table 5. Output Soal 3 Modul 1

| Input           | Output                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Celcius =37.841 | Fahrenheit (F) = 100,1138<br>Reamur (R) = 30,2728<br>Kelvin (K) = 310,991 |

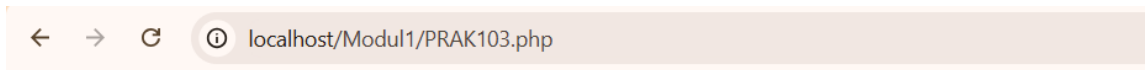
#### A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 1

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <?php                                                                                                  |
| 2  | \$celcius = 37.841;                                                                                    |
| 3  | function fahrenheitConverter(\$celcius){                                                               |
| 4  | \$fahrenheit = \$celcius * 9/5 +32;                                                                    |
| 5  | return \$fahrenheit;                                                                                   |
| 6  | }                                                                                                      |
| 7  | function kelvinConverter(\$celcius){                                                                   |
| 8  | \$kelvin = \$celcius + 273.15;                                                                         |
| 9  | return \$kelvin;                                                                                       |
| 10 | }                                                                                                      |
| 11 | function reamurConverter(\$celcius){                                                                   |
| 12 | \$reamur = \$celcius * 4/5;                                                                            |
| 13 | return \$reamur;                                                                                       |
| 14 | }                                                                                                      |
| 15 | echo "Fahrenheit (F) = ".<br>number_format(fahrenheitConverter(\$celcius), 4, ',', '.')<br>) . "<br>"; |

|    |                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | echo "Reamur (R) = " .<br>number_format(reamurConverter(\$celcius), 4, ',', '.' ) .<br>"<br>"; |
| 17 | echo "Kelvin (K) = " .<br>number_format(kelvinConverter(\$celcius), 4, ',', '.' ) .<br>"<br>"; |
| 18 | ?>                                                                                             |

## B. Output Program



Fahrenheit (F) = 100.1138  
Reamur (R) = 30.2728  
Kelvin (K) = 310.991

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 Modul 1

## C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 18, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

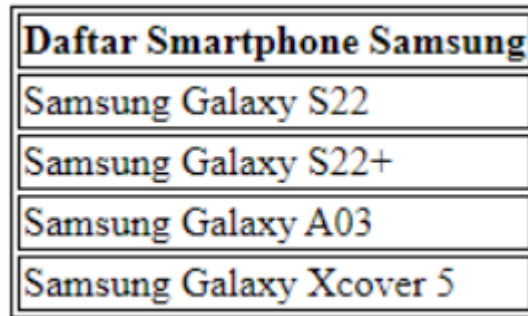
Pada baris 2 terdapat inisialisasi sebuah variabel bernama `$celcius` yang digunakan untuk menyimpan nilai berupa suhu dalam derajat celcius yakni 37.841. Kemudian dilakukan inisialisasi 3 function pada baris 3 hingga 14 yaitu function `kelvinConverter`, `fahrenheitConverter`, dan `reamurConverter`, ketiganya diberikan parameter yakni variabel `$celcius` serta masing-masingnya

diinisialisasi variabel untuk menyimpan hasil perhitungan yang dilakukan pada variabel `$celcius` guna mengonversi nilainya ke satuan kelvin, reamur, dan fahrenheit. Barulah pada baris akhir masing-masing function, nilai dari masing-masing variabel yang diinisialisasi yakni `$kelvin`, `$fahrenheit`, dan `$reamur` dikembalikan menggunakan `return`.

Kemudian untuk menampilkan nilai dari variabel pada halaman website maka pada baris 15 hingga 17 digunakan `echo`, dan karena permintaan untuk menampilkan 4 angka dibelakang koma, maka digunakan `number_format()` dengan 3 parameter tambahan selain function yakni (4) untuk mengatur banyaknya angka dibelakang koma, lalu (',' ) yang berfungsi agar angka desimal menggunakan (.) sebagai pemisah, dan (' . ') untuk berjaga-jaga jika nilai variabel bisa mencapai ribuan maka akan digunakan (.) sebagai tanda pemisah ribuan, format ini mengikuti format yang biasa digunakan di Indonesia.

#### SOAL 4

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Gunakan indexed array dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.



| Daftar Smartphone Samsung |
|---------------------------|
| Samsung Galaxy S22        |
| Samsung Galaxy S22+       |
| Samsung Galaxy A03        |
| Samsung Galaxy Xcover 5   |

Gambar 4. Output Soal 4 Modul 1

#### A. Source Code

Table 7. Source Code Jawaban Soal 4 Modul 1

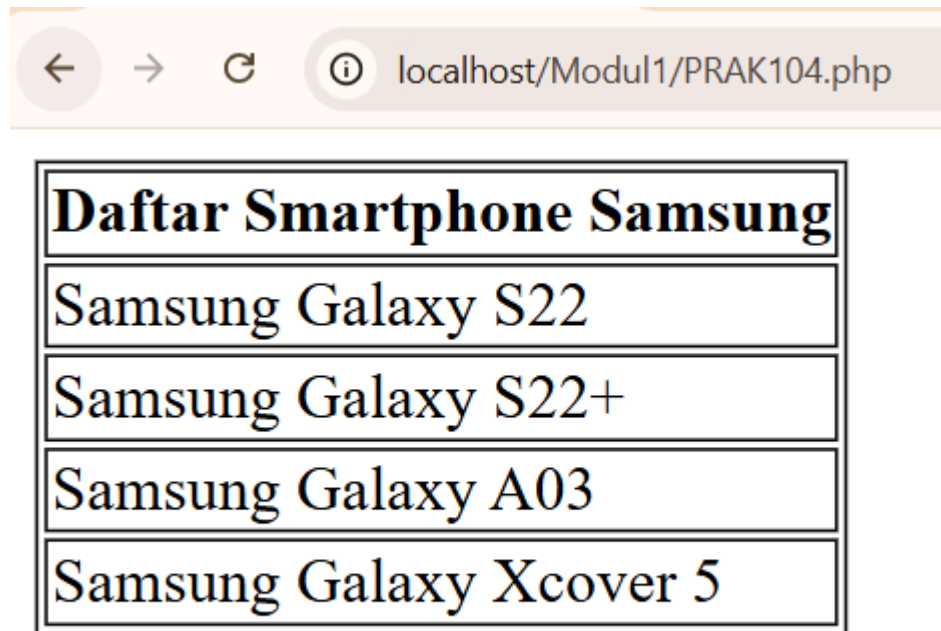
|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE html>                 |
| 2  | <html>                          |
| 3  | <head>                          |
| 4  | <title>Soal 4 Modul 1</title>   |
| 5  | <style>                         |
| 6  | table {                         |
| 7  | border: 1px solid black;        |
| 8  | border-collapse: separate;      |
| 9  | }                               |
| 10 |                                 |
| 11 | th, td {                        |
| 12 | border: 1px solid black;        |
| 13 | text-align: left;               |
| 14 | font-family: 'Times New Roman'; |
| 15 | }                               |
| 16 | </style>                        |
| 17 | </head>                         |

```

18     <body>
19         <?php
20             $samsungphone = array(
21                 "Samsung Galaxy S22",
22                 "Samsung Galaxy S22+",
23                 "Samsung Galaxy A03",
24                 "Samsung Galaxy Xcover 5"
25             );
26         ?>
27         <table>
28             <tr>
29                 <th>Daftar Smartphone Samsung</th>
30             </tr>
31
32         <?php
33             foreach($samsungphone as $hp){
34                 echo "<tr>";
35                 echo "<td>$hp</td>";
36                 echo "</tr>";
37             };
38         ?>
39         </table>
40     </body>
41 </html>

```

## B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Modul 1

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 41 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Pada baris 3 dan 17 terdapat tag `<head>` dan tag penutup `</head>` dengan fungsi menjadi wadah dari elemen HTML yang berperan sebagai sebuah informasi dari halaman website, seperti pada kasus ini adalah tag `<title>` pada baris 4 yang mengatur informasi berupa judul tab browser menjadi “Soal 4 Modul 1”. Selain itu tag `<head>` juga dapat berperan sebagai tempat dituliskannya tag `<style>` yang

berfungsi untuk mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML pada halaman website, seperti pada baris ke 5 hingga ke 16. Adapun penggunaan tag `<style>` pada kasus ini berperan untuk mengatur tampilan elemen tag `<table>` agar memiliki border setebal 1 px dengan warna hitam dengan implementasinya pada kode adalah `border: 1px solid black;`, kemudian ada `border-collapse: separate;`, yang mengatur agar border dari isi tabel itu akan terpisah satu sama lain antar baris dan kolomnya. Kemudian elemen dari `<table>` yakni `<th>` dan juga `<td>` juga diatur agar memiliki border dengan tebal yang sama yakni 1px dengan warna hitam, lalu isi teksnya diatur agar rata kiri, dan fontnya diatur ke Times New Roman dengan implementasi kodenya adalah `border: 1px solid black; text-align: left; font-family: 'Times New Roman';`.

Pada baris 18 hingga 40 terdapat tag `<body>` dan tag penutup `</body>` dengan fungsi menjadi wadah pembungkus dari elemen-elemen yang berperan sebagai isi dari halaman website. Adapun isi dari tag `<body>` pertama-tama pada baris 19 hingga 26 terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server, di mana kode php yang dituliskan pada baris 20 hingga 25 adalah inisialisasi variabel bernama `$samsungphone` dengan nilainya adalah indexed array, atau array yang setiap elemennya akan diidentifikasi dengan nomor index, adapun isi dari array adalah 4 tipe ponsel bermerk Samsung yakni Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy A03, dan Samsung Galaxy Xcover5.

Dilanjutkan pada baris ke 27 hingga 39 yang masih merupakan isi dari tag `<body>`, di mana terdapat tag `<table>` dan tag penutupnya `</table>` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel pada halaman website, adapun isi dari tagnya pertama-tama adalah `<tr>` yang berfungsi untuk membuat sebuah baris baru pada tabel, lalu diisi dengan `<th>` berisikan teks “Daftar Smartphone Samsung” sebagai header dari tabel. Kemudian kembali terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php, yang kali ini berisikan logika perulangan `foreach` dengan isi logikanya adalah untuk setiap isi dari variabel

`$samsungphone` yang dimasukkan ke variabel baru bernama `$hp`, akan dilakukan perulangan untuk membuat baris tabel baru menggunakan `<tr>` yang diisi oleh `<td>` atau tag yang berperan sebagai data biasa pada tabel, dengan isi tagnya adalah nilai dari variabel `$hp` yang sebelumnya telah diatur agar menerima seluruh nilai dari variabel `$samsungphone`, sehingga tabel akan terbentuk secara otomatis sampai semua isi dari variabel `$hp` telah ditampilkan.

## SOAL 5

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Gunakan associative array dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.

| Daftar Smartphone Samsung |
|---------------------------|
| Samsung Galaxy S22        |
| Samsung Galaxy S22+       |
| Samsung Galaxy A03        |
| Samsung Galaxy Xcover 5   |

Gambar 6. Output Soal 5 Modul 1

### A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 1

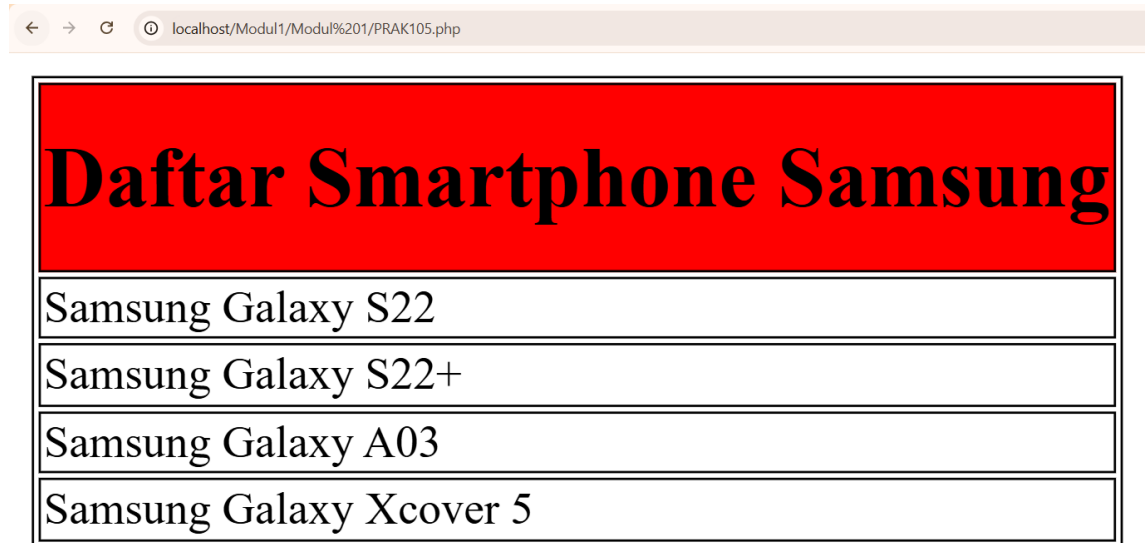
|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE html>                 |
| 2  | <html>                          |
| 3  | <head>                          |
| 4  | <title>Soal 5 Modul 1</title>   |
| 5  | <style>                         |
| 6  | table {                         |
| 7  | border: 1px solid black;        |
| 8  | border-collapse: separate;      |
| 9  | }                               |
| 10 |                                 |
| 11 | th, td {                        |
| 12 | border: 1px solid black;        |
| 13 | text-align: left;               |
| 14 | font-family: 'Times New Roman'; |
| 15 | }                               |
| 16 | th {                            |

```

17         background-color:red;
18         font-size:30px;
19         padding-top:15px;
20         padding-bottom:15px;
21     }
22 </style>
23 </head>
24 <body>
25     <?php
26         $samsungphone = array(
27             "S22"=>"Samsung Galaxy S22",
28             "S22+"=>"Samsung Galaxy S22+",
29             "A03"=>"Samsung Galaxy A03",
30             "Xcover5"=>"Samsung Galaxy Xcover 5"
31         );
32     ?>
33     <table>
34         <tr>
35             <th>Daftar Smartphone Samsung</th>
36         </tr>
37
38     <?php
39         foreach($samsungphone as $tipe => $hp){
40             echo "<tr>";
41             echo "<td>$hp</td>";
42             echo "</tr>";
43         };
44     ?>
45     </table>
46 </body>
47 </html>

```

## B. Output Program



*Gambar 7. Screenshot Jawaban Soal 5 Modul 1*

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 45 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Pada baris 3 dan 23 terdapat tag `<head>` dan tag penutup `</head>` dengan fungsi menjadi wadah dari elemen HTML yang berperan sebagai sebuah informasi dari halaman website, seperti pada kasus ini adalah tag `<title>` pada baris 4 yang mengatur informasi berupa judul tab browser menjadi "Soal 4 Modul 1". Selain itu tag `<head>` juga dapat berperan sebagai tempat dituliskannya tag `<style>` yang berfungsi untuk mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML pada halaman

website, seperti pada baris ke 5 hingga ke 16. Adapun penggunaan tag `<style>` pada kasus ini berperan untuk mengatur tampilan elemen tag `<table>` agar memiliki border setebal 1 px dengan warna hitam dengan implementasinya pada kode adalah `border: 1px solid black;`, kemudian ada `border-collapse: separate;`, yang mengatur agar border dari isi tabel itu akan terpisah satu sama lain antar baris dan kolomnya. Kemudian elemen dari `<table>` yakni `<th>` dan juga `<td>` juga diatur agar memiliki border dengan tebal yang sama yakni 1px dengan warna hitam, lalu isi teksnya diatur agar rata kiri, dan fontnya diatur ke Times New Roman dengan implementasi kodenya adalah `border: 1px solid black;`, `text-align:left;`, `font-family: 'Times New Roman';`. Dilanjutkan dengan elemen `<th>` yang diberikan pengaturan tambahan agar isi elemennya memiliki latar berwarna merah dan ukuran fontnya menjadi 30px, serta diberi jarak antara bagian atas dan bawah dari isinya dengan border sebanyak 15px, adapun bentuk implementasi kodenya adalah `background-color:red;`, `font-size:30px;`, `padding-top:15px;`, `padding-bottom:15px;`

Pada baris 24 hingga 46 terdapat tag `<body>` dan tag penutup `</body>` dengan fungsi menjadi wadah pembungkus dari elemen-elemen yang berperan sebagai isi dari halaman website. Adapun isi dari tag `<body>` pertama-tama pada baris 25 hingga 32 terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server, di mana kode php yang dituliskan pada baris 20 hingga 25 adalah inisialisasi variabel bernama `$samsungphone` dengan nilainya adalah associative array, atau array yang setiap elemennya memiliki kuncinya masing-masing, adapun isi dari array adalah 4 tipe ponsel bermerk Samsung yakni Samsung Galaxy S22 dengan kunci S22, Samsung Galaxy S22+ dengan kunci S22+, Samsung Galaxy A03 dengan kunci A03, dan Samsung Galaxy Xcover5 dengan kunci Xcover5.

Dilanjutkan pada baris ke 33 hingga 45 yang masih merupakan isi dari tag `<body>`, di mana terdapat tag `<table>` dan tag penutupnya `</table>` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel pada halaman website, adapun isi dari tagnya

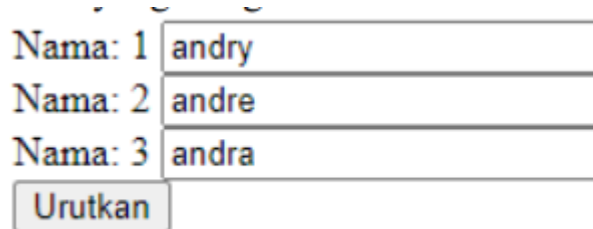
pertama-tama adalah `<tr>` yang berfungsi untuk membuat sebuah baris baru pada tabel, lalu diisi dengan `<th>` berisikan teks “Daftar Smartphone Samsung” sebagai header dari tabel. Kemudian kembali terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php, yang kali ini berisikan logika perulangan `foreach` dengan isi logikanya adalah untuk setiap isi beserta kunci dari variabel `$samsungphone` yang dimasukkan ke variabel baru bernama `$tipe`, sebelum nilainya diteruskan ke variabel bernama `$hp`, akan dilakukan perulangan untuk membuat baris tabel baru menggunakan `<tr>` yang diisi oleh `<td>` atau tag yang berperan sebagai data biasa pada tabel, dengan isi tagnya adalah nilai dari variabel `$hp` yang sebelumnya telah diatur agar menerima seluruh nilai dari variabel `$samsungphone` yang diteruskan oleh variabel `$tipe`, sehingga tabel akan terbentuk secara otomatis sampai semua isi dari variabel `$hp` telah ditampilkan.

## MODUL 2: HTTP Request dan Kondisional

### SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 nama inputan dari urutan huruf abjad terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan nama secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

Hasil yang diinginkan:



Nama: 1 andry  
Nama: 2 andre  
Nama: 3 andra  
Urutkan

Gambar 8. Output Diharapkan Soal 1 Modul 2

Table 9. Output Soal 1 Modul 1

| Output                  |
|-------------------------|
| andra<br>andre<br>andry |

Simpan dengan nama file: PRAK101.php

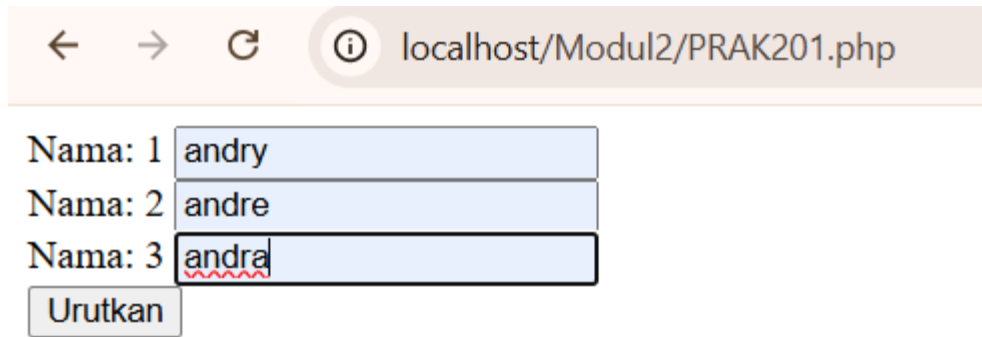
#### A. Source Code

Table 10. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML>               |
| 2 | <html>                        |
| 3 | <head>                        |
| 4 | <title>Soal 1 Modul 2</title> |
| 5 | </head>                       |
| 6 |                               |
| 7 | <body>                        |
| 8 | <form method="POST">          |
| 9 |                               |

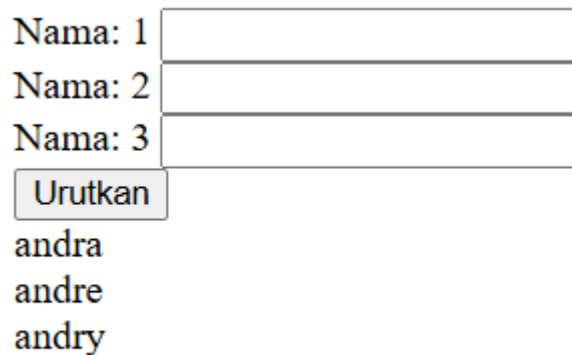
|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
|    | Nama: 1 <input type="text" name =    |
| 10 | "Name1"><br>                         |
|    | Nama: 2 <input type="text" name =    |
| 11 | "Name2"><br>                         |
|    | Nama: 3 <input type="text" name =    |
| 12 | "Name3"><br>                         |
|    | <input type="submit" value="Urutkan" |
| 13 | name="Submit">                       |
| 14 | </form>                              |
| 15 | </body>                              |
| 16 | </html>                              |
| 17 | <?php                                |
| 18 | if(isset(\$_POST['Submit'])) {       |
| 19 | \$nameList = [                       |
| 20 | \$_POST['Name1'],                    |
| 21 | \$_POST['Name2'],                    |
| 22 | \$_POST['Name3']                     |
| 23 | ];                                   |
| 24 | sort(\$nameList);                    |
| 25 | foreach(\$nameList as \$name) {      |
| 26 | echo \$name. "<br>";                 |
| 27 | }                                    |
| 28 | }                                    |
|    | ?>                                   |

## B. Output Program



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/Modul2/PRAK201.php'. Below the address bar, there are three input fields labeled 'Nama: 1', 'Nama: 2', and 'Nama: 3'. The first field contains 'andry', the second contains 'andre', and the third contains 'andra'. Below the input fields is a button labeled 'Urutkan'.

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Form Soal 1 Modul 2



A screenshot of the same web browser window. The input fields are now empty. Below the 'Urutkan' button, the names are displayed in a sorted order: 'andra', 'andre', and 'andry'.

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 15 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

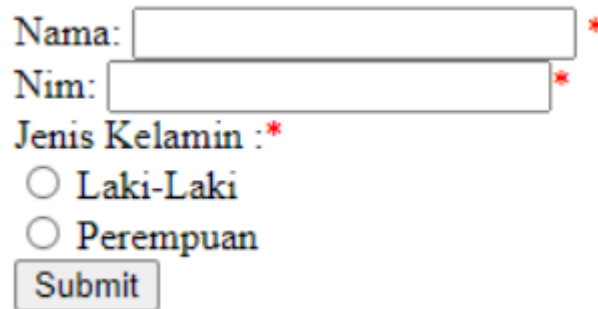
Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi

“Soal 1 Modul 2”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input.

Kemudian pada baris 16 hingga 28 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>`. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag berfungsi untuk mengatur logika untuk mengurutkan nama yang diinput oleh pengguna, dengan pertama-tama dilakukan pengecekan dengan penjiwaan apakah input dengan atribut `name Submit` sudah ditekan oleh pengguna atau belum, apabila sudah maka akan diinisialisasi variabel bernama `nameList` yang diberi nilai berupa array yang menampung nilai dari semua kolom input yang berisikan nama, kemudian dilakukan pengurutan menggunakan fungsi `Sort()`, dan barulah dilakukan perulangan menggunakan `foreach` untuk menampilkan semua nama yang telah diurutkan dan disimpan oleh variabel `nameList`.

## SOAL 2

Buatlah program yang menerima input nama, nim, dan jenis kelamin seperti berikut:



Nama:  \*

Nim:  \*

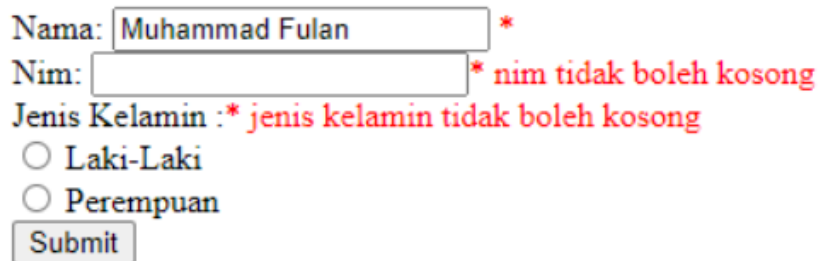
Jenis Kelamin : \*

☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Gambar 11. Tampilan Form Soal 2 Modul 2

Jika nama **atau** nim **atau** jenis kelamin kosong ketika tombol submit diklik, maka muncul pesan error seperti berikut:



Nama:  \*

Nim:  \* nim tidak boleh kosong

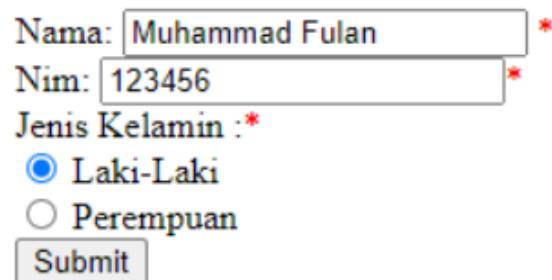
Jenis Kelamin : \* jenis kelamin tidak boleh kosong

☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Gambar 12. Tampilan Form ketika Kosong Soal 2 Modul 2

Jika semua isian sudah terisi maka tampilkan cetak hasil input seperti berikut:



Nama:  \*

Nim:  \*

Jenis Kelamin : \*

☒ Laki-Laki

☐ Perempuan

Gambar 13. Tampilan Form saat Terisi Lengkap Soal 2 Modul 2

Table 11. Output Soal 2 Modul 2

| Output                                         |
|------------------------------------------------|
| <p>Muhammad Fulan<br/>123456<br/>Laki-laki</p> |

Simpan dengan nama file: PRAK102.php

#### A. Source Code

Table 12 Source Code Jawaban Soal 2 Modul 2

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | <?php                                      |
| 2  | \$errName = \$errNIM = \$errGender = "";   |
| 3  | \$isValid = true;                          |
| 4  | \$showInput = false;                       |
| 5  |                                            |
| 6  | if(isset(\$_POST['Submit'])){              |
| 7  | if(empty(\$_POST['Name'])){                |
| 8  | \$errName = "* nama tidak boleh kosong";   |
| 9  | \$isValid = false;                         |
| 10 | }                                          |
| 11 | if(empty(\$_POST['NIM'])){                 |
| 12 | \$errNIM = "* nim tidak boleh kosong";     |
| 13 | \$isValid = false;                         |
| 14 | }                                          |
| 15 | if(empty(\$_POST['Gender'])){              |
| 16 | \$errGender = "* jenis kelamin tidak boleh |
|    | kosong";                                   |
| 17 | \$isValid = false;                         |
| 18 | }                                          |
| 19 | if(\$isValid){                             |
| 20 | \$showInput=true;                          |
| 21 | \$name = \$_POST['Name'];                  |
| 22 | \$nim = \$_POST['NIM'];                    |

```

23         $gender = $_POST['Gender'];
24     }
25 }
26
27 ?>
28 <!DOCTYPE HTML>
29 <html>
30     <head>
31         <title>Soal 2 Modul 2</title>
32     </head>
33
34     <body>
35         <form method="POST">
36             Nama: <input type="text" name = "Name"
value="<?php echo isset($_POST['Name'])? $_POST['Name'] :
"" ?>">
37             <span style="color:red;"><?php echo
$errorName?></span><br>
38             NIM: <input type="text" name = "NIM"
value="<?php echo isset($_POST['NIM'])? $_POST['NIM'] :
"" ?>">
39             <span style="color:red;"><?php echo
$errorNIM?></span><br>
40             <label for="Gender">Jenis Kelamin:</label>
41             <span style="color:red;"><?php echo
$errorGender?></span><br>
42             <input type="radio" id="Man" name="Gender"
value="Laki-Laki" <?php if(isset($_POST['Gender']) &&
$_POST['Gender']=="Laki-Laki") echo "checked";?>>
43             <label for="Man">Laki-Laki</label><br>
44             <input type="radio" id="Woman" name="Gender"
value="Female" <?php if(isset($_POST['Gender']) &&
$_POST['Gender']=="Perempuan") echo "checked";?>>

```

```

45         <label for="Woman">Perempuan</label><br>
46         <input type="submit" name="Submit">
47     </form>
48 </body>
49 </html>
50 <?php
51 if($showInput){
52     echo "<h2>Output:</h2>";
53     echo $name . "<br>";
54     echo $nim . "<br>";
55     echo $gender . "<br>";
56 }
57 ?>

```

## B. Output Program

Nama:

NIM:  \* nim tidak boleh kosong

Jenis Kelamin: \* jenis kelamin tidak boleh kosong

☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Test Case 1 Modul 2

Nama:  \* nama tidak boleh kosong

NIM:

Jenis Kelamin:

☒ Laki-Laki

☐ Perempuan

Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Test Case 2 Modul 2

Nama:

NIM:

Jenis Kelamin:

☒ Laki-Laki

☐ Perempuan

## Output:

Hamka Arifani  
2410817110006  
Laki-Laki

*Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Test Case 3 Modul 2*

### C. Pembahasan

Pada baris 1 hingga 27, terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php pada bagian awal program ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel yang awalnya hanya diberi nilai berupa string kosong, kemudian juga diinisialisasi dua variabel lagi yang akan menjadi pertanda apakah input sudah lengkap atau sebaliknya. Lalu dilakukan penjikaan untuk memeriksa apakah masing-masing kolom input berisi nilai atau tidak, jika kosong maka variabel-variabel yang sebelumnya diinisialisasi akan diatur untuk menyimpan pesan error dari masing-masing kolom tersebut, dan variabel yang menjadi penanda bahwa semua input sudah terisi akan diberi nilai false, namun jika semua kolom telah berisi nilai maka variabel penanda yakni `isValid` akan tetap bernilai true dan variabel `showResult` akan dirubah nilainya menjadi true, dan nilai input dari masing-masing kolom akan disimpan pada variabel.

Pada baris 28 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 29 dan 49 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 2 Modul 2”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 3 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa nama, kolom kedua menyimpan NIM, dan kolom ketiga berisikan dua pilihan input berupa jenis kelamin. Pada baris setelahnya dari masing-masing kolom terdapat tag `<span>` yang diatur agar berwarna merah dan berisikan baris kode php yang bertugas menampilkan nilai dari variabel yang menyimpan pesan error dari masing-masing kolom. Selain itu pada masing-masing baris `<input>` juga diberi atribut `value` menggunakan baris kode php untuk menampilkan nilai yang baru saja dimasukkan oleh pengguna.

Barulah pada baris 50 hingga 57 kembali terdapat baris kode php yang berisikan penjiwaan yang akan berjalan ketika nilai dari variabel `showResult` adalah `true`, maka nilai dari variabel yang menyimpan input dari masing-masing kolom akan ditampilkan.

### SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi suhu antara Celcius (C) , Fahrenheit (F), Reamur (Re) dan Kelvin (K).

Output yang diinginkan:

Output yang diinginkan:

Nilai :

Dari :

☒ Celcius

☐ Fahrenheit

☐ Rheamur

☐ Kelvin

Ke :

☐ Celcius

☒ Fahrenheit

☐ Rheamur

☐ Kelvin

**Hasil Konversi: 136.4 °F**

*Gambar 17. Output Soal 3 Modul 2*

Simpan dengan nama file: PRAK203.php

#### A. Source Code

*Table 13. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 2*

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML>               |
| 2 | <html>                        |
| 3 | <head>                        |
| 4 | <title>Soal 3 Modul 2</title> |
| 5 | </head>                       |
| 6 |                               |
| 7 | <body>                        |
| 8 | <form method="POST">          |

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <pre> Nilai: &lt;input type="text" name = "Value" value="&lt;?php echo isset(\$_POST['Value'])? \$_POST['Value'] : "" ?&gt;"&gt;&lt;br&gt; </pre> |
| 10 | <pre> &lt;label for="FromDegree"&gt;Dari:&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                          |
| 11 | <pre> &lt;input type="radio" id="Celcius1" name="FromDegree" value="Celcius"&gt; </pre>                                                           |
| 12 | <pre> &lt;label for="Celcius1"&gt;Celcius&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                          |
| 13 | <pre> &lt;input type="radio" id="Fahrenheit1" name="FromDegree" value="Fahrenheit"&gt; </pre>                                                     |
| 14 | <pre> &lt;label for="Fahrenheit1"&gt;Fahrenheit&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                    |
| 15 | <pre> &lt;input type="radio" id="Rheamur1" name="FromDegree" value="Rheamur"&gt; </pre>                                                           |
| 16 | <pre> &lt;label for="Rheamur1"&gt;Rheamur&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                          |
| 17 | <pre> &lt;input type="radio" id="Kelvin1" name="FromDegree" value="Kelvin"&gt; </pre>                                                             |
| 18 | <pre> &lt;label for="Kelvin1"&gt;Kelvin&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                            |
| 19 |                                                                                                                                                   |
| 20 | <pre> &lt;label for="ToDegree"&gt;Ke:&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                              |
| 21 | <pre> &lt;input type="radio" id="Celcius2" name="ToDegree" value="Celcius"&gt; </pre>                                                             |
| 22 | <pre> &lt;label for="Celcius2"&gt;Celcius&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                          |
| 23 | <pre> &lt;input type="radio" id="Fahrenheit2" name="ToDegree" value="Fahrenheit"&gt; </pre>                                                       |
| 24 | <pre> &lt;label for="Fahrenheit2"&gt;Fahrenheit&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                    |
| 25 | <pre> &lt;input type="radio" id="Rheamur2" name="ToDegree" value="Rheamur"&gt; </pre>                                                             |
| 26 | <pre> &lt;label for="Rheamur2"&gt;Rheamur&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                          |
| 27 | <pre> &lt;input type="radio" id="Kelvin1" name="ToDegree" value="Kelvin"&gt; </pre>                                                               |
| 28 | <pre> &lt;label for="Kelvin2"&gt;Kelvin&lt;/label&gt;&lt;br&gt; </pre>                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | <pre>         &lt;input type="submit" name="Submission" value="Konversi"&gt;     &lt;/form&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; &lt;?php if(isset(\$_POST['Submission'])){     \$Value = \$_POST['Value'];     \$From = \$_POST['FromDegree'];     \$To = \$_POST['ToDegree'];      if (!is_numeric(\$Value)){         echo "Error, harap berikan input berupa angka!";     }     else {         echo "&lt;h2&gt;Hasil Konversi: ". tempConverter(\$Value, \$From, \$To). "&lt;/h2&gt;";     } }  function toCelcius (\$Value, \$From){     switch("\$From"){         case "Celcius":             return \$Value;         case "Fahrenheit":             return (\$Value-32)* 5/9;         case "Rheamur":             return \$Value * 5/4;         case "Kelvin":             return \$Value - 273.15;     } }  function toFinalDegree (\$Value, \$To){     switch(\$To){ </pre> |
| 30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

```

60         case "Celcius":
61             return $Value ." &deg;C";
62         case "Fahrenheit":
63             return $Value * 9/5 + 32 . " &deg;F";
64         case "Rheamur":
65             return $Value * 4/5 . " &deg;R";
66         case "Kelvin":
67             return $Value + 273.15 . " &deg;K";
68     }
69 }
70 function tempConverter ($Value, $From, $To){
71     $Temp=toCelcius($Value, $From);
72     $FinalTemp= toFinalDegree($Temp, $To);
73     return $FinalTemp;
74 }
75 ?>

```

## B. Output Program

Nilai:

Dari:

☒ Celcius  
☐ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

Ke:

☐ Celcius  
☒ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

**Hasil Konversi: 136.4 °F**

Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 Test Case 1 Modul 2

Nilai:

Dari:

☐ Celcius

☒ Fahrenheit

☐ Rheamur

☐ Kelvin

Ke:

☒ Celcius

☐ Fahrenheit

☐ Rheamur

☐ Kelvin

**Hasil Konversi: 58 °C**

*Gambar 19 . Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 Test Case 2 Modul 2*

### C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 32 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 3 Modul 2”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai berupa derajat suhu yang ingin dikonversi pengguna, kemudian form terbagi ke dua bagian kolom, dengan bagian pertama berisikan 4 pilihan satuan suhu menggunakan `<input>` bertipe radio untuk menyimpan satuan suhu awal dari nilai derajat suhu yang diinput oleh pengguna, lalu terdapat bagian kedua yang juga berisikan 4 pilihan satuan suhu menggunakan `<input>` bertipe radio untuk menyimpan satuan suhu yang menjadi tujuan konversi dari pengguna. Kolom pertama juga diberikan atribut `value` menggunakan baris kode php yang berfungsi agar menampilkan nilai input dari pengguna sehingga nilai input akan tersimpan meskipun telah dilakukan submit.

Pada baris 33 hingga 75 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel yang menyimpan nilai input dari kolom-kolom pada form, yakni `$Value` untuk menyimpan nilai input derajat suhu awal, `$From` untuk menyimpan input satuan suhu awal, dan `$To` untuk menyimpan input satuan suhu tujuan. Kemudian dilakukan penjikaan yang akan dijalankan begitu pengguna menekan tombol submit, di mana jika input pengguna pada kolom pertama tidak berupa angka maka akan ditampilkan pesan yang menyatakan jika input tidak valid dan memohon pengguna untuk memberikan input berupa angka, dan jika inputnya sudah berupa angka maka akan ditampilkan hasil konversi dari suhu menggunakan function `tempConverter` yang menerima ketiga variabel sebelumnya sebagai parameter dan akan menjalankan dua function lainnya di dalamnya.

Adapun pembuatan function dilakukan mulai dari baris 46 hingga 76, di mana pertama-tama diinisialisasi function pertama yakni `toCelcius` yang menerima variabel `$Value` dan `$Form` sebagai parameter dan berisikan penjikaan yang akan

mengembalikan nilai berupa konversi dari nilai suhu awal ke Celcius, hal ini berguna agar penjikaan untuk melakukan konversi hanya perlu dituliskan sebanyak 8 kali alih-alih menuliskan 13 hingga 16 kondisi penjikaan untuk semua kemungkinan konversi. Kemudian diinisialisasi function `toFinalDegree` yang menerima variabel `$Value` dan `$To` sebagai parameter. Function ini berfungsi untuk melakukan konversi kembali nilai suhu Celcius ke 4 satuan suhu yang menjadi tujuan konversi. Barulah dilakukan inisialisasi pada function `tempConverter` yang pertama-tama akan menjalankan function `toCelcius` yang nilai hasilnya akan disimpan pada variabel `$temp` dan akan dijadikan parameter pada function `toFinalDegree` yang nilainya juga akan disimpan pada variabel bernama `$finalTemp`, barulah function akan mengembalikan nilai dari `$finalTemp`.

#### SOAL 4

Buatlah program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah Format Masukan : Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 999. (  $a \geq 0 < 1000$  ) Format Keluaran : Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Table 14. Input dan Output Soal 4 Modul 2

| Input | Output                                 |
|-------|----------------------------------------|
| 3     | Satuan                                 |
| 0     | Nol                                    |
| 1000  | Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan |
| 632   | Ratusan                                |
| 13    | Belasan                                |

Output yang diinginkan:



Nilai :

**Hasil: belasan**

Gambar 20. Tampilan Form dan Output Soal 4 Modul 2

Simpan dengan nama file: PRAK204.php

#### A. Source Code

Table 15. Source Code Jawaban Soal 4 Modul 2

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                             |
| 2 | <code>&lt;html&gt;</code>                                      |
| 3 | <code>    &lt;head&gt;</code>                                  |
| 4 | <code>        &lt;title&gt;Soal 4 Modul 2&lt;/title&gt;</code> |
| 5 | <code>    &lt;/head&gt;</code>                                 |
| 6 |                                                                |

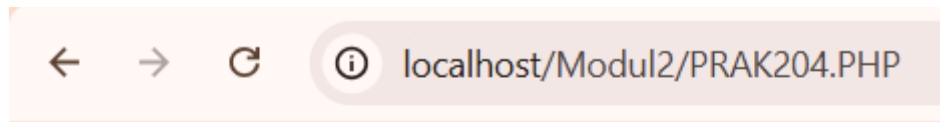
```

7      <body>
8          <form method="POST">
9              Nilai: <input type="text" name = "Value"
10 value="<?php echo isset($_POST['Value'])? $_POST['Value']
11 : "" ?> "><br>
12          <input type="submit" name="Submission"
13 value="Konversi">
14      </form>
15  </body>
16 </html>
17 <?php
18 if (isset($_POST['Submission'])) {
19     $Value = $_POST['Value'];
20
21     if (is_numeric($Value)) {
22         echo converter($Value);
23     }
24     else {
25         echo "<h2><b>Harap Masukkan Input
26 Kembali</b></h2>";
27     }
28 }
29 function converter ($Value) {
30     switch(true){
31         case ($Value == 0):
32             $Result = "Nol";
33             return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
34 "</b></h2>";
35         case ($Value >= 1 && $Value <= 9):
36             $Result = "Satuan";
37             return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
38 "</b></h2>";
39         case ($Value >= 11 && $Value <= 19):

```

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 40 | \$Result = "Belasan";                               |
| 41 | return "<h2><b>Hasil: ". \$Result.                  |
|    | "</b></h2>";                                        |
|    | case (\$Value % 10 == 0 && \$Value < 100 or \$Value |
|    | >= 20 && \$Value <= 99):                            |
|    | \$Result = "Puluhan";                               |
|    | return "<h2><b>Hasil: ". \$Result.                  |
|    | "</b></h2>";                                        |
|    | case (\$Value >=100 && \$Value <= 999):             |
|    | \$Result = "Ratusan";                               |
|    | return "<h2><b>Hasil: ". \$Result.                  |
|    | "</b></h2>";                                        |
|    | default:                                            |
|    | \$Result = "Anda Menginput Melebihi Limit           |
|    | Bilangan";                                          |
|    | return "<h2><b>". \$Result. "</b></h2>";            |
|    | }                                                   |
|    | }                                                   |
|    | ?>                                                  |

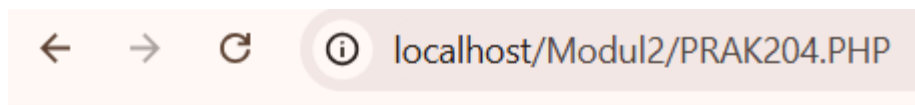
## B. Output Program



Nilai:

**Hasil: Belasan**

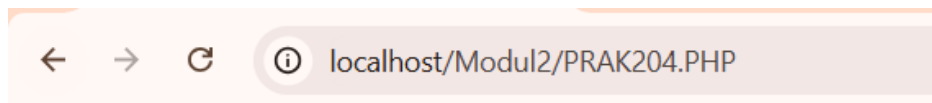
*Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Soal 4 Test Case 1 Modul 2*



Nilai:

**Hasil: Ratusan**

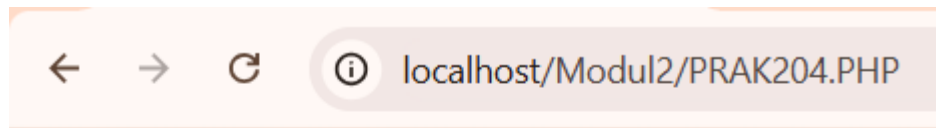
*Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Test Case 2 Modul 2*



Nilai:

**Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan**

*Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Test Case 3 Modul 2*

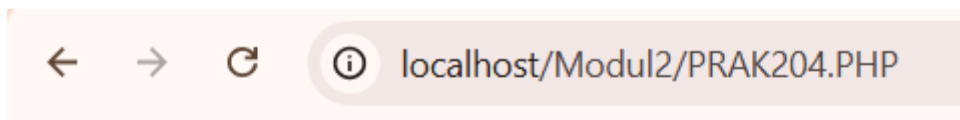


Nilai:

Konversi

**Hasil: Nol**

*Gambar 24. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Test Case 4 Modul 2*

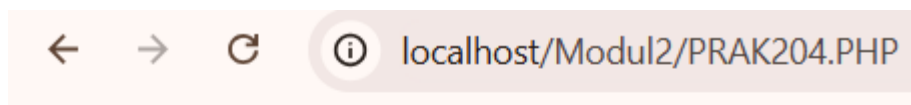


Nilai:

Konversi

**Hasil: Satuan**

*Gambar 25. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Test Case 5 Modul 2*



Nilai:

Konversi

**Hasil: Puluhan**

*Gambar 26. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Test Case 6 Modul 2*

### C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 13 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 4 Modul 2”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai yang ingin dikonversi pengguna ke bentuk satuannya, serta tombol submit bertuliskan konversi, menggunakan `<input>` bertipe teks dan submit. Adapun kolom yang menyimpan nilai input diberikan atribut `value` berupa baris teks php yang berfungsi agar nilai input dari pengguna tetap tersimpan meskipun telah dilakukan submit.

Pada baris 14 hingga 47 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun isi dari baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang memeriksa apakah tombol submit sudah ditekan oleh pengguna, yang mana ketika tombol submit sudah ditekan maka akan diinisialisasi variabel `$Value` yang akan menyimpan nilai input dari kolom Value, lalu akan dijalankan penjikaan untuk memeriksa apakah

nilai yang diinput oleh pengguna adalah angka atau bukan, dan akan memberikan pesan yang meminta pengguna untuk kembali memasukkan input jika inputnya bukan merupakan angka, sementara jika input merupakan angka maka akan ditampilkan hasil konversi dari nilai menggunakan function `converter` yang menerima variabel `$Value` sebagai parameter.

Adapun inisialisasi function `converter` dilakukan pada baris 25 hingga 46 dengan isi dari function ini adalah penjikaan yang akan mengembalikan nilai satuan dari angka yang diinput oleh pengguna, di mana jika 0 maka akan mengembalikan nilai satuan nol, jika input di antara angka 1-9 akan mengembalikan satuan, jika input berada di rentang 11-19 akan mengembalikan nilai satuan berupa belasan, jika input adalah 10 dan berada di rentang 20 hingga 99 akan mengembalikan nilai satuan berupa puluhan, jika input berada di antara rentang 100 hingga 999 akan mengembalikan nilai satuan berupa ratusan, sementara jika nilainya adalah 1000 hingga seterusnya akan mengembalikan pesan yang memberitahukan jika pengguna memasukkan input melebihi batas yang telah ditentukan.

## MODUL 3: Perulangan dan Kondisional

### SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:



Jumlah Peserta :

**Peserta ke-1**

**Peserta ke-2**

**Peserta ke-3**

**Peserta ke-4**

*Gambar 27. Contoh 1 Output Soal 1 Modul 3*

Contoh Output 2:



Jumlah Peserta :

**Peserta ke-1**

**Peserta ke-2**

**Peserta ke-3**

*Gambar 28. Contoh 2 Output Soal 1 Modul 3*

Simpan dengan nama file: PRAK301.php

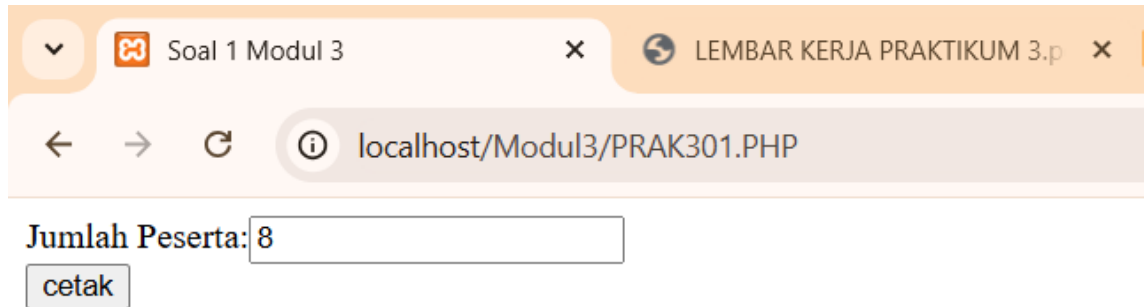
### A. Source Code

Table 16. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                            |
| 2  | <html>                                                     |
| 3  | <head>                                                     |
| 4  | <title>Soal 1 Modul 3</title>                              |
| 5  | <style>                                                    |
| 6  | .oddNumber{                                                |
| 7  | color: red;                                                |
| 8  | }                                                          |
| 9  | .evenNumber{                                               |
| 10 | color: green;                                              |
| 11 | }                                                          |
| 12 | </style>                                                   |
| 13 | </head>                                                    |
| 14 | <body>                                                     |
| 15 | <form method="post">                                       |
| 16 | Jumlah Peserta:<input type ="text"                         |
|    | name="participant" value="<?php echo                       |
|    | isset(\$_POST['participant'])? \$_POST['participant'] : "" |
|    | ?>">                                                       |
| 17 | <br>                                                       |
| 18 | <input type="submit" name="btnSubmit"                      |
|    | value="cetak">                                             |
| 19 | </form>                                                    |
| 20 | <?php                                                      |
| 21 | if (isset(\$_POST['btnSubmit'])) {                         |
| 22 | \$total_num=\$_POST['participant'];                        |
| 23 | if(is_numeric(\$total_num)) {                              |
| 24 | \$i=0;                                                     |
| 25 | while(\$i<\$total_num) {                                   |

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 26 | \$num_style=(\$i+1)%2 == 0 ?             |
|    | "evenNumber" : "oddNumber";              |
| 27 | echo "<h2 class=\$num_style>Peserta      |
|    | ke-". \$i+1 ."</h2>";                    |
| 28 | \$i++;                                   |
| 29 | }                                        |
| 30 | }                                        |
| 31 | else{                                    |
| 32 | echo "<h2><b>Harap Masukkan Input Berupa |
|    | Angka</b></h2>";                         |
| 33 | }                                        |
| 34 | }                                        |
| 35 | ?>                                       |
| 36 | </body>                                  |
| 37 | </html>                                  |

## B. Output Program



**Peserta ke-1**

**Peserta ke-2**

**Peserta ke-3**

**Peserta ke-4**

**Peserta ke-5**

**Peserta ke-6**

**Peserta ke-7**

**Peserta ke-8**

*Gambar 29. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3*

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk

memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 37 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 1 Modul 3”, lalu terdapat `<style>` yang mengatur `.oddNumber` dan `.evenNumber` agar berwarna merah dan hijau.

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Selain itu pada kolom teks yang diberi atribut `name` yakni `participant` diberi `value` yakni input yang diisikan oleh user pada kolom `participant`, sehingga nilai input tidak akan hilang meskipun tombol submit telah ditekan.

Kemudian pada baris 20 hingga 35 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>`. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag ini adalah penjikaan yang memastikan apakah user sudah menekan tombol submit atau belum, jika sudah maka input pada kolom `participant` akan diberikan pada variabel `$total_num`. Lalu kembali dilakukan penjikaan sekaligus verifikasi yakni jika inputnya berupa angka maka akan diinisialisasi variabel `$i` bernilai 0, dan akan dijalankan perulangan yakni selama nilai `$i` kurang dari nilai `$total_num`, maka akan diinisialisasi variabel `$num_style` yang nilainya diatur menggunakan proses verifikasi yakni jika nilai hasil bagi 2 dari `$i` ditambah dengan 1 adalah 0 maka akan diaplikasikan `.evenNumber` yang sebelumnya diatur berwarna hijau, sementara jika tidak maka

akan diaplikasikan `.oddNumber` yang diatur berwarna merah. Barulah akan ditampilkan nilai dari `$i` ditambah dengan 1 yang telah diaplikasikan dengan pengaturan warna pada variabel `$num_style`, dan diakhir perulangan nilai dari `$i` akan bertambah. Adapun jika input bukan merupakan angka maka akan ditampilkan pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan input hanya berupa angka.

## SOAL 2

Buatlah program yang dapat menampilkan bentuk segitiga dari gambar yang dimasukkan. Input baris pertama adalah tinggi segitiga. Input berikutnya adalah alamat gambar yang akan digunakan untuk membangun segitiga. Gunakan link berikut sebagai inputan gambar

:<https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/web-and-mobile-icons-volume-2/128/52-512.png>.

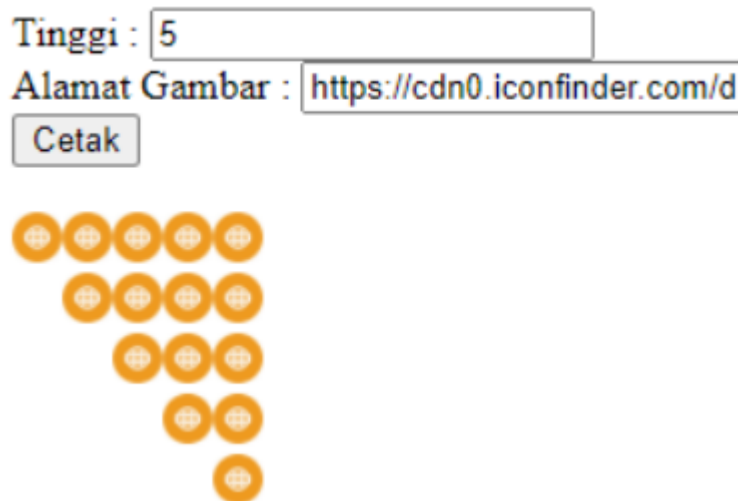
Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasinya.

Contoh Output 1:



Gambar 30. Contoh Output 1 Soal 2

Contoh Output 2:



Gambar 31. Contoh Output 2 Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK302.php

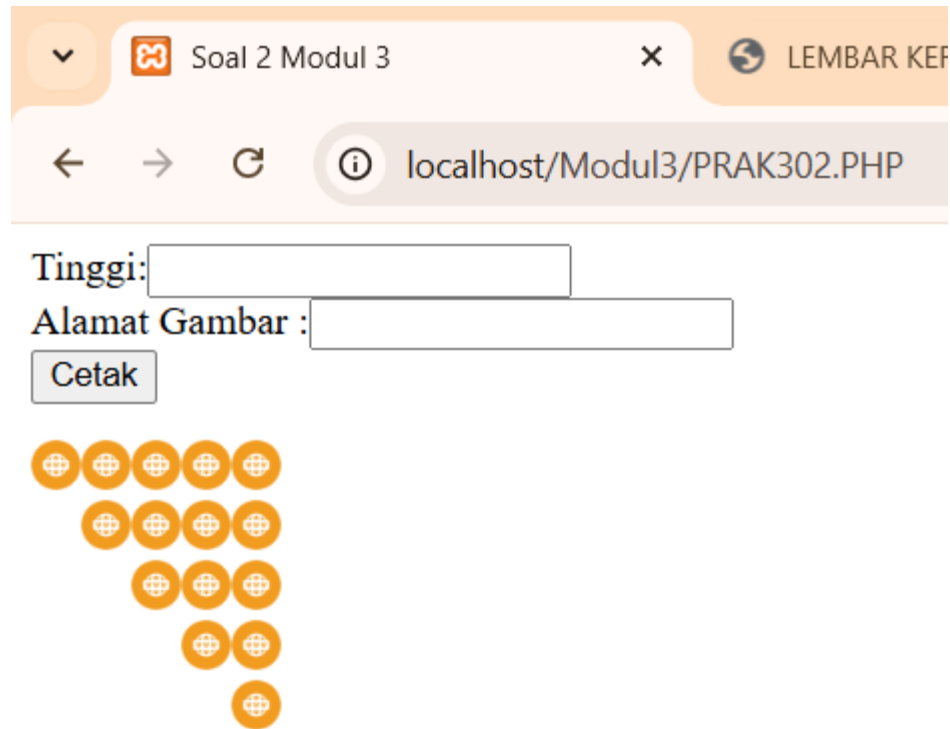
### A. Source Code

Table 17 Tabel. Source Code Soal 2 Modul 3

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                              |
| 2  | <html>                                       |
| 3  | <head>                                       |
| 4  | <title>Soal 2 Modul 3</title>                |
| 5  | <style>                                      |
| 6  | form {                                       |
| 7  | margin-bottom:15px;                          |
| 8  | }                                            |
| 9  | .space{                                      |
| 10 | display: inline-block;                       |
| 11 | width: 20px;                                 |
| 12 | }                                            |
| 13 | </style>                                     |
| 14 | </head>                                      |
| 15 | <body>                                       |
| 16 | <form method= "post">                        |
| 17 | Tinggi:<input type="text" name="height"><br> |
| 18 | Alamat Gambar :<input type="url"             |
|    | name="imageUrl"><br>                         |
| 19 | <input type="submit" name="submission"       |
|    | value="Cetak">                               |
| 20 | </form>                                      |
| 21 | <?php                                        |
| 22 | if (isset(\$_POST['submission'])) {          |
| 23 | \$url = \$_POST['imageUrl'];                 |
| 24 | \$height = \$_POST['height'];                |
| 25 |                                              |
| 26 | \$i=0;                                       |
| 27 | while (\$i<\$height) {                       |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 28 | \$j=0;                              |
| 29 | while (\$j<\$i){                    |
| 30 | echo "<span class='space'></span>"; |
| 31 | \$j++;                              |
| 32 | }                                   |
| 33 |                                     |
| 34 | \$k=0;                              |
| 35 | while (\$k<(\$height-\$i)){         |
| 36 | echo "<img src='\$url' height='20'  |
|    | width='20'>";                       |
| 37 | \$k++;                              |
| 38 | }                                   |
| 39 |                                     |
| 40 | echo "<br>";                        |
| 41 | \$i++;                              |
| 42 | }                                   |
| 43 | }                                   |
| 44 | ?>                                  |
| 45 | </body>                             |
| 46 | </html>                             |

## B. Output Program



Soal 2 Modul 3

localhost/Modul3/PRAK302.PHP

Tinggi:

Alamat Gambar :

Cetak

15 orange circular icons arranged in a descending staircase shape.

Gambar 32. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Modul 3

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 46 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 2 Modul 3”, juga terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk memberi margin ke bawah pada form agar hasil cetak tidak terlalu dekat dengan tombol cetak, dan digunakan untuk mengatur agar nantinya spasi bisa memanjang ke samping serta bisa diatur lebar dan panjangnya.

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 2 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa tinggi dari segitiga, dan kolom kedua menyimpan URL yang menjadi sumber dari gambar.

Pada baris 21 hingga 44 terdapat tag `<?php` dan tag penutupnya yakni `?>`, yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem. Adapun baris php yang dituliskan bertujuan untuk melakukan penjikaan yang mana jika user telah menekan tombol cetak, maka input dari kolom `imageUrl`, dan `height` akan disimpan pada dua variabel yang baru diinisialisasi yakni `$url` serta `$height`. Dilanjutkan dengan inisialisasi variabel `$i` bernilai 0 yang disusul oleh perulangan `while` yakni selama nilai dari `$i` itu kurang dari `$height` maka diakhir perulangan nilai dari `$i` akan bertambah, selain itu juga terdapat dua perulangan lain dengan logika yang sama hanya saja menggunakan variabel berbeda yakni `$j` dan `$k`, di mana logika perulangan dengan `$j` berfungsi untuk mencetak spasi yang akan membuat segitiga tercetak secara menjorok ke dalam lebih tepatnya ke bagian kanan sebanyak nilai dari `$i`, sementara bagian perulangan `$k` berfungsi untuk mencetak gambar yang didapat dari sumber URL sebanyak nilai dari `$height` dikurangi dengan `$i` pada saat itu.

### SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk mencek suatu bilangan pada deret, jika bilangan tersebut ditambah 7 apakah merupakan bilangan kelipatan 5. Input pertama adalah batas bawah deret. Input baris kedua adalah batas atas deret bilangan. Output adalah menampilkan deret bilangan dan bilangan yang diminta diganti dengan gambar bintang. Wajib menggunakan perulangan `do while` dalam implementasi. Source gambar bisa didownload disini: <https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Output 1:

Batas Bawah :

Batas Atas :

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Gambar 33. Contoh Output 1 Soal 3

Contoh Output 2:

Batas Bawah :

Batas Atas :

37 ★ 39 40 41 42 ★ 44 45 46 47 ★ 49 50 51 52 ★ 54 55

Gambar 34. Contoh Output 2 Soal 3 Modul 3

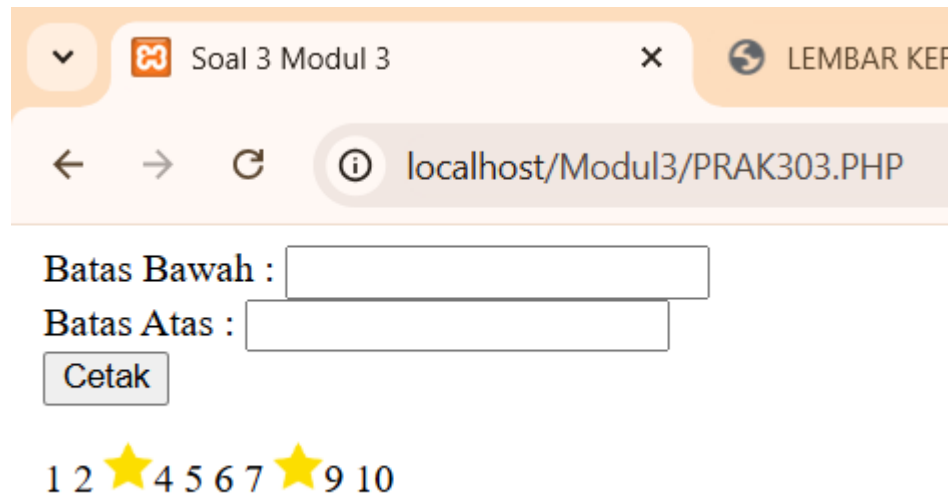
Simpan dengan nama file: PRAK303.php

## A. Source Code

Table 18. Tabel Source Code Soal 3

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                        |
| 2  | <html>                                                 |
| 3  | <head>                                                 |
| 4  | <title>Soal 3 Modul 3</title>                          |
| 5  | </head>                                                |
| 6  | <body>                                                 |
| 7  | <form method="post">                                   |
| 8  | Batas Bawah : <input type="text"                       |
|    | name="start"><br>                                      |
| 9  | Batas Atas : <input type="text"                        |
|    | name="end"><br>                                        |
| 10 | <input type="submit" name="submission"                 |
|    | value="Cetak">                                         |
| 11 | </form>                                                |
| 12 | <?php                                                  |
| 13 | if (isset(\$_POST['submission'])) {                    |
| 14 | \$start = \$_POST['start'];                            |
| 15 | \$end = \$_POST['end'];                                |
| 16 |                                                        |
| 17 | \$i = \$start;                                         |
| 18 | do {                                                   |
| 19 | \$number = (\$i+7) % 5 == 0 ? '' : |
|    | "\$i ";                                                |
| 20 | echo \$number;                                         |
| 21 | \$i++;                                                 |
| 22 | } while (\$i <= \$end);                                |
| 23 | }                                                      |
| 24 | ?>                                                     |
| 25 | </body>                                                |
| 26 | </html>                                                |

## B. Output Program



Gambar 35. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 Modul 3

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 26 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 3 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai batas atas atau angka pertama yang nanti akan dicetak, 1 kolom yang menyimpan nilai batas bawah atau angka terakhir yang nanti akan dicetak, serta ada tombol bertipe submit bertuliskan cetak untuk mencetak angka dan bintang sebanyak jarak antara batas atas serta batas bawah.

Pada baris 12 hingga 24 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang akan dijalankan begitu pengguna menekan tombol submit, di mana pertama-tama akan dilakukan inisialisasi variabel-variabel yang menyimpan nilai input dari kolom-kolom pada form, yakni `$start` untuk menyimpan nilai input batas bawah, dan `$end` untuk menyimpan input batas atas.

Kemudian diinisialisasi variabel `$i` bernilai sama dengan nilai dari `$start`, dan akan dijalankan perulangan menggunakan `do while` yang akan menjalankan inisialisasi variabel bernama `$number` yang mana akan diberi nilai yakni nilai dari `$i` atau gambar bintang jika hasil dari nilai `$i` pada saat itu ditambah dengan 7 menghasilkan 0 untuk hasil bagi 5, lalu nilai dari `$number` akan ditampilkan, dan diakhir perulangan `$i` akan ditambahkan nilainya, adapun perulangan akan berjalan selama nilai dari `$i` yang akan terus bertambah masih kurang dari `$end`.

#### SOAL 4

Buatlah sebuah program untuk menampilkan banyak bintang sesuai dengan jumlah bintang pada saat diinput. Output program berupa banyak gambar bintang sesuai input serta tombol “**Tambah**” dan “**Kurang**”. Saat tombol “**Tambah**” ditekan maka jumlah bintang akan bertambah 1, apabila tombol “**Kurang**” ditekan maka jumlah bintang akan berkurang 1. Source gambar bisa didownload disini:

<https://www.freepnglogos.com/images/starimages-9441.html>

Contoh Output 1 (Sebelum disubmit):



Gambar 36. Contoh Output 1 Soal 4 Modul 3

Contoh Output 2 (Sesudah disubmit)



Gambar 37. Contoh Output 2 Soal 4 Modul 3

Simpan dengan nama file: PRAK304.php

#### A. Source Code

Table 19. Tabel Source Code Soal 4 Modul 3

|   |       |
|---|-------|
| 1 | <?php |
|---|-------|

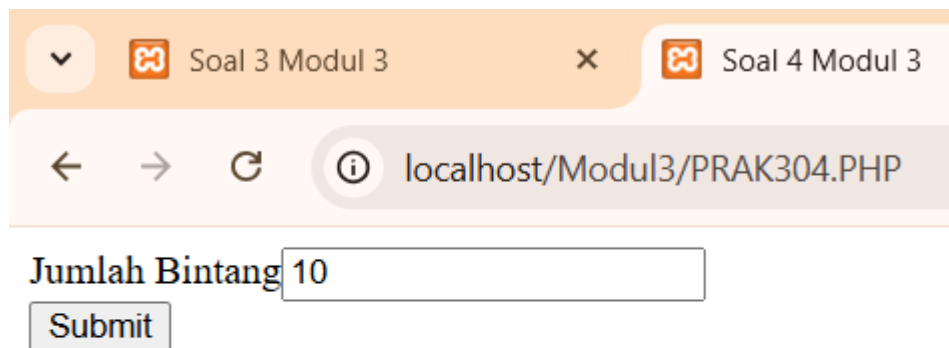
```

2  $total_stars=0;
3  $show_button=false;
4
5  if(isset($_POST['submission'])) {
6      $stars=$_POST['stars'];
7      if(is_numeric($stars)) {
8          $total_stars=$stars;
9          $show_button=true;
10     }
11     else {
12         echo "Silahkan Masukkan Input Berupa Angka!";
13     }
14 }
15 if(isset($_POST['action'])) {
16     $current = $_POST['current_stars'];
17     $show_button = true;
18
19     if(is_numeric($current)) {
20         $total_stars=$current;
21
22         if($_POST['action']=='Tambah') {
23             $total_stars++;
24         } elseif($_POST['action']=='Kurang') {
25             $total_stars--;
26         }
27     }
28 }
29 ?>
30 <!DOCTYPE HTML>
31 <html>
32     <head>
33         <title>Soal 4 Modul 3</title>
34     </head>

```

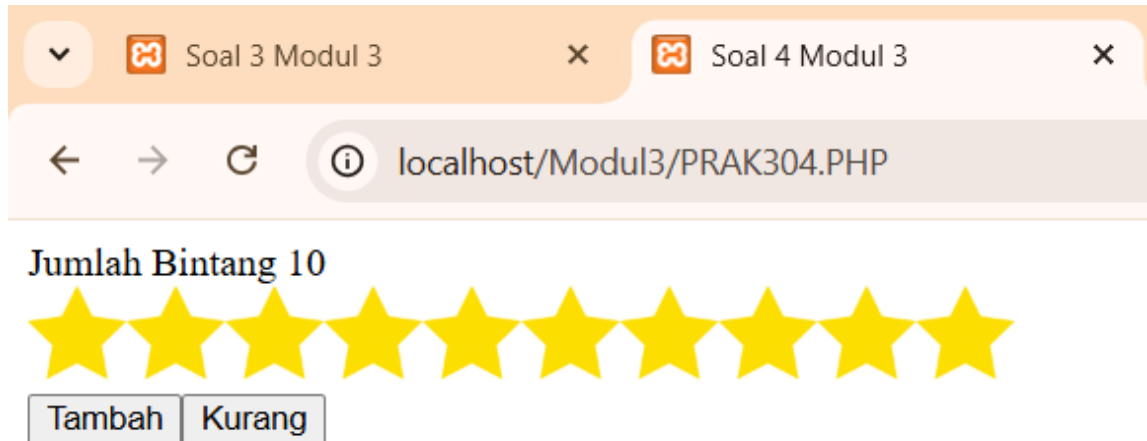
|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 35 | <body>                                             |
| 36 | <?php if(!\$show_button): ?>                       |
| 37 | <form method="post">                               |
| 38 | Jumlah Bintang<input type="text"                   |
|    | name="stars"><br>                                  |
| 39 | <input type="submit" name="submission">            |
| 40 | </form>                                            |
| 41 | <?php else: ?>                                     |
| 42 | <?php                                              |
| 43 | echo "Jumlah Bintang " . \$total_stars . "<br>";   |
| 44 | if(\$total_stars>0){                               |
| 45 | for(\$i=0;\$i<\$total_stars;\$i++){                |
| 46 | echo "<img src ='image/Starnumber3.png'            |
|    | width='40' height= '40'>";                         |
| 47 | }                                                  |
| 48 | }                                                  |
| 49 | ?>                                                 |
| 50 | <form method= "post">                              |
| 51 | <input type="hidden" name="current_stars"          |
|    | value = "<?php echo \$total_stars ?>">             |
| 52 | <input type="submit" name= "action"                |
|    | value="Tambah"><input type="submit" name= "action" |
|    | value="Kurang">                                    |
| 53 | </form>                                            |
| 54 | <?php endif; ?>                                    |
| 55 | </body>                                            |
| 56 | </html>                                            |

## B. Output Program



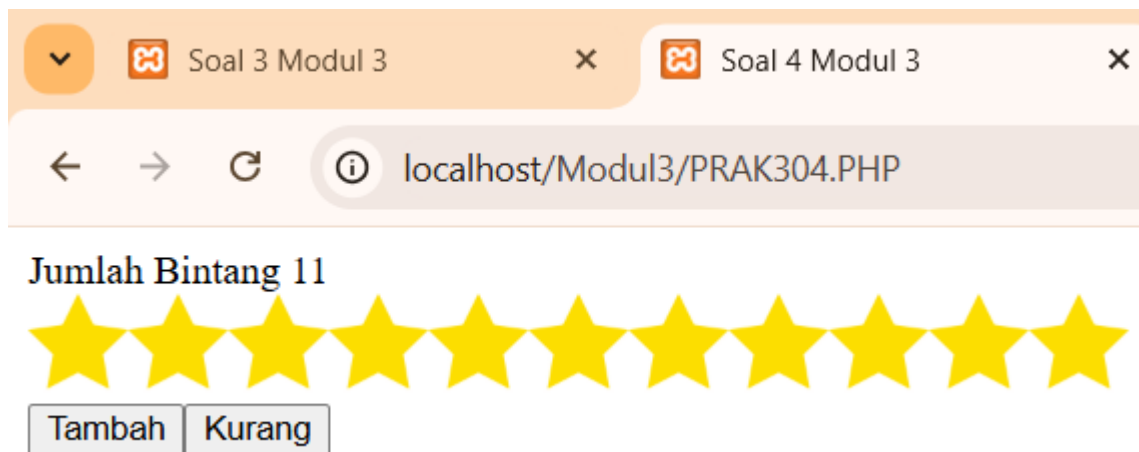
The screenshot shows a web browser with two tabs: 'Soal 3 Modul 3' and 'Soal 4 Modul 3'. The address bar displays 'localhost/Modul3/PRAK304.PHP'. Below the address bar, the text 'Jumlah Bintang' is followed by a text input field containing the number '10'. A 'Submit' button is located below the input field.

Gambar 38. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Sebelum Disubmit Modul 3

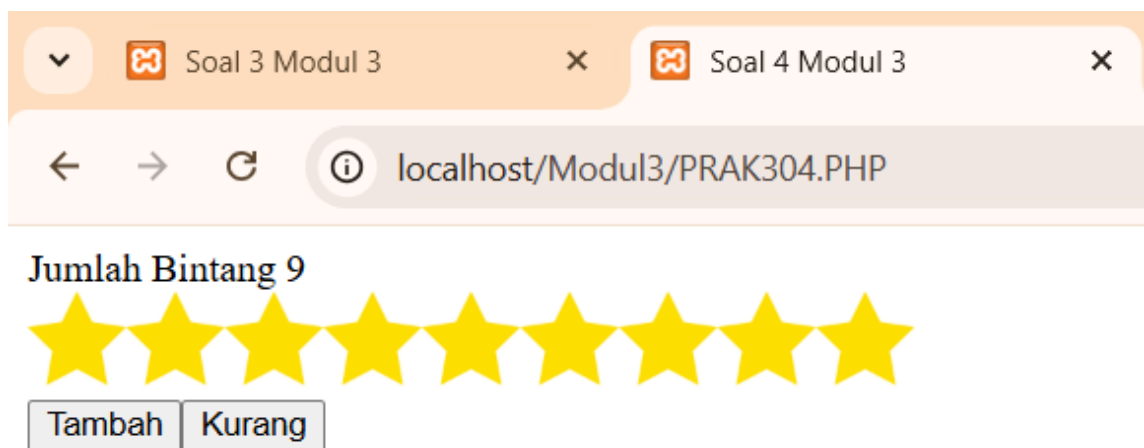


The screenshot shows the same web browser after submission. The 'Jumlah Bintang' text is now followed by ten yellow stars. Below the stars are two buttons: 'Tambah' (Add) and 'Kurang' (Reduce).

Gambar 39. Screenshot Hasil Jawaban t Soal 4 Sesudah Disubmit Modul 3



Gambar 40. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Tambah Bintang Modul 3



Gambar 41. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 Kurangi Bintang Modul 3

### C. Pembahasan

Pada baris 1 hingga 29, terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php pada bagian awal program ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel `$total_stars` dengan nilai 0 lalu `$show_button` yang diberi nilai false. Kemudian akan dijalankan dua penjiakan yang akan mendeteksi jika pengguna menekan tombol submit atau tambah dan kurang. Di mana penjiakan pertama akan menginisialisasi `$stars` yang diberi nilai input dari kolom stars, kemudian akan dilakukan pengecekan jika `$stars` bernilai angka maka nilai dari `$total_stars` dirubah menjadi

nilai dari `$stars` lalu `$show` button akan menjadi `true`. Sementara pada penjikaan kedua diinisialisasi variabel `$current` yang diberi nilai dari kolom input bernama `current_stars`, kemudian diverifikasi kembali jika nilai `$current` adalah `numeric`, maka nilai dari `$total_stars` diberi nilai `$current`. Kemudian dilakukan penjikaan jika tombol yang ditekan adalah tambah maka nilai dari `$current` akan bertambah, sementara jika tombol kurang ditekan maka nilai dari `$current` akan berkurang.

Pada baris 30 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 31 dan 56 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 4 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai jumlah bintang akan dicetak, serta tombol submit bertuliskan cetak, menggunakan `<input>` bertipe teks dan submit. Adapun pada bagian form ini disisipkan baris php yang berisikan penjikaan yakni jika nilai dari `$show_button` bernilai `false` maka form inilah yang akan ditampilkan. Kemudian setelah bagian form pertama kembali terdapat baris php yang berisikan penjikaan `else` yakni jika `$show_button` bernilai `true`, maka akan ditampilkan jumlah bintang, dan akan dilakukan penjikaan yang akan menjalankan perulangan

dengan fungsi untuk mencetak gambar bintang sebanyak total input yang disimpan dalam variabel `$total_stars`. Disusul dengan tag `<form>` kembali yang kali ini bertujuan membuat tombol tambah dan kurang yang juga akan dijalankan ketika variabel `$show_button` bernilai `true`. Terakhir untuk menutup penjikaan maka digunakan baris `php` kembali berisikan `endif` untuk mengakhiri penjikaan.

### SOAL 5

Buatlah sebuah program yang menerima masukan string kemudian mencetak string tersebut dengan masing-masing karakter pada string tercetak sebanyak panjang dari string masukan. Pada masing-masing karakter, karakter pertama harus tercetak kapital sedangkan sisanya harus tidak kapital.

Contoh Program:

Contoh 1

**Input:**

BanDunG

**Output:**

BbbbbbbAaaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuuNnnnnnnGggggggg

*Gambar 42. Contoh 1 Soal 5 Modul 3*

Contoh 2

**Input:**

BANJA<sub>r</sub>

**Output:**

BbbbbbbAaaaaaaNnnnnnnJjjjjjAaaaaaRrrrrr

*Gambar 43. Contoh 2 Soal 5 Modul 3*

Simpan dengan nama file: PRAK304.php

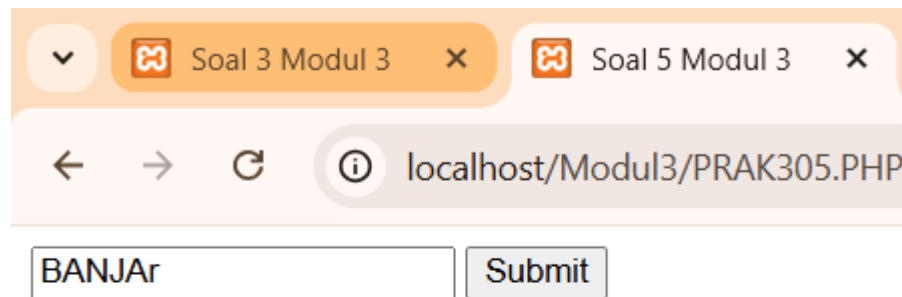
### A. Source Code

Table 20. Tabel Source Code Soal 5 Modul 3

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                                                                          |
| 2  | <html>                                                                                                   |
| 3  | <head>                                                                                                   |
| 4  | <title>Soal 5 Modul 3</title>                                                                            |
| 5  | </head>                                                                                                  |
| 6  | <body>                                                                                                   |
| 7  | <form method="post">                                                                                     |
| 8  | <input type="text" name="Value" value="<?php<br>echo isset(\$_POST['Value'])? \$_POST['Value'] : "" ?>"> |
| 9  | <input type="submit" name="submission">                                                                  |
| 10 | </form>                                                                                                  |
| 11 | <?php                                                                                                    |
| 12 | if(isset(\$_POST['submission'])) {                                                                       |
| 13 | \$value = \$_POST['Value'];                                                                              |
| 14 | \$str_length=strlen(\$value);                                                                            |
| 15 |                                                                                                          |
| 16 | echo "<h2>Input:</h2>";                                                                                  |
| 17 | echo \$value;                                                                                            |
| 18 | echo "<br><h2>Output:</h2>";                                                                             |
| 19 |                                                                                                          |
| 20 | for(\$i=0; \$i<\$str_length; \$i++){                                                                     |
| 21 | for(\$j=0; \$j<\$str_length;\$j++){                                                                      |
| 22 | if(\$j==0){                                                                                              |
| 23 | echo strtoupper(\$value[\$i]);                                                                           |
| 24 | continue;                                                                                                |
| 25 | }                                                                                                        |
| 26 | echo strtolower(\$value[\$i]);                                                                           |
| 27 | }                                                                                                        |
| 28 | }                                                                                                        |

|    |         |
|----|---------|
| 29 | }       |
| 30 | ?>      |
| 31 | </body> |
| 32 | </html> |

## B. Output Program



### Input:

BANJAR

### Output:

BbbbbbbAaaaaaNNnnnnnJjjjjjAaaaaaRrrrrr

Gambar 44. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 Modul 3

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 32 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 5 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai string yang ingin dicetak masing-masing karakternya sebanyak total jumlah dari string, serta tombol submit bertuliskan ‘Submit’.

Pada baris 11 hingga 30 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun isi dari baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang memeriksa apakah tombol submit sudah ditekan oleh pengguna, yang mana ketika tombol submit sudah ditekan maka akan diinisialisasi variabel `$value` yang akan menyimpan nilai input dari kolom Value, lalu variabel `$str_length` yang mengambil panjang dari string input.

Kemudian digunakan `echo` untuk menampilkan teks Input, nilai dari `$value`, serta Output. Dilanjutkan dengan perulangan menggunakan `for` dengan kondisi selama variabel `$i` yang awalnya bernilai 0 nilainya lebih kecil dari `$str_length` maka nilainya akan bertambah, perulangan tersebut bertujuan untuk dijadikan nilai indeks guna mengambil karakter string input pada indeks tersebut. Selanjutnya kembali dilakukan perulangan dengan kondisi yang sama namun kali ini menggunakan variabel `$j`, di mana perulangan ini memiliki fungsi guna mengambil panjang dari string sebagai acuan untuk berapa kali masing-masing karakter string akan dicetak pada layer.

Disusul dengan penjikaan yang mana jika `$j` bernilai 0 maka untuk pertama-tama string akan dicetak dengan format kapital, barulah digunakan `continue` agar program akan melanjutkan ke proses pencetakan karakter string dengan huruf kecil, hal tersebut penting agar program langsung melanjutkan proses pencetakan dari proses pencetakan pertama sehingga jumlahnya sesuai dengan panjang dari string, dikarenakan tanpa `continue` program akan mencetak karakter string dengan huruf kecil sebanyak jumlah dari string padahal sebelumnya pencetakan pertama dengan format kapital sudah dilakukan, sehingga jumlah totalnya akan dicetak melebihi dari panjang string.

## MODUL 4: Array

### SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

|    |    |    |
|----|----|----|
| 34 | 56 | 41 |
| 45 | 36 | 37 |
| 51 | 32 | 46 |

Gambar 45. Contoh 1 Output Soal 1

Contoh Output 2:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 46. Contoh 2 Output Soal 1 Modul 4

Simpan dengan nama file: PRAK401.php

#### A. Source Code

Table 21. Tabel Source Code Soal 1 Modul 4

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML> |
|---|-----------------|

```

2 <html>
3     <head>
4         <title>Soal 1 Modul 4</title>
5         <style>
6             table, td, tr {
7                 border: 1px solid black;
8                 border-collapse: collapse;
9                 padding-bottom: 8px;
10                padding-left: 4px;
11                padding-right: 4px;
12                text-align: center;
13            }
14            form{
15                margin-bottom: 10px;
16            }
17        </style>
18    </head>
19    <body>
20        <form method="post">
21            <label for="length">Panjang:</label>
22            <input type="text" name="length"
23            id="length"><br>
24            <label for="width">Lebar:</label>
25            <input type="text" name="width"
26            id="width"><br>
27            <label for="value">Nilai:</label>
28            <input type="text" name="value"
29            id="value"><br>
30            <input type="submit" name="submission"
31            value="Cetak">
32        </form>
33        <?php
34            if(isset($_POST['submission'])) {

```

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 31 | \$length=\$_POST['length'];             |
| 32 | \$width=\$_POST['width'];               |
| 33 | \$matrix= \$length*\$width;             |
| 34 |                                         |
| 35 | \$valueInput=\$_POST['value'];          |
| 36 | \$value=explode(" ", \$valueInput);     |
| 37 | \$totalInput=count(\$value);            |
| 38 |                                         |
| 39 | if(\$totalInput==\$matrix){             |
| 40 | echo "<table>";                         |
| 41 | \$index=0;                              |
| 42 | for(\$i=0;\$i<\$length;\$i++){          |
| 43 | echo "<tr>";                            |
| 44 | for(\$j=0;\$j<\$width;\$j++){           |
| 45 | echo "<td>" . \$value[\$index] .        |
|    | "</td>";                                |
| 46 | \$index++;                              |
| 47 | }                                       |
| 48 | echo "</tr>";                           |
| 49 | }                                       |
| 50 | echo "</table>";                        |
| 51 | }                                       |
| 52 | else {                                  |
| 53 | echo "Panjang nilai tidak sesuai dengan |
|    | ukuran matriks";                        |
| 54 | }                                       |
| 55 | }                                       |
| 56 | ?>                                      |
| 57 | </body>                                 |
| 58 | </html>                                 |

## B. Output Program

Panjang: 3

Lebar: 3

Nilai: 34 56 41 45 36 37 02 25 06

Cetak

|    |    |    |
|----|----|----|
| 34 | 56 | 41 |
| 45 | 36 | 37 |
| 02 | 25 | 06 |

Gambar 47. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Test Case 1 Modul 4

Panjang: 3

Lebar: 2

Nilai: 34 56 41 45 36 37 02 25 06

Cetak

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 48. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Test Case 2 Modul 4

### C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 58 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 1 Modul 4”, lalu terdapat `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen table, td, dan tr agar memiliki border solid, border-collapse, padding, serta teks rata tengah, dan digunakan untuk memberi margin ke bawah pada form agar hasil cetak tabel tidak terlalu dekat dengan form tersebut..

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 3 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa panjang, kolom kedua menyimpan lebar, dan kolom ketiga menyimpan nilai yang akan dimasukkan ke dalam matriks.

Kemudian pada baris 29 hingga 56 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>` yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag ini adalah penjikaan yang mana

jika user telah menekan tombol cetak, maka input dari kolom length, width, dan value akan disimpan pada tiga variabel yang baru diinisialisasi yakni \$length, \$width, serta \$valueInput.

Dilanjutkan dengan inisialisasi variabel \$matrix yang menampung hasil perkalian \$length dengan \$width, variabel \$value yang akan menjalankan fungsi explode() untuk memecah string input menjadi array berdasarkan spasi, serta variabel \$totalInput untuk menghitung jumlah nilai dari variabel \$value tersebut. Kemudian terdapat penjikaan lain yang mana jika nilai dari \$totalInput itu sama dengan nilai \$matrix, maka sistem akan mencetak tag pembuka <table> yang disusul oleh inisialisasi variabel \$index bernilai 0. Langkah tersebut dilanjutkan oleh perulangan for yakni selama nilai dari \$i itu kurang dari \$length maka diakhir perulangan nilai dari \$i akan bertambah, selain itu juga terdapat perulangan for lain di dalamnya dengan logika yang sama hanya saja menggunakan variabel berbeda yakni \$j, di mana logika perulangan dengan \$j berfungsi untuk mencetak kolom matriks menggunakan tag <td> berisi elemen array \$value berdasarkan variabel \$index saat itu yang diakhiri dengan pertambahan nilai dari \$index, sementara jika kondisi dari penjikaan tersebut tidak terpenuhi maka sistem akan mengeksekusi perintah else untuk mencetak kalimat yang menyatakan bahwa panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks.

## SOAL 2

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

Table 22. Tabel Data Soal 2 Modul 4

| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS |
|---------|---------|-----------|-----------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        |

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah hasil perhitungan nilai akhir dari nilai UTS dan UAS dengan rumus seperti berikut:  $40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS}$ . Kolom kedua berisi nilai huruf dari nilai akhir berdasarkan ketentuan berikut:

| HURUF | NILAI     |
|-------|-----------|
| A     | $\geq 80$ |
| B     | 70 - 79   |
| C     | 60 - 69   |
| D     | 50 - 59   |
| E     | $< 50$    |

Gambar 49. Ketentuan Penilaian Soal 2 Modul 4

**\*dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual.**

Sehingga didapatkan output seperti berikut

| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS | Nilai Akhir | Huruf |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        | 73.8        | B     |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        | 77.8        | B     |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        | 44.6        | E     |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        | 69          | C     |

*Gambar 50. Contoh Output Soal 2 Modul 4*

Simpan dengan nama file: PRAK402.php

### A. Source Code

*Table 23 Tabel. Source Code Soal 2 Modul 4*

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>               |
| 2  | <html>                        |
| 3  | <head>                        |
| 4  | <title>Soal 2 Modul 4</title> |
| 5  | <style>                       |
| 6  | table, td, tr {               |
| 7  | border: 1px solid black;      |
| 8  | border-collapse: collapse;    |
| 9  | padding-bottom: 8px;          |
| 10 | padding-left: 8px;            |
| 11 | padding-right: 24px;          |
| 12 | text-align: left;             |
| 13 | }                             |
| 14 | .row1 {                       |
| 15 | background-color: #C9C7C7;    |
| 16 | }                             |
| 17 | </style>                      |
| 18 | </head>                       |
| 19 | <body>                        |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 20 | <?php                                     |
| 21 | \$data_mahasiswa=[                        |
| 22 | "Andi" => [                               |
| 23 | "nim" => "2101001",                       |
| 24 | "uts" => 87,                              |
| 25 | "uas" => 65                               |
| 26 | ],                                        |
| 27 | "Budi" => [                               |
| 28 | "nim" => "2101002",                       |
| 29 | "uts" => 76,                              |
| 30 | "uas" => 79                               |
| 31 | ],                                        |
| 32 | "Tono" => [                               |
| 33 | "nim" => "2101003",                       |
| 34 | "uts" => 50,                              |
| 35 | "uas" => 41                               |
| 36 | ],                                        |
| 37 | "Jessica" => [                            |
| 38 | "nim" => "2101004",                       |
| 39 | "uts" => 60,                              |
| 40 | "uas" => 75                               |
| 41 | ]                                         |
| 42 | ];                                        |
| 43 |                                           |
| 44 | echo "<table>";                           |
| 45 | echo "<tr>";                              |
| 46 | echo "<td class='row1'>Nama</td>";        |
| 47 | echo "<td class='row1'>NIM</td>";         |
| 48 | echo "<td class='row1'>Nilai UTS</td>";   |
| 49 | echo "<td class='row1'>Nilai UAS</td>";   |
| 50 | echo "<td class='row1'>Nilai Akhir</td>"; |
| 51 | echo "<td class='row1'>Huruf</td>";       |
| 52 | echo "</tr>";                             |

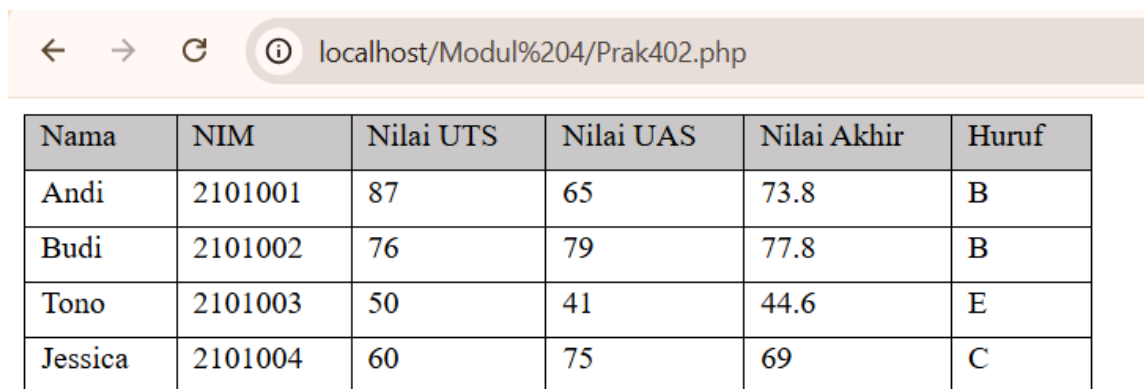
|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 53 |                                                 |
| 54 | foreach(\$data_mahasiswa as \$nama => \$nilai){ |
| 55 | \$nim = \$nilai['nim'];                         |
| 56 | \$nilai_uts = \$nilai['uts'];                   |
| 57 | \$nilai_uas = \$nilai['uas'];                   |
| 58 |                                                 |
| 59 | \$nilai_akhir = (\$nilai_uts * 0.4)+            |
|    | (\$nilai_uas * 0.6);                            |
| 60 | \$huruf = nilaiHuruf(\$nilai_akhir);            |
| 61 |                                                 |
| 62 | echo "<tr>";                                    |
| 63 | echo "<td>\$nama</td>";                         |
| 64 | echo "<td>\$nim</td>";                          |
| 65 | echo "<td>\$nilai_uts</td>";                    |
| 66 | echo "<td>\$nilai_uas</td>";                    |
| 67 | echo "<td>\$nilai_akhir</td>";                  |
| 68 | echo "<td>\$huruf</td>";                        |
| 69 | echo "</tr>";                                   |
| 70 | }                                               |
| 71 |                                                 |
| 72 | echo "</table>";                                |
| 73 |                                                 |
| 74 | function nilaiHuruf(\$nilai_akhir){             |
| 75 | if (\$nilai_akhir >= 80){                       |
| 76 | return "A";                                     |
| 77 | }                                               |
| 78 | elseif(\$nilai_akhir >=70 && \$nilai_akhir      |
|    | <=79) {                                         |
| 79 | return "B";                                     |
| 80 | }                                               |
| 81 | elseif(\$nilai_akhir >=60 && \$nilai_akhir      |
|    | <=69) {                                         |
|    | return "C";                                     |

```

82         }
83         elseif($nilai_akhir >=50 && $nilai_akhir
84 <=59) {
85             return "D";
86         }
87         else {
88             return "E";
89         }
90     }
91     ?>
92     </body>
93 </html>
94

```

## B. Output Program



| Nama    | NIM     | Nilai UTS | Nilai UAS | Nilai Akhir | Huruf |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Andi    | 2101001 | 87        | 65        | 73.8        | B     |
| Budi    | 2101002 | 76        | 79        | 77.8        | B     |
| Tono    | 2101003 | 50        | 41        | 44.6        | E     |
| Jessica | 2101004 | 60        | 75        | 69          | C     |

Gambar 51. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Modul 4

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 94 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 2 Modul 4”, juga terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen table, td, dan tr agar memiliki border solid, border-collapse, padding, serta teks rata kiri, dan digunakan untuk membuat kelas `.row1` agar baris header judul tabel memiliki warna latar belakang abu-abu.

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<?PHP` dan tag penutupnya `?>` ada baris 20 hingga 92, yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem.

Adapun baris php yang dituliskan pertama-tama dilakukan inisialisasi multidimensional associative array bernama `$data_mahasiswa` yang menyimpan data berupa nama, nim, uts, dan uas dari beberapa mahasiswa. Setelah itu, akan dilakukan echo `<table>` untuk baris header dari tabel yang diberikan class `row1` untuk nantinya menerima pengaturan tampilan dari css.

Dilanjutkan oleh perulangan `foreach` untuk mengaliaskan data mahasiswa menjadi variabel `$nama` dan `$nilai` guna mengambil nilai nim, uts, dan uas ke dalam variabel baru, serta melakukan kalkulasi untuk mencari nilai dari variabel `$nilai_akhir` dengan rumus 40% nilai UTS ditambah 60% nilai UAS. Di dalam perulangan tersebut juga terdapat pemanggilan fungsi `nilaiHuruf()` disertai dengan parameter `$nilai_akhir` yang nilainya telah dihitung sebelumnya untuk menentukan grade berupa huruf, di mana fungsi tersebut menggunakan logika penjikaan `if`, `elseif`, dan `else` untuk mengembalikan string huruf "A" hingga "E" sesuai dengan rentang skor yang didapatkan, hingga akhirnya seluruh data mahasiswa beserta hasil kalkulasi nilai akhir dan huruf mutunya dicetak secara berurutan ke dalam baris tabel baru dan kolom baru menggunakan `<tr>` serta `<td>`.

### SOAL 3

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

| No | Nama  | Mata Kuliah diambil              | SKS |
|----|-------|----------------------------------|-----|
| 1  | Ridho | Pemrograman I                    | 2   |
|    |       | Praktikum Pemrograman I          | 1   |
|    |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |
|    |       | Arsitektur Komputer              | 3   |
| 2  | Ratna | Basis Data I                     | 2   |
|    |       | Praktikum Basis Data I           | 1   |
|    |       | Kalkulus                         | 3   |
| 3  | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   |
|    |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |
|    |       | Komputasi Awan                   | 3   |
|    |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |

Gambar 52. Tabel Data Soal 3 Modul 4

implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah total sks dari mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kolom kedua adalah keterangan jika

total sks yang diambil kurang dari 7 maka diberi keterangan “Revisi KRS”, jika tidak maka diberi keterangan “Tidak Revisi”.

**\*dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual.**

Cetak hasil output seperti berikut:

| No | Nama  | Mata Kuliah Diambil              | SKS | Total SKS | Keterangan   |
|----|-------|----------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1  | Ridho | Pemrograman 1                    | 2   | 8         | Tidak Revisi |
|    |       | Praktikum pemrograman 1          | 1   |           |              |
|    |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |           |              |
|    |       | Arsitektur Komputer              | 3   |           |              |
| 2  | Ratna | Basis Data 1                     | 2   | 6         | Revisi KRS   |
|    |       | Praktikum Basis Data 1           | 1   |           |              |
|    |       | Kalkulus                         | 3   |           |              |
| 3  | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   | 12        | Tidak Revisi |
|    |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |           |              |
|    |       | Komputasi Awan                   | 3   |           |              |
|    |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |           |              |

*Gambar 53. Contoh Output 1 Soal 3 Modul 4*

Simpan dengan nama file: PRAK403.php

### A. Source Code

*Table 24. Tabel Source Code Jawaban Soal 3 Modul 4*

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML>               |
| 2 | <html>                        |
| 3 | <head>                        |
| 4 | <title>Soal 3 Modul 4</title> |
| 5 | <style>                       |
| 6 | table, td, tr {               |
| 7 | border: 1px solid black;      |
| 8 | border-collapse: collapse;    |
| 9 | padding-bottom: 8px;          |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 10 | padding-left: 4px;                 |
| 11 | padding-right: 24px;               |
| 12 | text-align: left;                  |
| 13 | }                                  |
| 14 | .row1 {                            |
| 15 | background-color: #C9C7C7;         |
| 16 | }                                  |
| 17 | .tidak_revisi {                    |
| 18 | background-color: #5CBD00;         |
| 19 | }                                  |
| 20 | .revisi {                          |
| 21 | background-color: red;             |
| 22 | }                                  |
| 23 | </style>                           |
| 24 | </head>                            |
| 25 | <body>                             |
| 26 | <?php                              |
| 27 | \$data_krs= [                      |
| 28 | "1"=> [                            |
| 29 | "nama" => "Ridho",                 |
| 30 | "mata_kuliah" => [                 |
| 31 | "Pemrograman 1" => 2,              |
| 32 | "Praktikum pemrograman 1" => 1,    |
| 33 | "Pengantar Lingkungan Lahan Basah" |
|    | => 2,                              |
| 34 | "Arsitektur Komputer" => 3         |
| 35 | ]                                  |
| 36 | ],                                 |
| 37 | "2" => [                           |
| 38 | "nama" => "Ratna",                 |
| 39 | "mata_kuliah" => [                 |
| 40 | "Basis Data 1" => 2,               |
| 41 | "Praktikum Basis Data 1" => 1,     |

```

42         "Kalkulus" => 3
43     ]
44 ],
45     "3" => [
46         "nama" => "Tono",
47         "mata_kuliah" => [
48             "Rekayasa Perangkat Lunak" => 3,
49             "Analisis dan Perancangan Sistem" =>
3,
50             "Komputasi Awan" => 3,
51             "Kecerdasan Bisnis" => 3
52         ]
53     ]
54 ];
55
56 echo "<table>";
57 echo "<tr>";
58 echo "<td class='row1'>No</td>";
59 echo "<td class='row1'>Nama</td>";
60 echo "<td class='row1'>Mata Kuliah
Diambil</td>";
61 echo "<td class='row1'>SKS</td>";
62 echo "<td class='row1'>Total SKS</td>";
63 echo "<td class='row1'>Keterangan</td>";
64 echo "</tr>";
65
66 foreach($data_krs as $nomor => $mhs){
67     $total_sks= array_sum($mhs['mata_kuliah']);
68     $status_krs = status($total_sks);
69     $keterangan = ($status_krs == "revisi") ?
"Revisi KRS" : "Tidak Revisi";
70
71     $i = 0;

```

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 72  | foreach(\$mhs['mata_kuliah'] as \$nama_mk => |
|     | \$sks) {                                     |
| 73  | echo "<tr>";                                 |
| 74  | if (\$i == 0) {                              |
| 75  | echo "<td>\$nomor</td>";                     |
| 76  | echo "<td>{\$mhs['nama']}</td>";             |
| 77  | echo "<td>\$nama_mk</td>";                   |
| 78  | echo "<td>\$sks</td>";                       |
| 79  | echo "<td>\$total_sks</td>";                 |
| 80  | echo "<td                                    |
|     | class='\$status_krs'>\$keterangan</td>";     |
| 81  | }                                            |
| 82  | else {                                       |
| 83  | echo "<td></td>";                            |
| 84  | echo "<td></td>";                            |
| 85  | echo "<td>\$nama_mk</td>";                   |
| 86  | echo "<td>\$sks</td>";                       |
| 87  | echo "<td></td>";                            |
| 88  | echo "<td></td>";                            |
| 89  | }                                            |
| 90  | \$i++;                                       |
| 91  | }                                            |
| 92  | }                                            |
| 93  | echo "</table>";                             |
| 94  |                                              |
| 95  | function status(\$total_sks) {               |
| 96  | if (\$total_sks < 7) {                       |
| 97  | return "revisi";                             |
| 98  | }                                            |
| 99  | else {                                       |
| 100 | return "tidak_revisi";                       |
| 101 | }                                            |
| 102 | }                                            |

|     |         |
|-----|---------|
| 103 | ?>      |
| 104 | </body> |
| 105 | </html> |

## B. Output Program

| <div> <span>←</span> <span>→</span> <span>↻</span> <span>ⓘ</span> localhost/Modul%204/Prak403.php </div> |       |                                  |     |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|-----------|--------------|
| No                                                                                                       | Nama  | Mata Kuliah Diambil              | SKS | Total SKS | Keterangan   |
| 1                                                                                                        | Ridho | Pemrograman 1                    | 2   | 8         | Tidak Revisi |
|                                                                                                          |       | Praktikum pemrograman 1          | 1   |           |              |
|                                                                                                          |       | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2   |           |              |
|                                                                                                          |       | Arsitektur Komputer              | 3   |           |              |
| 2                                                                                                        | Ratna | Basis Data 1                     | 2   | 6         | Revisi KRS   |
|                                                                                                          |       | Praktikum Basis Data 1           | 1   |           |              |
|                                                                                                          |       | Kalkulus                         | 3   |           |              |
| 3                                                                                                        | Tono  | Rekayasa Perangkat Lunak         | 3   | 12        | Tidak Revisi |
|                                                                                                          |       | Analisis dan Perancangan Sistem  | 3   |           |              |
|                                                                                                          |       | Komputasi Awan                   | 3   |           |              |
|                                                                                                          |       | Kecerdasan Bisnis                | 3   |           |              |

Gambar 54. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 Modul 4

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 105 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser

menjadi “Soal 3 Modul 4”, kemudian terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen `table`, `td`, dan `tr` agar memiliki `border solid`, `border-collapse`, `padding`, serta teks rata kiri, dan digunakan untuk membuat kelas `.row1` agar baris pertama atau header dari tabel memiliki warna latar belakang abu-abu, lalu ada class `.tidak_revisi` yang diatur agar berlatar belakang hijau, serta class `.revisi` agar berlatar belakang merah..

Adapun baris `php` yang dituliskan pertama-tama dilakukan inisialisasi multidimensional associative array bernama `$data_krs` yang menyimpan data mahasiswa berupa nomor, nama, beserta daftar mata kuliah dan bobot SKS-nya. Setelah itu, dilakukan `echo` untuk mencetak elemen `<table>` beserta baris header atau baris pertama dari tabel.

Dilanjutkan oleh perulangan `foreach` untuk mengaliaskan data KRS menjadi variabel `$nomor` dan `$mhs` guna menghitung nilai dari variabel `$total_sks` menggunakan fungsi `array_sum()`, memanggil fungsi `status()` untuk menentukan status KRS, di mana status dari krs akan digunakan untuk menentukan apakah class yang akan digunakan untuk kolom yang berisikan status nantinya pada tabel akan menggunakan class `.revisi` atau `.tidak-revisi`, dan ada `$keterangan` yang nilainya akan menyesuaikan dari status KRS, variabel inilah yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan keterangan apakah KRS dari mahasiswa perlu direvisi atau tidak.

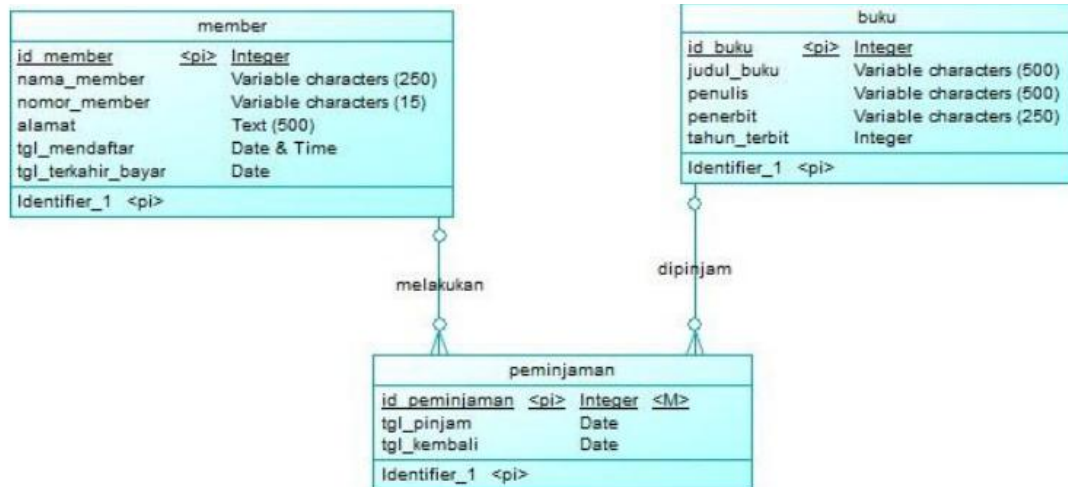
Di dalam perulangan tersebut juga terdapat inisialisasi variabel `$i` bernilai 0 yang disusul oleh perulangan `foreach` lain di dalamnya untuk mengaliaskan daftar mata kuliah menjadi variabel `$nama_mk` dan `$sks`, di mana terdapat logika penjikaan yang mana jika nilai dari `$i` itu sama dengan 0 maka sistem akan mencetak kolom data secara lengkap termasuk nomor, nama, total SKS, dan keterangan menggunakan kelas CSS berdasarkan variabel `$status_krs`, sementara jika kondisi tidak terpenuhi maka sistem akan mengeksekusi perintah `else` untuk mencetak kolom kosong kecuali pada bagian nama mata kuliah dan SKS-nya saja. Di akhir perulangan tersebut nilai dari variabel `$i` akan bertambah, serta terdapat inisialisasi fungsi `status()` yang sebelumnya dipanggil pada perulangan pertama, pada baris 95

hingga 102 di mana digunakan logika penjikaan if dan else untuk mengembalikan string berupa class "revisi" jika total SKS kurang dari 7 atau class "tidak\_revisi" jika kondisi tidak terpenuhi.

## MODUL 5: Function dan Database

### SOAL 1

Diberikan desain konseptual sebuah basis data seperti berikut:



Gambar 55. Skema Database Soal 1 Modul 5

Buatlah sebuah aplikasi berbasis web sederhana yang dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dari hasil implementasi desain basis data yang diberikan. Adapun ketentuan pembuatannya sebagai berikut:

1. Koneksi database dibuat menjadi satu file sendiri yaitu Koneksi.php, kemudian gunakan fungsi require ketika ingin melakukan operasi ke basis data.
2. Operasi data seperti Insert, Update, Delete, Get Data dibuat menjadi fungsi sendiri masingmasing dan disimpan di dalam satu file khusus yaitu Model.php
3. Minimal terdapat file-file berikut di dalam proyek

| <b>Nama File</b>   | <b>Keterangan</b>                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneksi.php        | Berisi fungsi-fungsi untuk melakukan koneksi ke basis data                                                                        |
| Model.php          | Berisi fungsi-fungsi untuk melakukan operasi data seperti insert, update, delete, get data untuk semua tabel                      |
| Member.php         | Menampilkan semua data member dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit, dan hapus data member.         |
| FormMember.php     | Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data member.                                                              |
| Buku.php           | Menampilkan semua data buku dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit dan hapus data buku.              |
| FormBuku.php       | Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data buku.                                                                |
| Peminjaman.php     | Menampilkan semua data peminjaman dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit, dan hapus data peminjaman. |
| FormPeminjaman.php | Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data peminjaman.                                                          |

*Gambar 56. Tabel File Minimal Projek Soal 1 Modul 5*

Simpan dengan nama projek di Github: PRAK501

## **A. Source Code**

### **Koneksi.php**

*Table 25. Tabel Source Code Soal 1 Koneksi.php Modul 5*

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | <?php                                          |
| 2 | require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; |
| 3 |                                                |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 4  | \$dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(__DIR__);   |
| 5  | \$dotenv -> load();                                   |
| 6  |                                                       |
| 7  | \$host = \$_ENV['DB_HOST'];                           |
| 8  | \$db = \$_ENV['DB_NAME'];                             |
| 9  | \$user = \$_ENV['DB_USER'];                           |
| 10 | \$pass = \$_ENV['DB_PASS'];                           |
| 11 |                                                       |
| 12 | try{                                                  |
| 13 | \$pdo_conn = new PDO("mysql:host=\$host;dbname=\$db", |
|    | \$user, \$pass, array(                                |
| 14 | PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,          |
| 15 | PDO::ATTR_PERSISTENT => true                          |
| 16 | ));                                                   |
| 17 | }                                                     |
| 18 | catch(PDOException \$e){                              |
| 19 | die("Koneksi Gagal: " . \$e->getMessage());           |
| 20 | }                                                     |
| 21 | ?>                                                    |

## Model.php

Table 26. Tabel Source Code Soal 1 Model.php Modul 5

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | <?php                                               |
| 2 | require_once 'Koneksi.php';                         |
| 3 |                                                     |
| 4 | function insertBuku(\$judul, \$penulis, \$penerbit, |
|   | \$tahun){                                           |
| 5 | global \$pdo_conn;                                  |
| 6 |                                                     |
| 7 | try{                                                |
| 8 | \$query = "INSERT INTO buku(judul_buku, penulis,    |
|   | penerbit, tahun_terbit)                             |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 9  | VALUES(:judul, :penulis, :penerbit, :tahun)";             |
| 10 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);                    |
| 11 | \$stmt->bindParam(':judul', \$judul);                     |
| 12 | \$stmt->bindParam(':penulis', \$penulis);                 |
| 13 | \$stmt->bindParam(':penerbit', \$penerbit);               |
| 14 | \$stmt->bindParam(':tahun', \$tahun,                      |
|    | PDO::PARAM_INT);                                          |
| 15 | return \$stmt->execute();                                 |
| 16 | } catch (PDOException \$e){                               |
| 17 | die("Error Pada Saat Menambahkan Buku: " . \$e-           |
|    | >getMessage());                                           |
| 18 | }                                                         |
| 19 | }                                                         |
| 20 |                                                           |
| 21 | function deleteBuku(\$id){                                |
| 22 | global \$pdo_conn;                                        |
| 23 |                                                           |
| 24 | try{                                                      |
| 25 | \$query = "DELETE FROM buku WHERE id_buku=:id";           |
| 26 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);                    |
| 27 | \$stmt->bindParam(':id', \$id, PDO::PARAM_INT);           |
| 28 | return \$stmt->execute();                                 |
| 29 | }catch(PDOException \$e){                                 |
| 30 | die("Error Pada Saat Menghapus Buku: " . \$e-             |
|    | >getMessage());                                           |
| 31 | }                                                         |
| 32 | }                                                         |
| 33 |                                                           |
| 34 | function updateBuku(\$id, \$judul, \$penulis, \$penerbit, |
|    | \$tahun){                                                 |
| 35 | global \$pdo_conn;                                        |
| 36 |                                                           |
| 37 | try {                                                     |

```

38     $query = "UPDATE buku set
39         judul_buku = :judul,
40         penulis = :penulis,
41         penerbit = :penerbit,
42         tahun_terbit = :tahun
43     WHERE id_buku = :id";
44     $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
45     $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
46     $stmt->bindParam(':judul', $judul);
47     $stmt->bindParam(':penulis', $penulis);
48     $stmt->bindParam(':penerbit', $penerbit);
49     $stmt->bindParam(':tahun', $tahun,
PDO::PARAM_INT);
50     return $stmt->execute();
51 } catch (PDOException $e){
52     die("Error Pada Saat Mengupdate buku: " . $e-
>getMessage());
53 }
54 }
55
56 function getBukuById($id){
57     global $pdo_conn;
58
59     try{
60         $query = "SELECT * FROM buku WHERE id_buku=:id";
61         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
62         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
63         $stmt->execute();
64         return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
65     } catch (PDOException $e){
66         die("Error Pada Saat Mencari Buku Berdasarkan
Id: " . $e->getMessage());
67     }

```

```

68 }
69
70 function getTotalRows($table) {
71     global $pdo_conn;
72
73     try {
74         $allowed_tables = ['member', 'buku',
75 'peminjaman'];
76         if (!in_array($table, $allowed_tables)) {
77             throw new Exception("Tabel tidak valid");
78         }
79
80         $query = "SELECT COUNT(*) FROM $table";
81         $stmt = $pdo_conn->query($query);
82         return $stmt->fetchColumn();
83     } catch (Exception $e) {
84         die("Error Pada Saat Menghitung Jumlah Baris
85 dari Table: " . $e->getMessage());
86     }
87 }
88
89 function getBukuWithPaging($limit, $offset){
90     global $pdo_conn;
91
92     try{
93         $query = "SELECT * FROM buku LIMIT :limit OFFSET
94 :offset";
95         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
96         $stmt->bindValue(':limit', (int)$limit,
97 PDO::PARAM_INT);
98         $stmt->bindValue(':offset', (int)$offset,
99 PDO::PARAM_INT);
100         $stmt->execute();

```

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96  | return \$stmt->fetchALL(PDO::FETCH_ASSOC);                                                             |
| 97  | } catch (PDOException \$e){                                                                            |
| 98  | die("Error Pada Saat Membagi Buku Dengan Paging:<br>" . \$e->getMessage());                            |
| 99  | }                                                                                                      |
| 100 | }                                                                                                      |
| 101 |                                                                                                        |
| 102 | function getAllBuku(){                                                                                 |
| 103 | global \$pdo_conn;                                                                                     |
| 104 |                                                                                                        |
| 105 | try{                                                                                                   |
| 106 | \$query = "SELECT * FROM buku";                                                                        |
| 107 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);                                                                 |
| 108 | \$stmt->execute();                                                                                     |
| 109 | return \$stmt->fetchALL(PDO::FETCH_ASSOC);                                                             |
| 110 | } catch (PDOException \$e){                                                                            |
| 111 | die("Error Pada Saat Menampilkan Semua Buku" .<br>\$e->getMessage());                                  |
| 112 | }                                                                                                      |
| 113 | }                                                                                                      |
| 114 |                                                                                                        |
| 115 | // =====                                                                                               |
| 116 | // Function Member                                                                                     |
| 117 | // =====                                                                                               |
| 118 |                                                                                                        |
| 119 | function insertMember(\$nama, \$nomor, \$alamat,<br>\$tgl_mendaftar, \$tgl_terakhir_bayar){            |
| 120 | global \$pdo_conn;                                                                                     |
| 121 |                                                                                                        |
| 122 | try{                                                                                                   |
| 123 | \$query = "INSERT INTO member(nama_member,<br>nomor_member, alamat, tgl_mendaftar, tgl_terakhir_bayar) |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 124 | VALUES(:nama, :nomor, :alamat,                    |
|     | :tgl_mendaftar, :tgl_terakhir_bayar)";            |
| 125 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);            |
| 126 | \$stmt->bindParam(':nama', \$nama);               |
| 127 | \$stmt->bindParam(':nomor', \$nomor);             |
| 128 | \$stmt->bindParam(':alamat', \$alamat);           |
| 129 | \$stmt->bindParam(':tgl_mendaftar',               |
|     | \$tgl_mendaftar);                                 |
| 130 | \$stmt->bindParam(':tgl_terakhir_bayar',          |
|     | \$tgl_terakhir_bayar);                            |
| 131 | return \$stmt->execute();                         |
| 132 | } catch (PDOException \$e){                       |
| 133 | die("Error Pada Saat Menambahkan Member: " . \$e- |
|     | >getMessage());                                   |
| 134 | }                                                 |
| 135 | }                                                 |
| 136 |                                                   |
| 137 | function deleteMember(\$id){                      |
| 138 | global \$pdo_conn;                                |
| 139 |                                                   |
| 140 | try{                                              |
| 141 | \$query = "DELETE FROM member WHERE               |
|     | id_member=:id";                                   |
| 142 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);            |
| 143 | \$stmt->bindParam(':id', \$id, PDO::PARAM_INT);   |
| 144 | return \$stmt->execute();                         |
| 145 | }catch(PDOException \$e){                         |
| 146 | die("Error Pada Saat Menghapus Member: " . \$e-   |
|     | >getMessage());                                   |
| 147 | }                                                 |
| 148 | }                                                 |
| 149 |                                                   |

```

150 function updateMember($id, $nama, $nomor, $alamat,
    $tgl_terakhir_bayar){
151     global $pdo_conn;
152
153     try {
154         $query = "UPDATE member SET
155                     nama_member = :nama,
156                     nomor_member = :nomor,
157                     alamat = :alamat,
158                     tgl_terakhir_bayar =
:tgl_terakhir_bayar
159                     WHERE id_member = :id";
160         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
161         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
162         $stmt->bindParam(':nama', $nama);
163         $stmt->bindParam(':nomor', $nomor);
164         $stmt->bindParam(':alamat', $alamat);
165         $stmt->bindParam(':tgl_terakhir_bayar',
    $tgl_terakhir_bayar);
166         return $stmt->execute();
167     } catch (PDOException $e){
168         die("Error Pada Saat Mengupdate Member: " . $e-
>getMessage());
169     }
170 }
171
172 function getMemberById($id){
173     global $pdo_conn;
174
175     try{
176         $query = "SELECT * FROM member WHERE
    id_member=:id";
177         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);

```

```

178         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
179         $stmt->execute();
180         return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
181     } catch (PDOException $e){
182         die("Error Pada Saat Mencari Member Berdasarkan
Id: " . $e->getMessage());
183     }
184 }
185
186 function getMemberWithPaging($limit, $offset){
187     global $pdo_conn;
188
189     try{
190         $query = "SELECT * FROM member LIMIT :limit
OFFSET :offset";
191         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
192         $stmt->bindValue(':limit', (int)$limit,
PDO::PARAM_INT);
193         $stmt->bindValue(':offset', (int)$offset,
PDO::PARAM_INT);
194         $stmt->execute();
195         return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
196     } catch (PDOException $e){
197         die("Error Pada Saat Membagi Member Dengan
Paging: " . $e->getMessage());
198     }
199 }
200
201 function getAllMember(){
202     global $pdo_conn;
203
204     try{
205         $query = "SELECT * FROM member";

```

```

206         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
207         $stmt->execute();
208         return $stmt->fetchALL(PDO::FETCH_ASSOC);
209     } catch (PDOException $e){
210         die("Error Pada Saat Menampilkan Semua Member" .
211         $e->getMessage());
212     }
213 }
214 // =====
215 // Function Peminjaman
216 // =====
217
218 function insertPeminjaman($id_member, $id_buku,
219 $tgl_pinjam, $tgl_kembali){
220     global $pdo_conn;
221
222     try{
223         $query = "INSERT INTO peminjaman(id_member,
224         id_buku, tgl_pinjam, tgl_kembali)
225         VALUES(:id_member, :id_buku,
226         :tgl_pinjam, :tgl_kembali)";
227         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
228         $stmt->bindParam(':id_member', $id_member,
229         PDO::PARAM_INT);
230         $stmt->bindParam(':id_buku', $id_buku,
231         PDO::PARAM_INT);
232         $stmt->bindParam(':tgl_pinjam', $tgl_pinjam);
233         $stmt->bindParam(':tgl_kembali', $tgl_kembali);
234         return $stmt->execute();
235     } catch (PDOException $e){
236         die("Error Pada Saat Menambahkan Peminjaman: " .
237         $e->getMessage());

```

```

232     }
233 }
234
235 function deletePeminjaman($id){
236     global $pdo_conn;
237
238     try{
239         $query = "DELETE FROM peminjaman WHERE
id_peminjaman=:id";
240         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
241         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
242         return $stmt->execute();
243     }catch(PDOException $e){
244         die("Error Pada Saat Menghapus Peminjaman: " .
$e->getMessage());
245     }
246 }
247
248 function updatePeminjaman($id, $id_member, $id_buku,
$tgl_pinjam, $tgl_kembali){
249     global $pdo_conn;
250
251     try {
252         $query = "UPDATE peminjaman SET
253             id_member = :id_member,
254             id_buku = :id_buku,
255             tgl_pinjam = :tgl_pinjam,
256             tgl_kembali = :tgl_kembali
257             WHERE id_peminjaman = :id";
258         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
259         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
260         $stmt->bindParam(':id_member', $id_member,
PDO::PARAM_INT);

```

```

261         $stmt->bindParam(':id_buku', $id_buku,
PDO::PARAM_INT);
262         $stmt->bindParam(':tgl_pinjam', $tgl_pinjam);
263         $stmt->bindParam(':tgl_kembali', $tgl_kembali);
264         return $stmt->execute();
265     } catch (PDOException $e){
266         die("Error Pada Saat Mengupdate Peminjaman: " .
$e->getMessage());
267     }
268 }
269
270 function getPeminjamanById($id){
271     global $pdo_conn;
272
273     try{
274         $query = "SELECT * FROM peminjaman WHERE
id_peminjaman=:id";
275         $stmt = $pdo_conn->prepare($query);
276         $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
277         $stmt->execute();
278         return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
279     } catch (PDOException $e){
280         die("Error Pada Saat Mencari Peminjaman
Berdasarkan Id: " . $e->getMessage());
281     }
282 }
283
284 function getPeminjamanWithPaging($limit, $offset){
285     global $pdo_conn;
286
287     try{
288         $query = "SELECT peminjaman.*,
member.nama_member, buku.judul_buku

```

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 289 | FROM peminjaman                                                                   |
| 290 | JOIN member ON peminjaman.id_member =<br>member.id_member                         |
| 291 | JOIN buku ON peminjaman.id_buku =<br>buku.id_buku                                 |
| 292 | LIMIT :limit OFFSET :offset";                                                     |
| 293 | \$stmt = \$pdo_conn->prepare(\$query);                                            |
| 294 | \$stmt->bindValue(':limit', (int)\$limit,<br>PDO::PARAM_INT);                     |
| 295 | \$stmt->bindValue(':offset', (int)\$offset,<br>PDO::PARAM_INT);                   |
| 296 | \$stmt->execute();                                                                |
| 297 | return \$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);                                        |
| 298 | } catch (PDOException \$e){                                                       |
| 299 | die("Error Pada Saat Membagi Peminjaman Dengan<br>Paging: " . \$e->getMessage()); |
| 300 | }                                                                                 |
| 301 | }                                                                                 |
| 302 |                                                                                   |
| 303 | ?>                                                                                |

## Home.php

Table 27. Tabel Source Code Soal 1 Home.php Modul 5

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML>                                                            |
| 2 | <html>                                                                     |
| 3 | <head>                                                                     |
| 4 | <meta charset="UTF-8">                                                     |
| 5 | <meta name="viewport" content="width=device-<br>width, initial-scale=1.0"> |
| 6 | <title>Librazy</title>                                                     |
| 7 | <link rel="stylesheet" href="HomeStyle.css">                               |
| 8 |                                                                            |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
|    | <link                                                     |
|    | href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght |
| 9  | @400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">          |
| 10 | </head>                                                   |
| 11 | <body>                                                    |
| 12 | <div class="background">                                  |
| 13 | <h1>Librazy</h1>                                          |
| 14 | <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>                    |
|    | <p>Daftar Member, Lihat Informasi Tentang                 |
| 15 | Buku, dan Peminjaman Jadi Lebih Mudah!</p>                |
| 16 |                                                           |
| 17 | <div class="button-group">                                |
|    | <a href="FormMember.php" class="btn-                      |
| 18 | member">Daftar Member</a>                                 |
|    | <a href="Buku.php" class="btn-buku">Lihat                 |
| 19 | Buku</a>                                                  |
|    | <a href="FormPeminjaman.php" class="btn-                  |
| 20 | pinjam">Pinjam Buku</a>                                   |
| 21 | </div>                                                    |
| 22 | </div>                                                    |
| 23 | </body>                                                   |
|    | </html>                                                   |

## Buku.php

Table 28. Tabel Source Code Soal 1 Buku.php Modul 5

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | <!DOCTYPE HTML>                                    |
| 2 | <html>                                             |
| 3 | <head>                                             |
| 4 | <meta charset="UTF-8">                             |
|   | <meta name="viewport" content="width=device-width, |
| 5 | initial-scale=1.0">                                |

|    |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <title>Daftar Buku - Librazy</title>                                                                      |
| 6  | <link rel="stylesheet" href="TableStyle.css">                                                             |
| 7  | <link                                                                                                     |
| 8  | href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"> |
|    | </head>                                                                                                   |
| 9  | <body>                                                                                                    |
| 10 | <?php                                                                                                     |
| 11 | require_once 'Model.php';                                                                                 |
| 12 |                                                                                                           |
| 13 | \$page = isset(\$_GET['page']) ? (int)\$_GET['page'] :                                                    |
| 14 | 1;                                                                                                        |
|    | if (\$page < 1) \$page = 1;                                                                               |
| 15 |                                                                                                           |
| 16 |                                                                                                           |
| 17 | if(isset(\$_POST['btn_hapus']) &&                                                                         |
| 18 | isset(\$_POST['id_buku'])) {                                                                              |
|    | \$id_hapus = \$_POST['id_buku'];                                                                          |
| 19 | deleteBuku(\$id_hapus);                                                                                   |
| 20 |                                                                                                           |
| 21 | header("Location: Buku.php?page=" . \$page);                                                              |
| 22 | exit();                                                                                                   |
| 23 | }                                                                                                         |
| 24 |                                                                                                           |
| 25 | \$limit = 5;                                                                                              |
| 26 | \$offset = (\$page - 1) * \$limit;                                                                        |
| 27 |                                                                                                           |
| 28 | \$total_data = getTotalRows('buku');                                                                      |
| 29 | \$total_pages = ceil(\$total_data / \$limit);                                                             |
| 30 |                                                                                                           |
| 31 | if (\$page > \$total_pages && \$total_pages > 0) {                                                        |
| 32 | header("Location: Buku.php?page=" .                                                                       |
| 33 | \$total_pages);                                                                                           |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
|    | exit();                                             |
| 34 | }                                                   |
| 35 |                                                     |
| 36 | \$data_buku = getBukuWithPaging(\$limit, \$offset); |
| 37 | ?>                                                  |
| 38 | <div class="card-table">                            |
| 39 | <a href="Home.html" class="btn-top-back">&larr;     |
| 40 | Kembali</a>                                         |
| 41 | <div class="table-header" style="margin-top:        |
| 42 | 20px;">                                             |
| 43 | <h2>Daftar Buku</h2>                                |
| 44 | <a href="FormBuku.php" class="btn-tambah">+         |
|    | Tambah Koleksi Buku</a>                             |
| 45 | </div>                                              |
| 46 |                                                     |
| 47 | <table class="custom-table">                        |
| 48 | <thead>                                             |
| 49 | <tr>                                                |
| 50 | <th>NO.</th>                                        |
| 51 | <th>JUDUL BUKU</th>                                 |
| 52 | <th>NAMA PENULIS</th>                               |
| 53 | <th>NAMA PENERBIT</th>                              |
| 54 | <th>TAHUN TERBIT</th>                               |
| 55 | <th>AKSI</th>                                       |
| 56 | </tr>                                               |
| 57 | </thead>                                            |
| 58 | <tbody>                                             |
| 59 | <?php                                               |
| 60 | \$no = \$offset + 1;                                |
| 61 | foreach (\$data_buku as \$buku):                    |
| 62 | ?>                                                  |
| 63 | <tr>                                                |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 64 | <td><?= \$no++; ?></td>                                |
| 65 | <td><?=                                                |
|    | htmlspecialchars(\$buku['judul_buku']); ?></td>        |
| 66 | <td><?=                                                |
|    | htmlspecialchars(\$buku['penulis']); ?></td>           |
| 67 | <td><?=                                                |
|    | htmlspecialchars(\$buku['penerbit']); ?></td>          |
| 68 | <td><?=                                                |
|    | htmlspecialchars(\$buku['tahun_terbit']); ?></td>      |
| 69 | <td>                                                   |
| 70 | <div class="action-group">                             |
| 71 | <a                                                     |
|    | href="FormEditBuku.php?id=<?= \$buku['id_buku']; ?>"   |
|    | class="btn-edit">Edit</a>                              |
| 72 |                                                        |
| 73 | <form method="post"                                    |
|    | action="Buku.php?page=<?= \$page; ?>" onsubmit="return |
|    | confirm('Yakin ingin menghapus buku ini?')"            |
|    | style="display: inline;">                              |
| 74 | <input type="hidden"                                   |
|    | name="id_buku" value="<?= \$buku['id_buku']; ?>">      |
| 75 | <button type="submit"                                  |
|    | name="btn_hapus" class="btn-hapus">Hapus</button>      |
| 76 | </form>                                                |
| 77 | </div>                                                 |
| 78 | </td>                                                  |
| 79 | </tr>                                                  |
| 80 | <?php endforeach; ?>                                   |
| 81 | </tbody>                                               |
| 82 | </table>                                               |
| 83 |                                                        |
| 84 | <div class="pagination">                               |
|    | <?php if (\$page > 1): ?>                              |

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 85  | <code>&lt;a href="Buku.php?page=<?= \$page - 1;</code></code> |
| 86  | <code>?&gt;"&amp;laquo; Previous&lt;/a&gt;</code>             |
|     | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                            |
| 87  |                                                               |
| 88  | <code>&lt;?php for (\$i = 1; \$i &lt;= \$total_pages;</code>  |
| 89  | <code>\$i++): ?&gt;</code>                                    |
|     | <code>&lt;?php if (\$i == \$page): ?&gt;</code>               |
| 90  | <code>&lt;span class="active-page"&gt;<?= \$i;</code></code>  |
| 91  | <code>?&gt;&lt;/span&gt;</code>                               |
|     | <code>&lt;?php else: ?&gt;</code>                             |
| 92  | <code>&lt;a href="Buku.php?page=<?= \$i;</code></code>        |
| 93  | <code>?&gt;"&gt;<?= \$i; ?&gt;&lt;/a&gt;</code></code>        |
|     | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                            |
| 94  | <code>&lt;?php endfor; ?&gt;</code>                           |
| 95  |                                                               |
| 96  | <code>&lt;?php if (\$page &lt; \$total_pages): ?&gt;</code>   |
| 97  | <code>&lt;a href="Buku.php?page=<?= \$page + 1;</code></code> |
| 98  | <code>?&gt;"&gt;Next &amp;raquo;&lt;/a&gt;</code>             |
|     | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                            |
| 99  | <code>&lt;/div&gt;</code>                                     |
| 100 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                     |
| 101 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                    |
| 102 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                    |
| 103 |                                                               |

### Member.php

Table 29. Tabel Source Code Soal 1 Member.php Modul 5

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                 |
| 2 | <code>&lt;html&gt;</code>                                          |
| 3 | <code>&lt;head&gt;</code>                                          |
| 4 | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                          |
| 5 | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width,</code> |
|   | <code>initial-scale=1.0"&gt;</code>                                |

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <title>Daftar Member - Librazy</title>                                                                             |
| 7  | <link rel="stylesheet" href="TableStyle.css">                                                                      |
| 8  | <link<br>href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"> |
| 9  | </head>                                                                                                            |
| 10 | <body>                                                                                                             |
| 11 | <?php                                                                                                              |
| 12 | require_once 'Model.php';                                                                                          |
| 13 |                                                                                                                    |
| 14 | \$page = isset(\$_GET['page']) ? (int)\$_GET['page'] :                                                             |
| 15 | 1;                                                                                                                 |
| 16 | if (\$page < 1) \$page = 1;                                                                                        |
| 17 | if(isset(\$_POST['btn_hapus']) &&<br>isset(\$_POST['id_member'])) {                                                |
| 18 | \$id_hapus = \$_POST['id_member'];                                                                                 |
| 19 | deleteMember(\$id_hapus);                                                                                          |
| 20 |                                                                                                                    |
| 21 | header("Location: Member.php?page=" . \$page);                                                                     |
| 22 | exit();                                                                                                            |
| 23 | }                                                                                                                  |
| 24 |                                                                                                                    |
| 25 | \$limit = 5;                                                                                                       |
| 26 | \$offset = (\$page - 1) * \$limit;                                                                                 |
| 27 |                                                                                                                    |
| 28 | \$total_data = getTotalRows('member');                                                                             |
| 29 | \$total_pages = ceil(\$total_data / \$limit);                                                                      |
| 30 |                                                                                                                    |
| 31 | if (\$page > \$total_pages && \$total_pages > 0) {                                                                 |
| 32 | header("Location: Member.php?page=" .<br>\$total_pages);                                                           |
| 33 | exit();                                                                                                            |

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 34 | }                                                       |
| 35 |                                                         |
| 36 | \$data_member = getMemberWithPaging(\$limit, \$offset); |
| 37 | ?>                                                      |
| 38 | <div class="card-table">                                |
| 39 | <a href="Home.html" class="btn-top-back">&larr;         |
|    | Kembali</a>                                             |
| 40 |                                                         |
| 41 | <div class="table-header" style="margin-top:            |
|    | 20px;">                                                 |
| 42 | <h2>Daftar Member</h2>                                  |
| 43 | <a href="FormMember.php" class="btn-                    |
|    | tambah">+ Registrasi Member Baru</a>                    |
| 44 | </div>                                                  |
| 45 |                                                         |
| 46 | <table class="custom-table">                            |
| 47 | <thead>                                                 |
| 48 | <tr>                                                    |
| 49 | <th>NO</th>                                             |
| 50 | <th>NAMA MEMBER</th>                                    |
| 51 | <th>NOMOR MEMBER</th>                                   |
| 52 | <th>ALAMAT</th>                                         |
| 53 | <th>TANGGAL DAFTAR</th>                                 |
| 54 | <th>TERAKHIR MEMBAYAR</th>                              |
| 55 | <th>AKSI</th>                                           |
| 56 | </tr>                                                   |
| 57 | </thead>                                                |
| 58 | <tbody>                                                 |
| 59 | <?php                                                   |
| 60 | \$no = \$offset + 1;                                    |
| 61 | foreach (\$data_member as \$member):                    |
| 62 | ?>                                                      |
| 63 | <tr>                                                    |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 64 | <td><?= \$no++; ?></td>                                   |
| 65 | <td><?=                                                   |
|    | htmlspecialchars(\$member['nama_member']); ?></td>        |
| 66 | <td><?=                                                   |
|    | htmlspecialchars(\$member['nomor_member']); ?></td>       |
| 67 | <td><?=                                                   |
|    | htmlspecialchars(\$member['alamat']); ?></td>             |
| 68 | <td><?=                                                   |
|    | htmlspecialchars(\$member['tgl_mendaftar']); ?></td>      |
| 69 | <td><?=                                                   |
|    | htmlspecialchars(\$member['tgl_terakhir_bayar']); ?></td> |
| 70 | <td>                                                      |
| 71 | <div class="action-group">                                |
| 72 | <a                                                        |
|    | href="FormEditMember.php?id=<?= \$member['id_member'];    |
|    | ?>" class="btn-edit">Edit</a>                             |
| 73 |                                                           |
| 74 | <form method="post"                                       |
|    | action="Member.php?page=<?= \$page; ?>" onsubmit="return  |
|    | confirm('Yakin ingin menghapus member ini?')"             |
|    | style="display: inline;">                                 |
| 75 | <input type="hidden"                                      |
|    | name="id_member" value="<?= \$member['id_member']; ?>">   |
| 76 | <button type="submit"                                     |
|    | name="btn_hapus" class="btn-hapus">Hapus</button>         |
| 77 | </form>                                                   |
| 78 | </div>                                                    |
| 79 | </td>                                                     |
| 80 | </tr>                                                     |
| 81 | <?php endforeach; ?>                                      |
| 82 | </tbody>                                                  |
| 83 | </table>                                                  |
| 84 |                                                           |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 85  | <code>&lt;div class="pagination"&gt;</code>                          |
| 86  | <code>    &lt;?php if (\$page &gt; 1): ?&gt;</code>                  |
| 87  | <code>        &lt;a href="Member.php?page=&lt;?= \$page - 1;</code>  |
|     | <code>?&gt;"&gt;&amp;laquo; Previous&lt;/a&gt;</code>                |
| 88  | <code>    &lt;?php endif; ?&gt;</code>                               |
| 89  |                                                                      |
| 90  | <code>    &lt;?php for (\$i = 1; \$i &lt;= \$total_pages;</code>     |
|     | <code>\$i++): ?&gt;</code>                                           |
| 91  | <code>        &lt;?php if (\$i == \$page): ?&gt;</code>              |
| 92  | <code>            &lt;span class="active-page"&gt;&lt;?= \$i;</code> |
|     | <code>?&gt;&lt;/span&gt;</code>                                      |
| 93  | <code>        &lt;?php else: ?&gt;</code>                            |
| 94  | <code>            &lt;a href="Member.php?page=&lt;?= \$i;</code>     |
|     | <code>?&gt;"&gt;&lt;?= \$i; ?&gt;&lt;/a&gt;</code>                   |
| 95  | <code>        &lt;?php endif; ?&gt;</code>                           |
| 96  | <code>    &lt;?php endfor; ?&gt;</code>                              |
| 97  |                                                                      |
| 98  | <code>    &lt;?php if (\$page &lt; \$total_pages): ?&gt;</code>      |
| 99  | <code>        &lt;a href="Member.php?page=&lt;?= \$page + 1;</code>  |
|     | <code>?&gt;"&gt;Next &amp;raquo;&lt;/a&gt;</code>                    |
| 100 | <code>    &lt;?php endif; ?&gt;</code>                               |
| 101 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                            |
| 102 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                            |
| 103 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                           |
| 104 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                           |

## Peminjaman.php

Table 30. Tabel Source Code Soal 1 Peminjaman.php Modul 5

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                                                                                    |
| 2  | <html>                                                                                                             |
| 3  | <head>                                                                                                             |
| 4  | <meta charset="UTF-8">                                                                                             |
| 5  | <meta name="viewport" content="width=device-width,<br>initial-scale=1.0">                                          |
| 6  | <title>Daftar Peminjaman - Librazy</title>                                                                         |
| 7  | <link rel="stylesheet" href="TableStyle.css">                                                                      |
| 8  | <link<br>href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"> |
| 9  | </head>                                                                                                            |
| 10 | <body>                                                                                                             |
| 11 | <?php                                                                                                              |
| 12 | require_once 'Model.php';                                                                                          |
| 13 |                                                                                                                    |
| 14 | \$page = isset(\$_GET['page']) ? (int)\$_GET['page'] :<br>1;                                                       |
| 15 | if (\$page < 1) \$page = 1;                                                                                        |
| 16 |                                                                                                                    |
| 17 | if(isset(\$_POST['btn_hapus']) &&<br>isset(\$_POST['id_pinjam'])) {                                                |
| 18 | \$id_hapus = \$_POST['id_pinjam'];                                                                                 |
| 19 | deletePeminjaman(\$id_hapus);                                                                                      |
| 20 |                                                                                                                    |
| 21 | header("Location: Peminjaman.php?page=" .<br>\$page);                                                              |
| 22 | exit();                                                                                                            |
| 23 | }                                                                                                                  |
| 24 |                                                                                                                    |
| 25 | \$limit = 5;                                                                                                       |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 26 | \$offset = (\$page - 1) * \$limit;                   |
| 27 |                                                      |
| 28 | \$total_data = getTotalRows('peminjaman');           |
| 29 | \$total_pages = ceil(\$total_data / \$limit);        |
| 30 |                                                      |
| 31 | if (\$page > \$total_pages && \$total_pages > 0) {   |
| 32 | header("Location: Peminjaman.php?page=" .            |
|    | \$total_pages);                                      |
| 33 | exit();                                              |
| 34 | }                                                    |
| 35 |                                                      |
| 36 | \$data_peminjaman = getPeminjamanWithPaging(\$limit, |
|    | \$offset);                                           |
| 37 | ?>                                                   |
| 38 | <div class="card-table">                             |
| 39 | <a href="Home.html" class="btn-top-back">&larr;      |
|    | Kembali</a>                                          |
| 40 |                                                      |
| 41 | <div class="table-header" style="margin-top:         |
|    | 20px;">                                              |
| 42 | <h2>Daftar Peminjaman</h2>                           |
| 43 | <a href="FormPeminjaman.php" class="btn-             |
|    | tambah">+ Pinjam Buku</a>                            |
| 44 | </div>                                               |
| 45 |                                                      |
| 46 | <table class="custom-table">                         |
| 47 | <thead>                                              |
| 48 | <tr>                                                 |
| 49 | <th>NO</th>                                          |
| 50 | <th>NAMA PEMINJAM</th>                               |
| 51 | <th>JUDUL BUKU</th>                                  |
| 52 | <th>TANGGAL PINJAM</th>                              |
| 53 | <th>TANGGAL KEMBALI</th>                             |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 54 | <th>AKSI</th>                                            |
| 55 | </tr>                                                    |
| 56 | </thead>                                                 |
| 57 | <tbody>                                                  |
| 58 | <?php                                                    |
| 59 | \$no = \$offset + 1;                                     |
| 60 | foreach (\$data_peminjaman as \$pinjam):                 |
| 61 | ?>                                                       |
| 62 | <tr>                                                     |
| 63 | <td><?= \$no++; ?></td>                                  |
| 64 | <td><?=                                                  |
|    | htmlspecialchars(\$pinjam['nama_member']); ?></td>       |
| 65 | <td><?=                                                  |
|    | htmlspecialchars(\$pinjam['judul_buku']); ?></td>        |
| 66 | <td><?=                                                  |
|    | htmlspecialchars(\$pinjam['tgl_pinjam']); ?></td>        |
| 67 | <td><?=                                                  |
|    | htmlspecialchars(\$pinjam['tgl_kembali']); ?></td>       |
| 68 | <td>                                                     |
| 69 | <div class="action-group">                               |
| 70 | <a                                                       |
|    | href="FormEditPeminjaman.php?id=<?=                      |
|    | \$pinjam['id_peminjaman']; ?>" class="btn-edit">Edit</a> |
| 71 |                                                          |
| 72 | <form method="post"                                      |
|    | action="Peminjaman.php?page=<?= \$page; ?>"              |
|    | onsubmit="return confirm('Yakin ingin menghapus data     |
|    | peminjaman ini?')" style="display: inline;">             |
| 73 | <input type="hidden"                                     |
|    | name="id_pinjam" value="<?= \$pinjam['id_peminjaman'];   |
|    | ?>">                                                     |
| 74 | <button type="submit"                                    |
|    | name="btn_hapus" class="btn-hapus">Hapus</button>        |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 75  | <code>&lt;/form&gt;</code>                                   |
| 76  | <code>&lt;/div&gt;</code>                                    |
| 77  | <code>&lt;/td&gt;</code>                                     |
| 78  | <code>&lt;/tr&gt;</code>                                     |
| 79  | <code>&lt;?php endforeach; ?&gt;</code>                      |
| 80  | <code>&lt;/tbody&gt;</code>                                  |
| 81  | <code>&lt;/table&gt;</code>                                  |
| 82  |                                                              |
| 83  | <code>&lt;div class="pagination"&gt;</code>                  |
| 84  | <code>&lt;?php if (\$page &gt; 1): ?&gt;</code>              |
| 85  | <code>&lt;a href="Peminjaman.php?page=&lt;?= \$page -</code> |
|     | <code>1; ?&gt;"&gt;&amp;laquo; Previous&lt;/a&gt;</code>     |
| 86  | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                           |
| 87  |                                                              |
| 88  | <code>&lt;?php for (\$i = 1; \$i &lt;= \$total_pages;</code> |
|     | <code>\$i++): ?&gt;</code>                                   |
| 89  | <code>&lt;?php if (\$i == \$page): ?&gt;</code>              |
| 90  | <code>&lt;span class="active-page"&gt;&lt;?= \$i;</code>     |
|     | <code>?&gt;&lt;/span&gt;</code>                              |
| 91  | <code>&lt;?php else: ?&gt;</code>                            |
| 92  | <code>&lt;a href="Peminjaman.php?page=&lt;?= \$i;</code>     |
|     | <code>?&gt;"&gt;&lt;?= \$i; ?&gt;&lt;/a&gt;</code>           |
| 93  | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                           |
| 94  | <code>&lt;?php endfor; ?&gt;</code>                          |
| 95  |                                                              |
| 96  | <code>&lt;?php if (\$page &lt; \$total_pages): ?&gt;</code>  |
| 97  | <code>&lt;a href="Peminjaman.php?page=&lt;?= \$page +</code> |
|     | <code>1; ?&gt;"&gt;Next &amp;raquo;&lt;/a&gt;</code>         |
| 98  | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                           |
| 99  | <code>&lt;/div&gt;</code>                                    |
| 100 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                    |
| 101 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                   |
| 102 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                   |

## FormBuku.php

Table 31. Tabel Source Code Soal 1 FormBuku.php Modul 5

|    |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                                                                           |
| 2  | <html>                                                                                                    |
| 3  | <head>                                                                                                    |
| 4  | <meta charset="UTF-8">                                                                                    |
| 5  | <meta name="viewport" content="width=device-                                                              |
|    | width, initial-scale=1.0">                                                                                |
| 6  | <title>Form Buku</title>                                                                                  |
| 7  | <link rel="stylesheet" href="FormStyle.css">                                                              |
| 8  | <link                                                                                                     |
|    | href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"> |
| 9  | </head>                                                                                                   |
| 10 | <body>                                                                                                    |
| 11 | <?php                                                                                                     |
| 12 | require_once 'Model.php';                                                                                 |
| 13 | if(isset(\$_POST['btn_simpan'])) {                                                                        |
| 14 | \$judul_buku=\$_POST['judul'];                                                                            |
| 15 | \$penulis=\$_POST['penulis'];                                                                             |
| 16 | \$penerbit=\$_POST['penerbit'];                                                                           |
| 17 | \$tahun_terbit=\$_POST['tahun'];                                                                          |
| 18 |                                                                                                           |
| 19 | insertBuku(\$judul_buku, \$penulis, \$penerbit,                                                           |
|    | \$tahun_terbit);                                                                                          |
| 20 |                                                                                                           |
| 21 | header("Location: Buku.php");                                                                             |
| 22 | exit();                                                                                                   |
| 23 | }                                                                                                         |
| 24 | ?>                                                                                                        |
| 25 | <div class="card-form">                                                                                   |
| 26 | <h2>Tambahkan Buku Baru</h2>                                                                              |
| 27 |                                                                                                           |

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 28 | <form method="post">                        |
| 29 | <div class="form-group">                    |
| 30 | <label for="judul">Judul                    |
|    | Buku:</label>                               |
| 31 | <input type="text" id="judul"               |
|    | name="judul" required>                      |
| 32 | </div>                                      |
| 33 |                                             |
| 34 | <div class="form-group">                    |
| 35 | <label for="penulis">Penulis                |
|    | Buku:</label>                               |
| 36 | <input type="text" id="penulis"             |
|    | name="penulis" required>                    |
| 37 | </div>                                      |
| 38 |                                             |
| 39 | <div class="form-group">                    |
| 40 | <label for="penerbit">Penerbit              |
|    | Buku:</label>                               |
| 41 | <input type="text" id="penerbit"            |
|    | name="penerbit" required>                   |
| 42 | </div>                                      |
| 43 |                                             |
| 44 | <div class="form-group">                    |
| 45 | <label for="tahun">Tahun Terbit             |
|    | Buku:</label>                               |
| 46 | <input type="number" id="tahun"             |
|    | name="tahun" min="1900" max="2026"required> |
| 47 | </div>                                      |
| 48 |                                             |
| 49 | <div class="button-group">                  |
| 50 | <a href="Buku.php" class="btn-              |
|    | batal">Batal</a>                            |

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | <code>&lt;button type="submit" class="btn-simpan" name="btn_simpan"&gt;Simpan Buku&lt;/button&gt;</code> |
| 52 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                |
| 53 | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                               |
| 54 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                |
| 55 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                               |
| 56 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                               |

### FormEditBuku.php

Table 32. Tabel Source Code Soal 1 FormEditBuku.php Modul 5

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                                                                                     |
| 2  | <code>&lt;html&gt;</code>                                                                                                              |
| 3  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                                                                              |
| 4  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                                              |
| 5  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                                              |
| 6  | <code>&lt;title&gt;Form Edit Buku&lt;/title&gt;</code>                                                                                 |
| 7  | <code>&lt;link rel="stylesheet" href="FormStyle.css"&gt;</code>                                                                        |
| 8  | <code>&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;</code> |
| 9  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                                             |
| 10 | <code>&lt;body&gt;</code>                                                                                                              |
| 11 | <code>&lt;?php</code>                                                                                                                  |
| 12 | <code>require_once 'Model.php';</code>                                                                                                 |
| 13 |                                                                                                                                        |
| 14 | <code>if (isset(\$_GET['id'])) {</code>                                                                                                |
| 15 | <code>    \$id_buku = \$_GET['id'];</code>                                                                                             |
| 16 | <code>    \$buku = getBukuById(\$id_buku);</code>                                                                                      |
| 17 |                                                                                                                                        |
| 18 | <code>    if (!\$buku) {</code>                                                                                                        |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 19 | header("Location: Buku.php");                  |
| 20 | exit();                                        |
| 21 | }                                              |
| 22 | } else {                                       |
| 23 | header("Location: Buku.php");                  |
| 24 | exit();                                        |
| 25 | }                                              |
| 26 |                                                |
| 27 | if(isset(\$_POST['btn_simpan'])) {             |
| 28 | \$id_buku = \$_POST['id_buku'];                |
| 29 | \$judul_buku = \$_POST['judul'];               |
| 30 | \$penulis = \$_POST['penulis'];                |
| 31 | \$penerbit = \$_POST['penerbit'];              |
| 32 | \$tahun_terbit = \$_POST['tahun'];             |
| 33 |                                                |
| 34 | updateBuku(\$id_buku, \$judul_buku, \$penulis, |
|    | \$penerbit, \$tahun_terbit);                   |
| 35 |                                                |
| 36 | header("Location: Buku.php");                  |
| 37 | exit();                                        |
| 38 | }                                              |
| 39 | ?>                                             |
| 40 | <div class="card-form">                        |
| 41 | <h2>Edit Data Buku</h2>                        |
| 42 |                                                |
| 43 | <form method="post">                           |
| 44 | <input type="hidden" name="id_buku"            |
|    | value="<?= \$buku['id_buku']; ?>">             |
| 45 |                                                |
| 46 | <div class="form-group">                       |
| 47 | <label for="judul">Judul                       |
|    | Buku:</label>                                  |

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 48 | <code>&lt;input type="text" id="judul"</code>                              |
|    | <code>name="judul" value="&lt;?=</code>                                    |
|    | <code>htmlspecialchars(\$buku['judul_buku']); ?&gt;" required&gt;</code>   |
| 49 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 50 |                                                                            |
| 51 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                |
| 52 | <code>&lt;label for="penulis"&gt;Penulis</code>                            |
|    | <code>Buku:&lt;/label&gt;</code>                                           |
| 53 | <code>&lt;input type="text" id="penulis"</code>                            |
|    | <code>name="penulis" value="&lt;?=</code>                                  |
|    | <code>htmlspecialchars(\$buku['penulis']); ?&gt;" required&gt;</code>      |
| 54 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 55 |                                                                            |
| 56 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                |
| 57 | <code>&lt;label for="penerbit"&gt;Penerbit</code>                          |
|    | <code>Buku:&lt;/label&gt;</code>                                           |
| 58 | <code>&lt;input type="text" id="penerbit"</code>                           |
|    | <code>name="penerbit" value="&lt;?=</code>                                 |
|    | <code>htmlspecialchars(\$buku['penerbit']); ?&gt;" required&gt;</code>     |
| 59 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 60 |                                                                            |
| 61 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                |
| 62 | <code>&lt;label for="tahun"&gt;Tahun Terbit</code>                         |
|    | <code>Buku:&lt;/label&gt;</code>                                           |
| 63 | <code>&lt;input type="number" id="tahun"</code>                            |
|    | <code>name="tahun" min="1900" max="2026" value="&lt;?=</code>              |
|    | <code>htmlspecialchars(\$buku['tahun_terbit']); ?&gt;" required&gt;</code> |
| 64 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 65 |                                                                            |
| 66 | <code>&lt;div class="button-group"&gt;</code>                              |
| 67 | <code>&lt;a href="Buku.php" class="btn-</code>                             |
|    | <code>batal"&gt;Batal&lt;/a&gt;</code>                                     |

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | <code>&lt;button type="submit" class="btn-simpan" name="btn_simpan"&gt;Simpan Buku&lt;/button&gt;</code> |
| 69 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                |
| 70 | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                               |
| 71 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                |
| 72 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                               |
| 73 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                               |

## FormMember.php

Table 33. Tabel Source Code Soal 1 FormMember.php Modul 5

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                                                                                     |
| 2  | <code>&lt;html&gt;</code>                                                                                                              |
| 3  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                                                                              |
| 4  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                                              |
| 5  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                                              |
| 6  | <code>&lt;title&gt;Pendaftaran Member&lt;/title&gt;</code>                                                                             |
| 7  | <code>&lt;link rel="stylesheet" href="FormStyle.css"&gt;</code>                                                                        |
| 8  | <code>&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;</code> |
| 9  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                                             |
| 10 | <code>&lt;body&gt;</code>                                                                                                              |
| 11 | <code>&lt;?php</code>                                                                                                                  |
| 12 | <code>require_once 'Model.php';</code>                                                                                                 |
| 13 |                                                                                                                                        |
| 14 | <code>date_default_timezone_set('Asia/Makassar');</code>                                                                               |
| 15 | <code>\$datetoday = date('Y-m-d\TH:i');</code>                                                                                         |
| 16 |                                                                                                                                        |
| 17 | <code>if(isset(\$_POST['btn_daftar'])) {</code>                                                                                        |
| 18 | <code>\$nama_member=\$_POST['nama'];</code>                                                                                            |

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | \$nomor_member=\$_POST['nomor'];                                                     |
| 20 | \$alamat=\$_POST['alamat'];                                                          |
| 21 | \$tgl_daftar=\$_POST['tgl_daftar'];                                                  |
| 22 | \$tgl_bayar=\$_POST['tgl_bayar'];                                                    |
| 23 |                                                                                      |
| 24 | insertMember(\$nama_member, \$nomor_member,<br>\$alamat, \$tgl_daftar, \$tgl_bayar); |
| 25 |                                                                                      |
| 26 | header("Location: Member.php");                                                      |
| 27 | exit();                                                                              |
| 28 | }                                                                                    |
| 29 | ?>                                                                                   |
| 30 | <div class="card-form">                                                              |
| 31 | <h2>Pendaftaran Member Perpustakaan</h2>                                             |
| 32 |                                                                                      |
| 33 | <form method="post">                                                                 |
| 34 | <div class="form-group">                                                             |
| 35 | <label for="nama">Nama:</label>                                                      |
| 36 | <input type="text" id="nama"                                                         |
|    | name="nama" required>                                                                |
| 37 | </div>                                                                               |
| 38 |                                                                                      |
| 39 | <div class="form-group">                                                             |
| 40 | <label for="nomor">Nomor                                                             |
|    | Member:</label>                                                                      |
| 41 | <?php                                                                                |
| 42 | \$member_number= date('dmy') .                                                       |
|    | rand(100, 999);                                                                      |
| 43 | ?>                                                                                   |
| 44 | <input type="text" id="nomor"                                                        |
|    | name="nomor" value="<?php echo \$member_number?>"                                    |
|    | readonly>                                                                            |
| 45 | </div>                                                                               |

```

46
47         <div class="form-group">
48             <label for="alamat">Alamat:</label>
49             <input type="text" id="alamat"
name="alamat" required>
50         </div>
51
52         <div class="form-group">
53             <label for="tgl_daftar">Tanggal
Mendaftar:</label>
54             <input type="datetime-local"
id="tgl_daftar" name="tgl_daftar" value="<?php echo
$datetoday ?>" readonly>
55         </div>
56
57         <div class="form-group">
58             <label for="tgl_bayar">Tanggal
Terakhir Pembayaran:</label>
59             <input type="date" id="tgl_bayar"
name="tgl_bayar" required>
60         </div>
61
62         <div class="button-group">
63             <a href="Home.html" class="btn-
batal">Batal</a>
64             <button type="submit" class="btn-
daftar" name="btn_daftar">Daftar</button>
65         </div>
66     </form>
67 </div>
68 </body>
69 </html>

```

## FormEditMember.php

Table 34. Tabel Source Code Soal 1 FormEditMember.php Modul 5

|    |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                                                                           |
| 2  | <html>                                                                                                    |
| 3  | <head>                                                                                                    |
| 4  | <meta charset="UTF-8">                                                                                    |
| 5  | <meta name="viewport" content="width=device-                                                              |
|    | width, initial-scale=1.0">                                                                                |
| 6  | <title>Form Edit Member</title>                                                                           |
| 7  | <link rel="stylesheet" href="FormStyle.css">                                                              |
| 8  | <link                                                                                                     |
|    | href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"> |
| 9  | </head>                                                                                                   |
| 10 | <body>                                                                                                    |
| 11 | <?php                                                                                                     |
| 12 | require_once 'Model.php';                                                                                 |
| 13 |                                                                                                           |
| 14 | if (isset(\$_GET['id'])) {                                                                                |
| 15 | \$id_member = \$_GET['id'];                                                                               |
| 16 | \$member = getMemberById(\$id_member);                                                                    |
| 17 |                                                                                                           |
| 18 | if (!\$member) {                                                                                          |
| 19 | header("Location: Member.php");                                                                           |
| 20 | exit();                                                                                                   |
| 21 | }                                                                                                         |
| 22 | } else {                                                                                                  |
| 23 | header("Location: Member.php");                                                                           |
| 24 | exit();                                                                                                   |
| 25 | }                                                                                                         |
| 26 |                                                                                                           |
| 27 | if(isset(\$_POST['btn_simpan'])) {                                                                        |
| 28 | \$id_member = \$_POST['id_member'];                                                                       |

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | \$nama_member = \$_POST['nama'];                                                                                   |
| 30 | \$nomor_member = \$_POST['nomor'];                                                                                 |
| 31 | \$alamat = \$_POST['alamat'];                                                                                      |
| 32 | \$tgl_daftar = \$_POST['tgl_daftar'];                                                                              |
| 33 | \$tgl_bayar = \$_POST['tgl_bayar'];                                                                                |
| 34 |                                                                                                                    |
| 35 | updateMember(\$id_member, \$nama_member,<br>\$nomor_member, \$alamat, \$tgl_daftar, \$tgl_bayar);                  |
| 36 |                                                                                                                    |
| 37 | header("Location: Member.php");                                                                                    |
| 38 | exit();                                                                                                            |
| 39 | }                                                                                                                  |
| 40 | ?>                                                                                                                 |
| 41 | <div class="card-form">                                                                                            |
| 42 | <h2>Edit Data Member</h2>                                                                                          |
| 43 |                                                                                                                    |
| 44 | <form method="post">                                                                                               |
| 45 | <input type="hidden" name="id_member"<br>value="<?= \$member['id_member']; ?>">                                    |
| 46 |                                                                                                                    |
| 47 | <div class="form-group">                                                                                           |
| 48 | <label for="nama">Nama<br>Member:</label>                                                                          |
| 49 | <input type="text" id="nama"<br>name="nama" value="<?=<br>htmlspecialchars(\$member['nama_member']); ?>" required> |
| 50 | </div>                                                                                                             |
| 51 |                                                                                                                    |
| 52 | <div class="form-group">                                                                                           |
| 53 | <label for="nomor">Nomor<br>Member:</label>                                                                        |

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | <code>&lt;input type="text" id="nomor"</code>                                |
|    | <code>name="nomor" value="&lt;?="</code>                                     |
|    | <code>htmlspecialchars(\$member['nomor_member']); ?&gt;" readonly&gt;</code> |
| 55 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                    |
| 56 |                                                                              |
| 57 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                  |
| 58 | <code>&lt;label for="alamat"&gt;Alamat:&lt;/label&gt;</code>                 |
| 59 | <code>&lt;input type="text" id="alamat"</code>                               |
|    | <code>name="alamat" value="&lt;?="</code>                                    |
|    | <code>htmlspecialchars(\$member['alamat']); ?&gt;" required&gt;</code>       |
| 60 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                    |
| 61 |                                                                              |
| 62 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                  |
| 63 | <code>&lt;span class="date-label"&gt;Tanggal</code>                          |
|    | <code>Mendaftar:&lt;/span&gt;</code>                                         |
| 64 | <code>&lt;?php \$formatted_daftar = date('Y-m-</code>                        |
|    | <code>d\TH:i', strtotime(\$member['tgl_mendaftar'])); ?&gt;</code>           |
| 65 | <code>&lt;input type="datetime-local"</code>                                 |
|    | <code>id="tgl_daftar" name="tgl_daftar" value="&lt;?="</code>                |
|    | <code>\$formatted_daftar; ?&gt;" readonly&gt;</code>                         |
| 66 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                    |
| 67 |                                                                              |
| 68 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                  |
| 69 | <code>&lt;span class="date-label"&gt;Tanggal</code>                          |
|    | <code>Terakhir Pembayaran:&lt;/span&gt;</code>                               |
| 70 | <code>&lt;input type="date" id="tgl_bayar"</code>                            |
|    | <code>name="tgl_bayar" value="&lt;?="</code>                                 |
|    | <code>htmlspecialchars(\$member['tgl_terakhir_bayar']); ?&gt;"</code>        |
|    | <code>required&gt;</code>                                                    |
| 71 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                    |
| 72 |                                                                              |
| 73 | <code>&lt;div class="button-group"&gt;</code>                                |

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | <code>&lt;a href="Member.php" class="btn-batal"&gt;Batal&lt;/a&gt;</code>                                     |
| 75 | <code>&lt;button type="submit" class="btn-simpan" name="btn_simpan"&gt;Simpan Perubahan&lt;/button&gt;</code> |
| 76 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                     |
| 77 | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                                    |
| 78 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                     |
| 79 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                                    |
| 80 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                                    |

## FormPeminjaman.php

Table 35. Tabel Source Code Soal 1 FormPeminjaman.php Modul 5

|    |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                                                                            |
| 2  | <code>&lt;html&gt;</code>                                                                                                     |
| 3  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                                                                     |
| 4  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                                     |
| 5  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                                     |
| 6  | <code>&lt;title&gt;Lakukan Peminjaman&lt;/title&gt;</code>                                                                    |
| 7  | <code>&lt;link rel="stylesheet" href="FormStyle.css"&gt;</code>                                                               |
| 8  | <code>&lt;link</code>                                                                                                         |
|    | <code>href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;</code> |
| 9  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                                    |
| 10 | <code>&lt;body&gt;</code>                                                                                                     |
| 11 | <code>&lt;?php</code>                                                                                                         |
| 12 | <code>require_once 'Model.php';</code>                                                                                        |
| 13 |                                                                                                                               |
| 14 | <code>\$data_member=getAllMember();</code>                                                                                    |
| 15 | <code>\$data_buku=getAllBuku();</code>                                                                                        |
| 16 |                                                                                                                               |
| 17 | <code>if(isset(\$_POST['btn_pinjam'])) {</code>                                                                               |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 18 | <code>\$id_member=\$_POST['member'];</code>              |
| 19 | <code>\$id_buku=\$_POST['buku'];</code>                  |
| 20 | <code>\$tgl_pinjam=\$_POST['tgl_pinjam'];</code>         |
| 21 | <code>\$tgl_kembali=\$_POST['tgl_kembali'];</code>       |
| 22 |                                                          |
| 23 | <code>insertPeminjaman(\$id_member, \$id_buku,</code>    |
|    | <code>\$tgl_pinjam, \$tgl_kembali);</code>               |
| 24 |                                                          |
| 25 | <code>header("Location: Peminjaman.php");</code>         |
| 26 | <code>exit();</code>                                     |
| 27 | <code>}</code>                                           |
| 28 |                                                          |
| 29 |                                                          |
| 30 | <code>date_default_timezone_set('Asia/Makassar');</code> |
| 31 | <code>\$datetoday = date('Y-m-d');</code>                |
| 32 | <code>\$dateintwoweeks = date('Y-m-d',</code>            |
|    | <code>strtotime(\$datetoday . '+2 weeks'));</code>       |
| 33 | <code>?&gt;</code>                                       |
| 34 | <code>&lt;div class="card-form"&gt;</code>               |
| 35 | <code>&lt;h2&gt;Lakukan Peminjaman&lt;/h2&gt;</code>     |
| 36 |                                                          |
| 37 | <code>&lt;form method="post"&gt;</code>                  |
| 38 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>              |
| 39 | <code>&lt;label for="member"&gt;Nama</code>              |
|    | <code>Member:&lt;/label&gt;</code>                       |
| 40 | <code>&lt;select name="member" id="member"</code>        |
|    | <code>required&gt;</code>                                |
| 41 | <code>&lt;option value=""&gt;Pilih Nama</code>           |
|    | <code>Member&lt;/option&gt;</code>                       |
| 42 | <code>&lt;?php foreach(\$data_member as</code>           |
|    | <code>\$member): ?&gt;</code>                            |
| 43 | <code>&lt;option value="&lt;?=\$</code>                  |
|    | <code>\$member['id_member']; ?&gt;"&gt;</code>           |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 44 | <?=                                                 |
|    | \$member['nama_member'] ?>                          |
| 45 | </option>                                           |
| 46 | <?php endforeach; ?>                                |
| 47 | </select>                                           |
| 48 | </div>                                              |
| 49 |                                                     |
| 50 | <div class="form-group">                            |
| 51 | <label for="buku">Judul                             |
|    | Buku:</label>                                       |
| 52 | <select name="buku" id="buku"                       |
|    | required>                                           |
| 53 | <option value="">Pilih Judul                        |
|    | Buku</option>                                       |
| 54 | <?php foreach(\$data_buku as                        |
|    | \$buku): ?>                                         |
| 55 | <option value="<?=                                  |
|    | \$buku['id_buku']; ?>">                             |
| 56 | <?= \$buku['judul_buku']                            |
|    | ?>                                                  |
| 57 | </option>                                           |
| 58 | <?php endforeach; ?>                                |
| 59 | </select>                                           |
| 60 | </div>                                              |
| 61 |                                                     |
| 62 | <div class="form-group">                            |
| 63 | <label for="tgl_pinjam">Tanggal                     |
|    | Peminjaman:</label>                                 |
| 64 | <input type="date" id="tgl_pinjam"                  |
|    | name="tgl_pinjam" value="<?php echo \$datetoday ?>" |
|    | readonly>                                           |
| 65 | </div>                                              |
| 66 |                                                     |

|    |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | <code>&lt;div class="form-group"&gt;</code>                                                                                         |
| 68 | <code>    &lt;label for="tgl_kembali"&gt;Tanggal<br/>Kembali:&lt;/label&gt;</code>                                                  |
| 69 | <code>    &lt;input type="date" id="tgl_kembali"<br/>name="tgl_kembali" value="&lt;?php echo \$dateintwoweeks<br/>?&gt;"&gt;</code> |
| 70 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                           |
| 71 |                                                                                                                                     |
| 72 | <code>&lt;div class="button-group"&gt;</code>                                                                                       |
| 73 | <code>    &lt;a href="Home.html" class="btn-<br/>batal"&gt;Batal&lt;/a&gt;</code>                                                   |
| 74 | <code>    &lt;button type="submit" class="btn-<br/>pinjam" name="btn_pinjam"&gt;Pinjam Buku&lt;/button&gt;</code>                   |
| 75 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                           |
| 76 | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                                                          |
| 77 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                           |
| 78 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                                                          |
| 79 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                                                          |

## FormEditPeminjaman

Table 36. Tabel Source Code Soal 1 FormEditPeminjaman.php Modul 5

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                                                     |
| 2 | <code>&lt;html&gt;</code>                                                                              |
| 3 | <code>    &lt;head&gt;</code>                                                                          |
| 4 | <code>        &lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                      |
| 5 | <code>        &lt;meta name="viewport" content="width=device-<br/>width, initial-scale=1.0"&gt;</code> |
| 6 | <code>        &lt;title&gt;Form Edit Transaksi Peminjaman&lt;/title&gt;</code>                         |
| 7 | <code>        &lt;link rel="stylesheet" href="FormStyle.css"&gt;</code>                                |

|    |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <code>&lt;link</code>                                                                                                         |
|    | <code>href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;</code> |
| 9  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                                    |
| 10 | <code>&lt;body&gt;</code>                                                                                                     |
| 11 | <code>&lt;?php</code>                                                                                                         |
| 12 | <code>require_once 'Model.php';</code>                                                                                        |
| 13 |                                                                                                                               |
| 14 | <code>if (isset(\$_GET['id'])) {</code>                                                                                       |
| 15 | <code>    \$id_peminjaman = \$_GET['id'];</code>                                                                              |
| 16 | <code>    \$peminjaman =</code>                                                                                               |
|    | <code>getPeminjamanById(\$id_peminjaman);</code>                                                                              |
| 17 |                                                                                                                               |
| 18 | <code>    if (!\$peminjaman) {</code>                                                                                         |
| 19 | <code>        header("Location: Peminjaman.php");</code>                                                                      |
| 20 | <code>        exit();</code>                                                                                                  |
| 21 | <code>    }</code>                                                                                                            |
| 22 | <code>} else {</code>                                                                                                         |
| 23 | <code>    header("Location: Peminjaman.php");</code>                                                                          |
| 24 | <code>    exit();</code>                                                                                                      |
| 25 | <code>}</code>                                                                                                                |
| 26 |                                                                                                                               |
| 27 | <code>\$list_member = getAllMember();</code>                                                                                  |
| 28 | <code>\$list_buku = getAllBuku();</code>                                                                                      |
| 29 |                                                                                                                               |
| 30 | <code>if(isset(\$_POST['btn_simpan'])) {</code>                                                                               |
| 31 | <code>    \$id_peminjaman = \$_POST['id_peminjaman'];</code>                                                                  |
| 32 | <code>    \$id_member = \$_POST['id_member'];</code>                                                                          |
| 33 | <code>    \$id_buku = \$_POST['id_buku'];</code>                                                                              |
| 34 | <code>    \$tgl_pinjam = \$_POST['tgl_pinjam'];</code>                                                                        |
| 35 | <code>    \$tgl_kembali = \$_POST['tgl_kembali'];</code>                                                                      |
| 36 |                                                                                                                               |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 37 | updatePeminjaman(\$id_peminjaman, \$id_member,   |
|    | \$id_buku, \$tgl_pinjam, \$tgl_kembali);         |
| 38 |                                                  |
| 39 | header("Location: Peminjaman.php");              |
| 40 | exit();                                          |
| 41 | }                                                |
| 42 | ?>                                               |
| 43 | <div class="card-form">                          |
| 44 | <h2>Edit Transaksi Peminjaman</h2>               |
| 45 |                                                  |
| 46 | <form method="post">                             |
| 47 | <input type="hidden"                             |
|    | name="id_peminjaman" value="<?="                 |
|    | \$peminjaman['id_peminjaman']; ?>">              |
| 48 |                                                  |
| 49 | <div class="form-group">                         |
| 50 | <label for="id_member">Nama Peminjam             |
|    | (Member):</label>                                |
| 51 | <select id="id_member"                           |
|    | name="id_member" required>                       |
| 52 | <?php foreach(\$list_member as                   |
|    | \$m): ?>                                         |
| 53 | <option value="<?="                              |
|    | \$m['id_member']; ?>" <?=" \$m['id_member'] ==   |
|    | \$peminjaman['id_member'] ? 'selected' : ''; ?>> |
| 54 | <?="                                             |
|    | htmlspecialchars(\$m['nama_member']); ?> (<?="   |
|    | htmlspecialchars(\$m['nomor_member']); ?>)       |
| 55 | </option>                                        |
| 56 | <?php endforeach; ?>                             |
| 57 | </select>                                        |
| 58 | </div>                                           |
| 59 |                                                  |

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | <div class="form-group">                                                                                                                |
| 61 | <label for="id_buku">Buku yang<br>Dipinjam:</label>                                                                                     |
| 62 | <select id="id_buku" name="id_buku"<br>required>                                                                                        |
| 63 | <?php foreach(\$list_buku as \$b):<br>?>                                                                                                |
| 64 | <option value="<?=<br>\$b['id_buku']; ?>" <?=\$b['id_buku'] ==<br>\$peminjaman['id_buku'] ? 'selected' : '' ; ?>>                       |
| 65 | <?=<br>htmlspecialchars(\$b['judul_buku']); ?>                                                                                          |
| 66 | </option>                                                                                                                               |
| 67 | <?php endforeach; ?>                                                                                                                    |
| 68 | </select>                                                                                                                               |
| 69 | </div>                                                                                                                                  |
| 70 |                                                                                                                                         |
| 71 | <div class="form-group">                                                                                                                |
| 72 | <span class="date-label">Tanggal<br>Pinjam:</span>                                                                                      |
| 73 | <input type="date" id="tgl_pinjam"<br>name="tgl_pinjam" value="<?=<br>htmlspecialchars(\$peminjaman['tgl_pinjam']); ?>"<br>required>    |
| 74 | </div>                                                                                                                                  |
| 75 |                                                                                                                                         |
| 76 | <div class="form-group">                                                                                                                |
| 77 | <span class="date-label">Tanggal<br>Kembali:</span>                                                                                     |
| 78 | <input type="date" id="tgl_kembali"<br>name="tgl_kembali" value="<?=<br>htmlspecialchars(\$peminjaman['tgl_kembali']); ?>"<br>required> |

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 79 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                 |
| 80 |                                                                           |
| 81 | <code>&lt;div class="button-group"&gt;</code>                             |
| 82 | <code>&lt;a href="Peminjaman.php" class="btn-</code>                      |
|    | <code>batal"&gt;Batal&lt;/a&gt;</code>                                    |
| 83 | <code>&lt;button type="submit" class="btn-</code>                         |
|    | <code>pinjam" name="btn_simpan"&gt;Simpan Perubahan&lt;/button&gt;</code> |
| 84 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                 |
| 85 | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                |
| 86 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                 |
| 87 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                |
| 88 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                |

## HomeStyle.css

Table 37. Tabel Source Code Soal 1 HomeStyle.css Modul 5

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>*{</code>                                                     |
| 2  | <code>margin:0;</code>                                              |
| 3  | <code>padding:0;</code>                                             |
| 4  | <code>font-family: 'Inter', sans-serif;</code>                      |
| 5  | <code>box-sizing: border-box;</code>                                |
| 6  | <code>}</code>                                                      |
| 7  |                                                                     |
| 8  | <code>.background{</code>                                           |
| 9  | <code>width:100%;</code>                                            |
| 10 | <code>height:100vh;</code>                                          |
| 11 | <code>background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0,</code>        |
|    | <code>0.45), rgba(0, 0, 0, 0.45)), url('image/Library.jpg');</code> |
| 12 | <code>background-size: cover;</code>                                |
| 13 | <code>background-position: center;</code>                           |
| 14 | <code>backdrop-filter: blur(5px);</code>                            |
| 15 | <code>display: flex;</code>                                         |
| 16 | <code>flex-direction: column;</code>                                |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 17 | justify-content: center;       |
| 18 | align-items: center;           |
| 19 | text-align: center;            |
| 20 | gap: 20px;                     |
| 21 | }                              |
| 22 |                                |
| 23 | h1{                            |
| 24 | font-weight: 700;              |
| 25 | letter-spacing: 0.5px;         |
| 26 | color:#F5DEB3;                 |
| 27 | }                              |
| 28 |                                |
| 29 | p{                             |
| 30 | font-weight: 700;              |
| 31 | letter-spacing: 0.5px;         |
| 32 | color:#F5DEB3;                 |
| 33 | }                              |
| 34 |                                |
| 35 | .button-group {                |
| 36 | display: flex;                 |
| 37 | justify-content: center;       |
| 38 | gap: 12px;                     |
| 39 | margin-top: 20px;              |
| 40 | }                              |
| 41 |                                |
| 42 | .btn-pinjam,                   |
| 43 | .btn-buku,                     |
| 44 | .btn-member {                  |
| 45 | display: inline-block;         |
| 46 | padding: 10px 20px;            |
| 47 | background-color: transparent; |
| 48 | border: 1px solid #cd970d;     |
| 49 | color: #cd970d;                |

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 50 | text-decoration: none;                      |
| 51 | border-radius: 5px;                         |
| 52 | font-weight: bold;                          |
| 53 | transition: all 0.3s ease;                  |
| 54 | }                                           |
| 55 |                                             |
| 56 | .btn-pinjam:hover,                          |
| 57 | .btn-buku:hover,                            |
| 58 | .btn-member:hover {                         |
| 59 | background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); |
| 60 | }                                           |

## FormStyle.css

Table 38. Tabel Source Code Soal 1 FormStyle.css Modul 5

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | * {                               |
| 2  | box-sizing: border-box;           |
| 3  | margin: 0;                        |
| 4  | padding: 0;                       |
| 5  | }                                 |
| 6  |                                   |
| 7  | body {                            |
| 8  | font-family: 'Inter', sans-serif; |
| 9  | background-color: #f8fafc;        |
| 10 | display: flex;                    |
| 11 | justify-content: center;          |
| 12 | align-items: center;              |
| 13 | min-height: 100vh;                |
| 14 | padding: 20px;                    |
| 15 | }                                 |
| 16 |                                   |

```

17 .card-form {
18     background: #ffffff;
19     padding: 45px 40px;
20     border-radius: 12px;
21     box-shadow: 0 4px 30px rgba(0, 0, 0, 0.03);
22     width: 100%;
23     max-width: 500px;
24 }
25
26 h2 {
27     font-size: 25px;
28     font-weight: 700;
29     letter-spacing: 0.5px;
30     color: #1e293b;
31     margin-bottom: 40px;
32 }
33
34 .form-group {
35     margin-bottom: 35px;
36 }
37
38 input[type="text"],
39 input[type="date"],
40 input[type="datetime-local"],
41 input[type="number"],
42 select{
43     width: 100%;
44     padding: 10px 0;
45     border: none;
46     border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
47     background: transparent;
48     font-size: 15px;
49     color: #334155;

```

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 50 | outline: none;                      |
| 51 | transition: border-color 0.2s ease; |
| 52 | }                                   |
| 53 |                                     |
| 54 | input:focus {                       |
| 55 | border-bottom: 2px solid #10b981;   |
| 56 | }                                   |
| 57 |                                     |
| 58 | .date-label {                       |
| 59 | display: block;                     |
| 60 | font-size: 12px;                    |
| 61 | font-weight: 500;                   |
| 62 | color: #94a3b8;                     |
| 63 | margin-bottom: 5px;                 |
| 64 | }                                   |
| 65 |                                     |
| 66 |                                     |
| 67 | .button-group {                     |
| 68 | display: flex;                      |
| 69 | justify-content: flex-end;          |
| 70 | gap: 12px;                          |
| 71 | margin-top: 40px;                   |
| 72 | }                                   |
| 73 |                                     |
| 74 | button {                            |
| 75 | padding: 12px 24px;                 |
| 76 | border-radius: 8px;                 |
| 77 | font-size: 14px;                    |
| 78 | font-weight: 600;                   |
| 79 | cursor: pointer;                    |
| 80 | border: none;                       |
| 81 | transition: all 0.2s ease;          |
| 82 | }                                   |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 83  |                            |
| 84  | button:active {            |
| 85  | transform: scale(0.98);    |
| 86  | }                          |
| 87  |                            |
| 88  | .btn-batal {               |
| 89  | background-color: #ef4444; |
| 90  | color: #ffffff;            |
| 91  | padding: 10px 20px;        |
| 92  | border: none;              |
| 93  | border-radius: 6px;        |
| 94  | cursor: pointer;           |
| 95  | font-size: 14px;           |
| 96  | font-weight: 500;          |
| 97  | text-align: center;        |
| 98  | display: inline-block;     |
| 99  | text-decoration: none;     |
| 100 | box-sizing: border-box;    |
| 101 | }                          |
| 102 |                            |
| 103 | .btn-batal:hover {         |
| 104 | background-color: #dc2626; |
| 105 | color: #ffffff;            |
| 106 | }                          |
| 107 |                            |
| 108 | .btn-simpan,               |
| 109 | .btn-daftar,               |
| 110 | .btn-pinjam {              |
| 111 | background-color: #10b981; |
| 112 | color: #ffffff;            |
| 113 | }                          |
| 114 |                            |
| 115 | .btn-simpan:hover,         |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 116 | .btn-daftar:hover,         |
| 117 | .btn-pinjam:hover {        |
| 118 | background-color: #059669; |
| 119 | }                          |

## TableStyle.css

Table 39. Tabel Source Code Soal 1 TableStyle.css Modul 5

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | * {                                         |
| 2  | box-sizing: border-box;                     |
| 3  | margin: 0;                                  |
| 4  | padding: 0;                                 |
| 5  | }                                           |
| 6  |                                             |
| 7  | body {                                      |
| 8  | font-family: 'Inter', sans-serif;           |
| 9  | background-color: #f8fafc;                  |
| 10 | display: flex;                              |
| 11 | justify-content: center;                    |
| 12 | align-items: flex-start;                    |
| 13 | min-height: 100vh;                          |
| 14 | padding: 40px 20px;                         |
| 15 | }                                           |
| 16 |                                             |
| 17 | .card-table {                               |
| 18 | background: #ffffff;                        |
| 19 | padding: 40px;                              |
| 20 | border-radius: 12px;                        |
| 21 | box-shadow: 0 4px 30px rgba(0, 0, 0, 0.03); |
| 22 | width: 100%;                                |
| 23 | max-width: 1200px;                          |
| 24 | }                                           |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 25 |                                    |
| 26 | .table-header {                    |
| 27 | display: flex;                     |
| 28 | justify-content: space-between;    |
| 29 | align-items: center;               |
| 30 | margin-bottom: 30px;               |
| 31 | }                                  |
| 32 |                                    |
| 33 | .table-header h2 {                 |
| 34 | font-size: 24px;                   |
| 35 | font-weight: 700;                  |
| 36 | color: #1e293b;                    |
| 37 | }                                  |
| 38 |                                    |
| 39 | .btn-top-back {                    |
| 40 | background-color: #e2e8f0;         |
| 41 | color: #475569;                    |
| 42 | padding: 8px 16px;                 |
| 43 | border-radius: 6px;                |
| 44 | font-size: 14px;                   |
| 45 | font-weight: 500;                  |
| 46 | text-decoration: none;             |
| 47 | transition: background-color 0.2s; |
| 48 | }                                  |
| 49 |                                    |
| 50 | .btn-top-back:hover {              |
| 51 | background-color: #cbd5e1;         |
| 52 | }                                  |
| 53 |                                    |
| 54 | .btn-tambah {                      |
| 55 | background-color: #10b981;         |
| 56 | color: #ffffff;                    |
| 57 | padding: 10px 20px;                |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 58 | border-radius: 6px;                |
| 59 | font-size: 14px;                   |
| 60 | font-weight: 600;                  |
| 61 | text-decoration: none;             |
| 62 | transition: background-color 0.2s; |
| 63 | }                                  |
| 64 |                                    |
| 65 | .btn-tambah:hover {                |
| 66 | background-color: #059669;         |
| 67 | }                                  |
| 68 |                                    |
| 69 | .custom-table {                    |
| 70 | width: 100%;                       |
| 71 | border-collapse: collapse;         |
| 72 | font-size: 15px;                   |
| 73 | color: #334155;                    |
| 74 | margin-bottom: 30px;               |
| 75 | }                                  |
| 76 |                                    |
| 77 | .custom-table th {                 |
| 78 | background-color: #10b981;         |
| 79 | color: #ffffff;                    |
| 80 | text-align: left;                  |
| 81 | padding: 16px 20px;                |
| 82 | font-weight: 600;                  |
| 83 | letter-spacing: 0.5px;             |
| 84 | }                                  |
| 85 |                                    |
| 86 | .custom-table th:first-child {     |
| 87 | border-top-left-radius: 8px;       |
| 88 | border-bottom-left-radius: 8px;    |
| 89 | }                                  |
| 90 |                                    |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 91  | .custom-table th:last-child {      |
| 92  | border-top-right-radius: 8px;      |
| 93  | border-bottom-right-radius: 8px;   |
| 94  | }                                  |
| 95  |                                    |
| 96  | .custom-table td {                 |
| 97  | padding: 20px;                     |
| 98  | border-bottom: 1px solid #f1f5f9;  |
| 99  | vertical-align: middle;            |
| 100 | }                                  |
| 101 |                                    |
| 102 | .action-group {                    |
| 103 | display: flex;                     |
| 104 | gap: 8px;                          |
| 105 | }                                  |
| 106 |                                    |
| 107 | .btn-edit {                        |
| 108 | background-color: #f59e0b;         |
| 109 | color: #ffffff;                    |
| 110 | padding: 6px 14px;                 |
| 111 | border-radius: 6px;                |
| 112 | font-size: 13px;                   |
| 113 | font-weight: 600;                  |
| 114 | text-decoration: none;             |
| 115 | transition: background-color 0.2s; |
| 116 | }                                  |
| 117 |                                    |
| 118 | .btn-edit:hover {                  |
| 119 | background-color: #d97706;         |
| 120 | }                                  |
| 121 |                                    |
| 122 | .btn-hapus {                       |
| 123 | background-color: #ef4444;         |

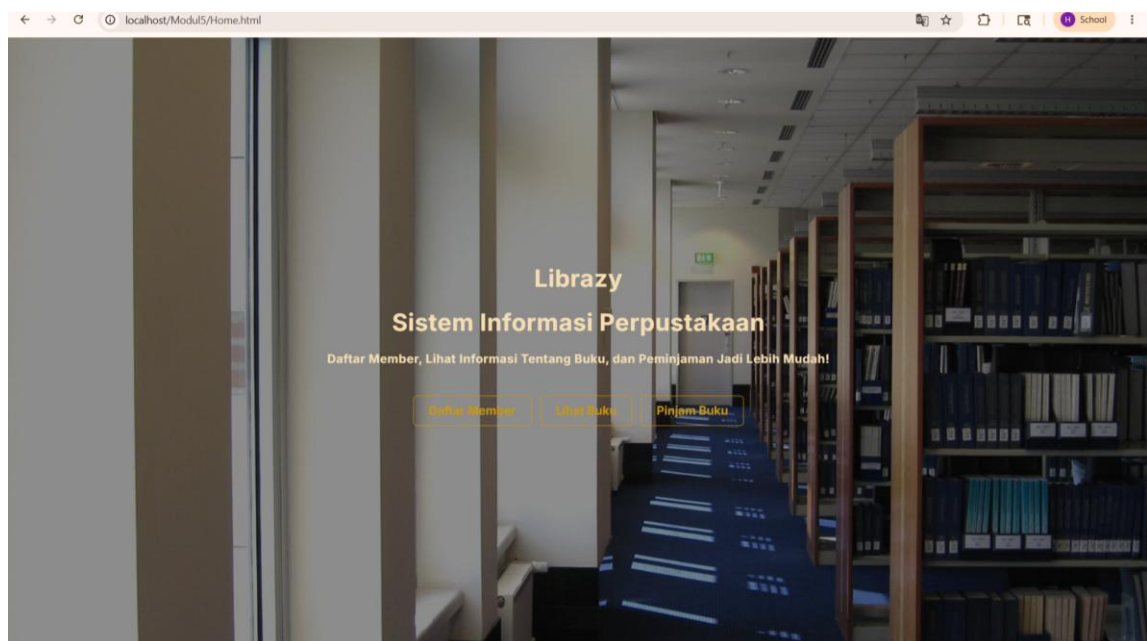
```

124     color: #ffffff;
125     padding: 6px 14px;
126     border-radius: 6px;
127     font-size: 13px;
128     font-weight: 600;
129     text-decoration: none;
130     transition: background-color 0.2s;
131     border: none;
132 }
133
134 .btn-hapus:hover {
135     background-color: #dc2626;
136 }
137
138 .pagination {
139     display: flex;
140     justify-content: flex-start;
141     align-items: center;
142     gap: 8px;
143     margin-top: 20px;
144 }
145
146 .pagination a {
147     color: #334155;
148     padding: 8px 14px;
149     border-radius: 6px;
150     text-decoration: none;
151     border: 1px solid #e2e8f0;
152     font-size: 14px;
153     transition: all 0.2s;
154 }
155
156 .pagination a:hover {

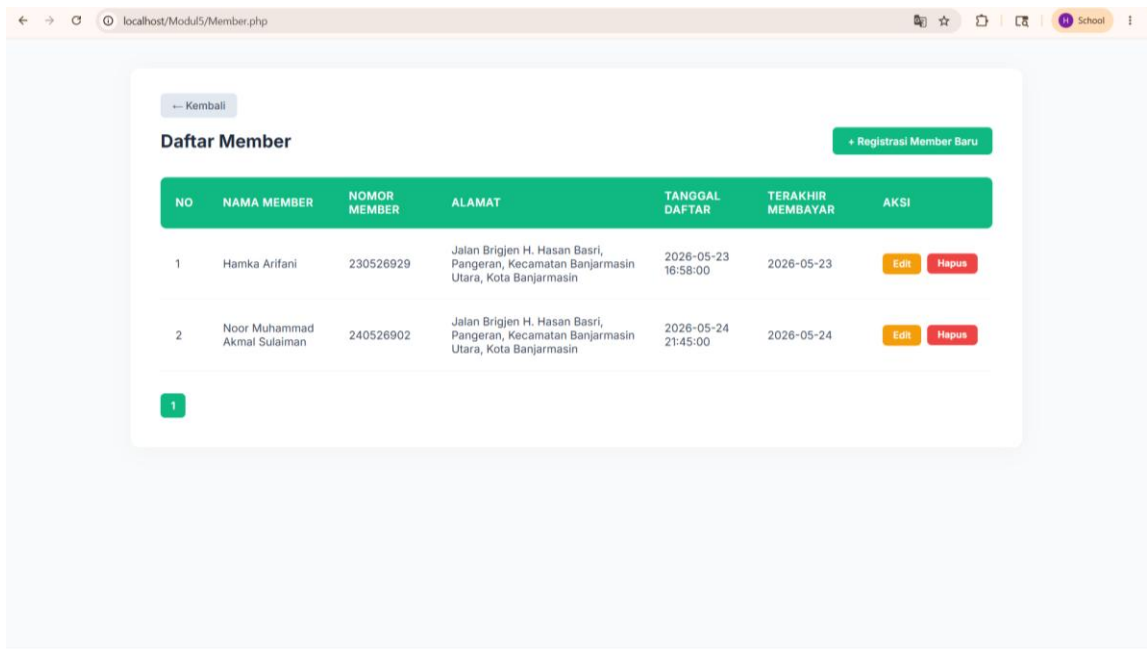
```

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 157 | background-color: #f1f5f9; |
| 158 | border-color: #cbd5e1;     |
| 159 | }                          |
| 160 |                            |
| 161 | .pagination .active-page { |
| 162 | background-color: #10b981; |
| 163 | color: #ffffff;            |
| 164 | border-color: #10b981;     |
| 165 | font-weight: 600;          |
| 166 | padding: 8px 14px;         |
| 167 | border-radius: 6px;        |
| 168 | font-size: 14px;           |
| 169 | }                          |

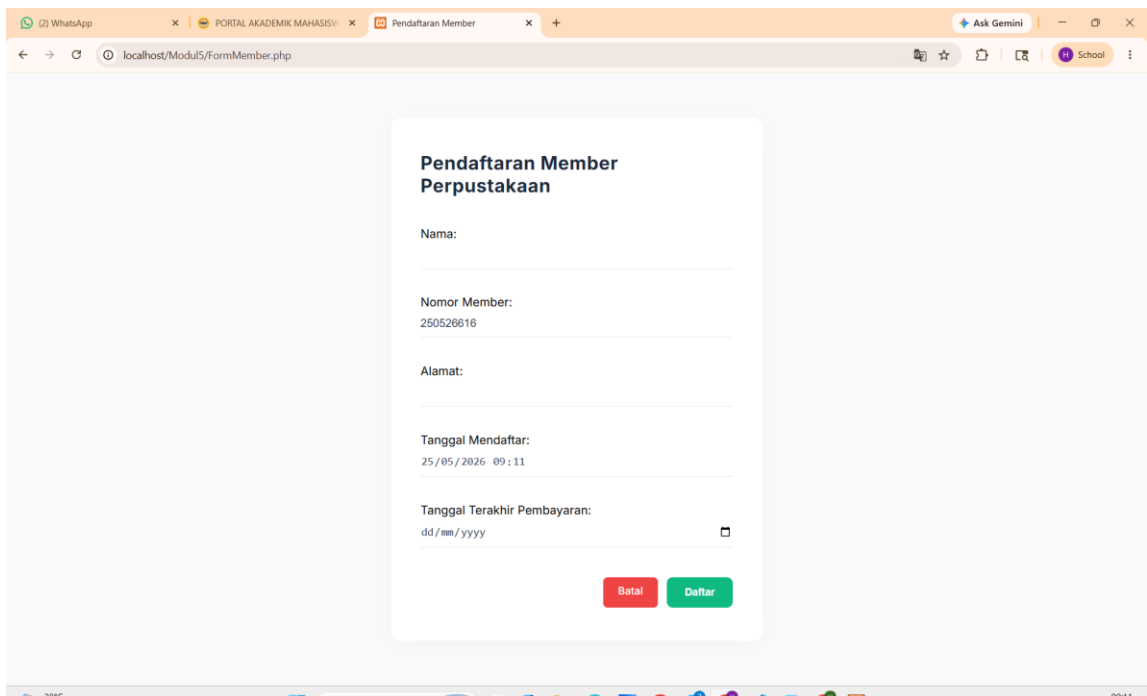
## B. Output Program



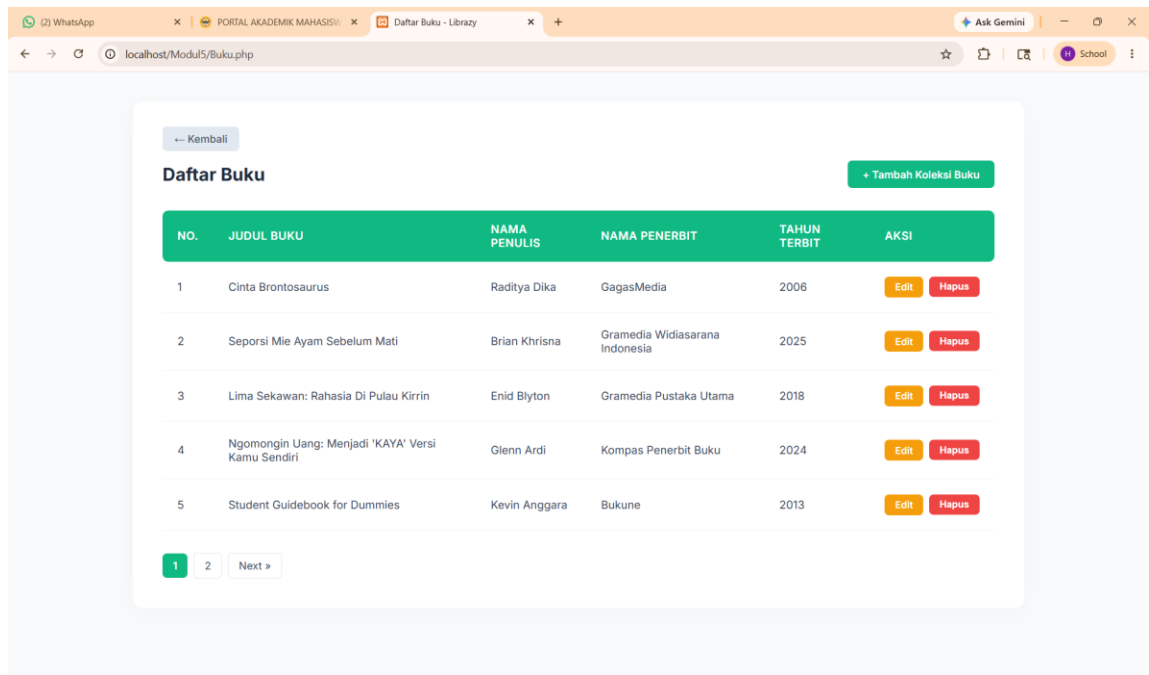
Gambar 57. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Home.php Modul 5



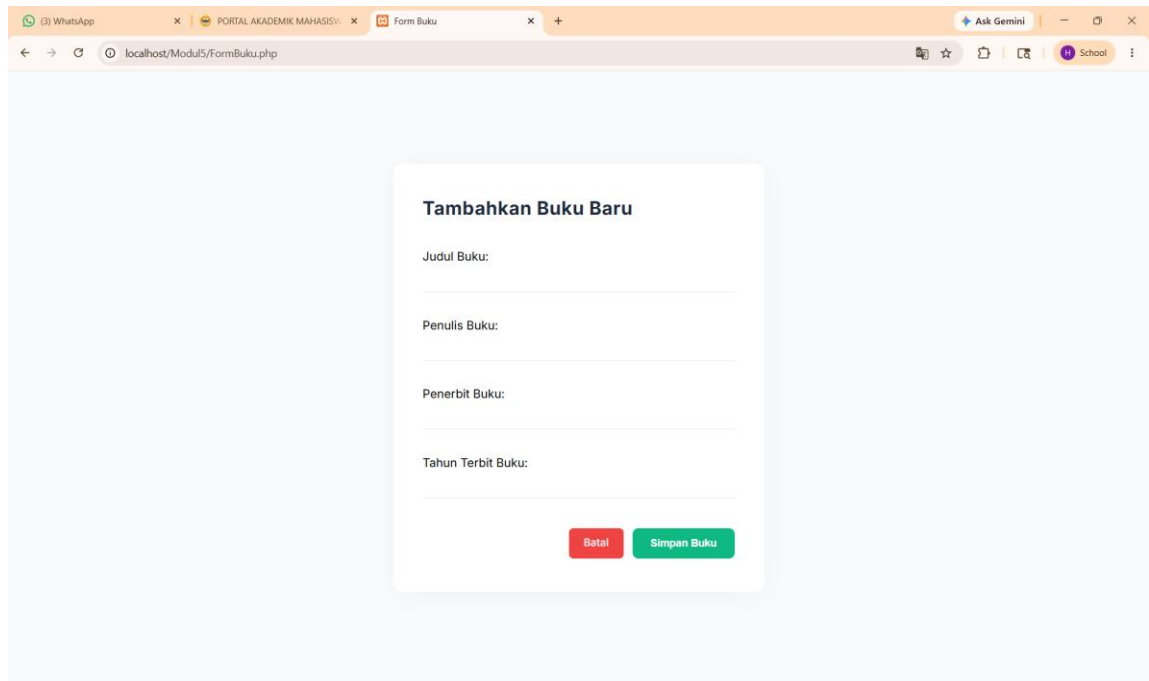
Gambar 58. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Member.php Modul 5



Gambar 59. Screenshot Hasil Jawaban t Soal 1 FormMember.php Modul 5



Gambar 60. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Buku.php Modul 5



Gambar 61. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormBuku.php Modul 5

**Lakukan Peminjaman**

Nama Member:  
Pilih Nama Member

Judul Buku:  
Pilih Judul Buku

Tanggal Peminjaman:  
25 / 05 / 2026

Tanggal Kembali:  
08 / 06 / 2026

Batal Pinjam Buku

Gambar 62. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormPeminjaman.php Modul 5

[← Kembali](#) [+ Pinjam Buku](#)

| NO | NAMA PEMINJAM                | JUDUL BUKU                                        | TANGGAL PINJAM | TANGGAL KEMBALI | AKSI                                       |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1  | Hamka Arifani                | Cinta Brontosaurus                                | 2026-05-23     | 2026-06-06      | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Hamka Arifani                | Ngomongin Uang: Menjadi 'KAYA' Versi Kamu Sendiri | 2026-05-24     | 2026-06-07      | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Noor Muhammad Akmal Sulaiman | Student Guidebook for Dummies                     | 2026-05-24     | 2026-06-07      | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

1

Gambar 63. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Peminjaman.php Modul 5

## **C. Pembahasan**

### **Koneksi.php**

Pada Koneksi.php pertama-tama dipanggil file lain yakni vendor/autoload dari composer yang pada proyek ini saya gunakan untuk menghubungkan file .env yang berguna untuk tempat dituliskannya segala atribut dari pdo mulai dari host, nama database, serta username dan juga password dari database. Barulah diinisialisasi variabel untuk menyimpan semua atribut pdo tersebut dengan mengambil nilainya dari file .env. Barulah digunakan try dan catch yang digunakan untuk memastikan apakah koneksi ke database sudah berhasil atau terdapat masalah, di mana jika terdapat masalah maka catch akan digunakan untuk menampilkan pesan penyebab gagalnya koneksi, sementara try digunakan untuk melakukan koneksi ke database menggunakan style oop untuk membuat objek pdo baru dengan atribut yang sudah dibuat sebelumnya. Jika pada saat dijalankan tidak ditimbulkan pesan apapun maka bisa dipastikan jika koneksi telah berhasil

### **Model.php**

Pada Model.php dituliskan seluruh function CRUD dari masing-masing jenis model yakni buku, member, dan peminjaman, di mana masing-masing dibuat memiliki function insert, delete, update, getById, getAll, dan getWithPaging. Dengan insert adalah function yang berisikan query untuk melakukan insert atau penambahan data pada tabel database, lalu delete untuk melakukan penghapusan pada baris data yang dipilih, lalu update digunakan untuk memperbarui isi data pada database, getById berguna untuk mencari suatu baris data menggunakan id, getAll untuk menampilkan seluruh data pada tabel database, sementara getWithPaging berfungsi untuk menampilkan seluruh data juga namun disertai dengan pagination untuk membagi agar pada satu halaman hanya akan ditampilkan baris data sebanyak yang ditentukan. Setiap query kemudian disertai dengan prepared statement yang berguna untuk menjaga keamanan aplikasi dengan memastikan input pengguna hanya dideteksi sebagai data murni, bukan sebagai bagian dari perintah atau kode SQL yang bisa merusak basis data

### **Buku.php**

Buku.php dibuat berisikan tabel dari data buku yang disimpan pada database, di mana pada file ini pertama-tama akan diinisialisasi variabel untuk menghitung halaman yang berfungsi agar jika pengguna nantinya melakukan aksi hapus data maka setelahnya akan dikembalikan pada halaman yang sama, lalu juga dituliskan logika untuk menerima status apakah pengguna menekan tombol hapus, serta menerima id dari baris data yang tombol hapusnya diklik oleh pengguna. Yang setelahnya id akan ditampung pada variabel dan setelahnya akan digunakan sebagai parameter dari fungsi deleteBuku. Pada file juga dituliskan logika pagination agar nantinya jumlah data yang ditampilkan dalam 1 halaman hanya berjumlah 5.

### **Member.php**

Member.php dibuat berisikan tabel dari data member yang disimpan pada database, di mana pada file ini pertama-tama akan diinisialisasi variabel untuk menghitung halaman yang berfungsi agar jika pengguna nantinya melakukan aksi hapus data maka setelahnya akan dikembalikan pada halaman yang sama, lalu juga dituliskan logika untuk menerima status apakah pengguna menekan tombol hapus, serta menerima id dari baris data yang tombol hapusnya diklik oleh pengguna. Yang setelahnya id akan ditampung pada variabel dan setelahnya akan digunakan sebagai parameter dari fungsi deleteMember. Pada file juga dituliskan logika pagination agar nantinya jumlah data yang ditampilkan dalam 1 halaman hanya berjumlah 5.

### **Peminjaman.php**

Peminjaman.php dibuat berisikan tabel dari data peminjaman buku yang disimpan pada database, di mana pada file ini pertama-tama akan diinisialisasi variabel untuk menghitung halaman yang berfungsi agar jika pengguna nantinya melakukan aksi hapus data maka setelahnya akan dikembalikan pada halaman yang sama, lalu juga dituliskan logika untuk menerima status apakah pengguna menekan tombol hapus, serta menerima id dari baris data yang tombol hapusnya diklik oleh pengguna. Yang setelahnya id akan ditampung pada variabel dan setelahnya akan digunakan sebagai parameter dari fungsi deletePeminjaman. Pada file juga

dituliskan logika pagination agar nantinya jumlah data yang ditampilkan dalam 1 halaman hanya berjumlah 5.

### **FormBuku.php**

FormBuku.php pada proyek ini berisikan form yang dibuat menggunakan tag <form> di mana pada form ini pengguna bisa memasukkan input berupa judul dari buku, nama penulisnya, nama penerbitnya, dan juga tahun terbit dari buku, pada form juga disertai dengan dua tombol yakni tombol back untuk kembali pada Buku.php, dan simpan untuk menyimpan data ke database. Karenanya pada file ini juga dituliskan logika php untuk memeriksa apakah tombol simpan ditekan oleh pengguna yang jika iya maka atribut dari buku yakni judul hingga tahun terbit akan dimuat dalam variabel yang baru diinisialisasi, lalu akan digunakan sebagai parameter dari fungsi insertBuku().

### **FormEditBuku.php**

FormEditBuku.php juga sebenarnya berisikan logika dan juga rancangan form yang sama dengan FormBuku.php hanya saja ditambahkan pengecekan id dari baris data buku yang ingin diperbarui oleh pengguna, ini berfungsi agar nantinya baris yang diperbarui bisa sesuai dengan keinginan pengguna, selain itu form juga dibuat memiliki value yakni isi data buku pada baris data yang dipilih oleh pengguna sehingga pengguna hanya tinggal melakukan perubahan pada nilai yang sudah ada untuk memperbarui nilainya.

### **FormMember.php**

FormMember.php pada proyek ini berisikan form yang dibuat menggunakan tag <form> di mana pada form ini pengguna bisa memasukkan input berupa nama dari member yang ingin mendaftar, nomor member yang telah diatur menggunakan rand() dan date() agar secara otomatis akan dibuatkan id pada form untuk menjadi id dari pengguna, lalu ada alamat dari member, tanggal mendaftar yang juga sudah otomatis terisi menggunakan logika date() dengan sebelumnya dilakukan penyesuaian waktu agar mengikuti waktu Makassar, dan tanggal terakhir member melakukan pembayaran. Pada form juga disertai dengan dua tombol yakni tombol back untuk kembali pada Member.php, dan daftar untuk menyimpan data ke

database. Karenanya pada file ini juga dituliskan logika php untuk memeriksa apakah tombol daftar ditekan oleh pengguna yang jika iya maka atribut dari member yakni nama hingga tanggal terakhir member melakukan pembayaran akan dimuat dalam variabel yang baru diinisialisasi, lalu akan digunakan sebagai parameter dari fungsi insertMember().

### **FormEditMember.php**

FormEditMember.php juga sebenarnya berisikan logika dan juga rancangan form yang sama dengan FormMember.php hanya saja ditambahkan pengecekan id dari baris data member yang ingin diperbarui oleh pengguna, ini berfungsi agar nantinya baris yang diperbarui bisa sesuai dengan keinginan pengguna, selain itu form juga dibuat memiliki value yakni isi data member pada baris data yang dipilih oleh pengguna sehingga pengguna hanya tinggal melakukan perubahan pada nilai yang sudah ada untuk memperbarui nilainya.

### **FormPeminjaman.php**

FormPeminjaman.php pada proyek ini berisikan form yang dibuat menggunakan tag <form> di mana pada form ini pengguna bisa memilih nama member dan judul dari buku yang ingin dipinjam, kemudian form akan menampilkan tanggal pada hari itu dan tanggal di mana peminjam harus mengembalikan buku. Pada form juga disertai dengan dua tombol yakni tombol back untuk kembali pada Peminjaman.php, dan pinjam untuk menyimpan data ke database. Karenanya pada file ini juga dituliskan logika php untuk memeriksa apakah tombol pinjam ditekan oleh pengguna yang jika iya maka atribut dari peminjaman yakni nama member hingga tanggal pengembalian buku akan dimuat dalam variabel yang baru diinisialisasi, lalu akan digunakan sebagai parameter dari fungsi insertPeminjaman().

### **FormEditPeminjaman.php**

FormEditPeminjaman.php juga sebenarnya berisikan logika dan juga rancangan form yang sama dengan FormPeminjaman.php hanya saja ditambahkan pengecekan id dari baris data peminjaman yang ingin diperbarui oleh pengguna, ini berfungsi agar nantinya baris yang diperbarui bisa sesuai dengan keinginan

pengguna, selain itu form juga dibuat memiliki value yakni isi data peminjaman pada baris data yang dipilih oleh pengguna sehingga pengguna hanya tinggal melakukan perubahan pada nilai yang sudah ada untuk memperbarui nilainya.

### **FormStyle.css**

File css ini berfungsi untuk mengatur tampilan dari file-file yang memiliki form di dalamnya seperti FormBuku hingga FormEditPeminjaman, di mana pada file inilah diatur tampilan dari card yang membungkus form, lalu tampilan baris input juga diatur, serta berbagai elemen dalam file form lainnya seperti tombol back dan juga simpan, daftar, ataupun pinjam.

### **HomeStyle.css**

HomeStyle berguna untuk mengatur tampilan dari halaman home, di mana elemen yang diatur salah satunya adalah background yang diberi gambar perpustakaan, lalu pewarnaan dari gambar, serta warna dari teks-teks yang ada pada halaman home.

### **TableStyle.css**

TableStyle berguna untuk mengatur tampilan dari halaman yang di dalamnya berisikan tabel untuk menampilkan isi data dari database, adapun tampilan yang diatur salah satunya adalah tampilan dari tabel, card yang membungkus keseluruhan tabel, serta tombol-tombol yang terdapat pada halaman tabel seperti tombol hapus dan edit.

## MODUL 6: Pengenalan CodeIgniter

### SOAL 1

Buatlah sebuah website menggunakan framework codeigniter 4 dan dapat mengimplementasikan konsep MVC. Website harus terdiri dari 2 halaman utama.

Table 40. Tabel Ketentuan Website Modul 6

| Nama Halaman | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beranda      | Menampilkan navigasi website. Terdapat navigasi mengarah ke halaman profil dan halaman beranda. Halaman beranda dapat diisi dengan nama dan NIM praktikan yang diambil dari Model                                                                                                                    |
| Profil       | Menampilkan profil praktikan dengan isi profile sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Lengkap</li><li>- Gambar (opsional)</li><li>- NIM</li><li>- Asal Prodi</li><li>- Hobi</li><li>- Skill</li><li>- dan informasi lain yang mungkin ingin ditambahkan (opsional)</li></ul> |

Untuk mempercantik tampilan, praktikan dapat menggunakan framework css seperti bootstrap, tailwind css, bulma dan lain-lain.

Simpan dengan nama folder di github PRAK601

## A. Source Code

Table 41. Tabel Source Code ProfileModel.php Soal 1 Modul 6

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | <?php                                        |
| 2  | namespace App\Models;                        |
| 3  |                                              |
| 4  | use CodeIgniter\Model;                       |
| 5  |                                              |
| 6  | class ProfileModel extends Model{            |
| 7  | public function getHomeContent(){            |
| 8  | return [                                     |
| 9  | 'Web_Title'=> 'Profilzy',                    |
| 10 | 'Name'=> 'Hamka Arifani',                    |
| 11 | 'NIM'=> '2410817110006',                     |
| 12 | 'Major'=> 'Teknologi Informasi',             |
| 13 | ];                                           |
| 14 | }                                            |
| 15 |                                              |
| 16 | public function getProfilContent(){          |
| 17 | return [                                     |
| 18 | 'Web_Title'=> 'Profilzy',                    |
| 19 | 'Name'=> 'Hamka Arifani',                    |
| 20 | 'NIM'=> '2410817110006',                     |
| 21 | 'Major'=> 'Teknologi Informasi',             |
| 22 | 'Hobby'=> 'Menonton Film, Memasak, Membaca   |
|    | Buku',                                       |
| 23 | 'Skill'=> 'Berenang, Editing, Coding, SFX    |
|    | Design',                                     |
| 24 | 'Programming_Language'=> 'Kotlin, Java, PHP, |
|    | CSS, HTML, SQL, C++, C, Python',             |
| 25 | 'Competition_Experience'=> 'GAMESEED 2025,   |
|    | GIMJAM ITB 2026, PKM 2026',                  |
| 26 |                                              |

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 'Achievement'=>'Top 10 GAMESEED 2025 Student Category, Lolos Seleksi PKM 2026 Tingkat Universitas Lambung Mangkurat',                             |
|    | 'Organization'=>'Wasaka Games Divisi Public Relation',                                                                                            |
| 28 | 'Project_Experience'=>'A Match Made in Dungeon (GAMESEED), Personal Space (GIMJAM ITB), Arisanak (Kewirausahaan), Commitin (Pemrograman Web II)', |
| 29 | 'Image'=> 'Profile_Photo.png'                                                                                                                     |
| 30 | ];                                                                                                                                                |
| 31 | }                                                                                                                                                 |
| 32 | }                                                                                                                                                 |
| 33 | ?>                                                                                                                                                |

Table 42. Tabel Source Code PagesController.php Soal 1 Modul 6

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | <?php                                          |
| 2  | namespace App\Controllers;                     |
| 3  |                                                |
| 4  | use App\Models\ProfileModel;                   |
| 5  |                                                |
| 6  | class PagesController extends BaseController{  |
| 7  | public function Home(){                        |
| 8  | \$model = new ProfileModel();                  |
| 9  |                                                |
| 10 | \$data['title']= 'Home';                       |
| 11 | \$data['Profile'] = \$model->getHomeContent(); |
| 12 |                                                |
| 13 | return view('Pages/Home', \$data);             |
| 14 | }                                              |
| 15 |                                                |
| 16 | public function Profile(){                     |
| 17 | \$model = new ProfileModel();                  |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 18 |                                                  |
| 19 | \$data['title']= 'Profile';                      |
| 20 | \$data['Profile'] = \$model->getProfilContent(); |
| 21 |                                                  |
| 22 | return view('Pages/Profile', \$data);            |
| 23 | }                                                |
| 24 |                                                  |
| 25 | }                                                |
| 26 | ?>                                               |

Table 43. Tabel Source Code Home.php Soal 1 Modul 6

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                               |
| 2  | <html>                                                        |
| 3  | <head>                                                        |
| 4  | <meta charset="UTF-8">                                        |
| 5  | <meta name="viewport" content="width=device-width,            |
|    | initial-scale=1.0">                                           |
| 6  | <title><?= \$Profile['Web_Title']; ?></title>                 |
| 7  | <link                                                         |
|    | href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/cs |
|    | s/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">                        |
| 8  | <style>                                                       |
| 9  | html, body {                                                  |
| 10 | height: 100%;                                                 |
| 11 | }                                                             |
| 12 | body{                                                         |
| 13 | background-color: #0f2544;                                    |
| 14 | color: #ecf0f1;                                               |
| 15 | display: flex;                                                |
| 16 | flex-direction: column;                                       |
| 17 | }                                                             |
| 18 | .navbar-custom {                                              |

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 19 | background-color: #0f2544;                                         |
| 20 | }                                                                  |
| 21 | .card-custom {                                                     |
| 22 | background-color: #4a94fc;                                         |
| 23 | border-radius: 30px;                                               |
| 24 | border: none;                                                      |
| 25 | }                                                                  |
| 26 | .btn-transparan{                                                   |
| 27 | background-color: transparent;                                     |
| 28 | color: #ecf0f1;                                                    |
| 29 | border: 1px solid #ecf0f1;                                         |
| 30 | transition: all 0.3s ease;                                         |
| 31 | }                                                                  |
| 32 | .btn-transparan:hover {                                            |
| 33 | background-color: #00f0ff;                                         |
| 34 | color: #ecf0f1;                                                    |
| 35 | box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 240, 255,                             |
|    | 0.4);                                                              |
| 36 | }                                                                  |
| 37 |                                                                    |
| 38 | </style>                                                           |
| 39 | </head>                                                            |
| 40 | </head>                                                            |
| 41 | <Body>                                                             |
| 42 | <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark<br>navbar-custom"> |
| 43 | <div class="container">                                            |
| 44 | <a class="navbar-brand fw-bold" href="<?=                          |
|    | base_url('/'); ?>">                                                |
| 45 | <?= \$Profile['Web_Title']; ?>                                     |
| 46 | </a>                                                               |

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 47 | <code>&lt;button class="navbar-toggler"</code>                             |
|    | <code>type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</code>              |
|    | <code>target="#navbarNav"&gt;</code>                                       |
| 48 | <code>&lt;span class="navbar-toggler-</code>                               |
|    | <code>icon"&gt;&lt;/span&gt;</code>                                        |
| 49 | <code>&lt;/button&gt;</code>                                               |
| 50 | <code>&lt;div class="collapse navbar-collapse"</code>                      |
|    | <code>id="navbarNav"&gt;</code>                                            |
| 51 | <code>&lt;ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-</code>                     |
|    | <code>lg-0"&gt;</code>                                                     |
| 52 | <code>&lt;li class="nav-item"&gt;</code>                                   |
| 53 | <code>&lt;a class="nav-link active fw-</code>                              |
|    | <code>bold" href="&lt;?= base_url('/'); ?&gt;"&gt;Beranda&lt;/a&gt;</code> |
| 54 | <code>&lt;/li&gt;</code>                                                   |
| 55 | <code>&lt;li class="nav-item"&gt;</code>                                   |
| 56 | <code>&lt;a class="nav-link" href="&lt;?=</code>                           |
|    | <code>base_url('profil'); ?&gt;"&gt;Profil&lt;/a&gt;</code>                |
| 57 | <code>&lt;/li&gt;</code>                                                   |
| 58 | <code>&lt;/ul&gt;</code>                                                   |
| 59 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 60 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 61 | <code>&lt;/nav&gt;</code>                                                  |
| 62 |                                                                            |
| 63 | <code>&lt;div class="container flex-grow-1 d-flex align-</code>            |
|    | <code>items-center justify-content-center"&gt;</code>                      |
| 64 | <code>&lt;div class="row justify-content-center"&gt;</code>                |
| 65 | <code>&lt;div class="col-md-9"&gt;</code>                                  |
| 66 | <code>&lt;div class="card card-custom shadow-lg</code>                     |
|    | <code>rounded-4 p-5 text-center"&gt;</code>                                |
| 67 | <code>&lt;div class="card-body"&gt;</code>                                 |
| 68 | <code>&lt;h2 class="display-4 fw-bold</code>                               |
|    | <code>text-white mb-5"&gt;</code>                                          |

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | Selamat Datang Di <?=\$Profile['Web_Title']; ?>                                                                                 |
| 70 | </h2>                                                                                                                           |
| 71 |                                                                                                                                 |
| 72 | <p class="fs-5 text-light opacity-75 mb-5">                                                                                     |
| 73 | Website ini dibuat oleh mahasiswa bernama <?=\$Profile['Name']; ?>,                                                             |
| 74 | yang merupakan mahasiswa dari Prodi <?=\$Profile['Major']; ?> Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM <?=\$Profile['NIM']; ?>, |
| 75 | di mana sama seperti mahasiswa lainnya Aku sedang berjuang untuk melewati berbagai tantangan                                    |
| 76 | pada dunia perkuliahan, seperti tugas dan proyek. Ingin berkenalan lebih lanjut? Silahkan klik tombol di bawah ini              |
| 77 | untuk melihat profil lengkapku, salam kenal!                                                                                    |
| 78 | </p>                                                                                                                            |
| 79 |                                                                                                                                 |
| 80 | <a class="btn btn-transparan btn-lg px-3 text-light" href="<?=\$base_url('profil'); ?>">                                        |
| 81 | More About Me                                                                                                                   |
| 82 | </a>                                                                                                                            |
| 83 | </div>                                                                                                                          |
| 84 | </div>                                                                                                                          |
| 85 |                                                                                                                                 |
| 86 | </div>                                                                                                                          |
| 87 | </div>                                                                                                                          |
| 88 | </div>                                                                                                                          |

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <code>&lt;script</code>                                                 |
|    | <code>src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/</code> |
|    | <code>bootstrap.bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;</code>                |
| 90 | <code>&lt;/Body&gt;</code>                                              |
| 91 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                              |

Table 44. Tabel Source Code Profile.php Soal 1 Modul 6

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</code>                                                   |
| 2  | <code>&lt;html&gt;</code>                                                            |
| 3  | <code>    &lt;head&gt;</code>                                                        |
| 4  | <code>        &lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                    |
| 5  | <code>        &lt;meta name="viewport" content="width=device-</code>                 |
|    | <code>width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                                           |
| 6  | <code>        &lt;title&gt;&lt;?= \$Profile['Web_Title']; ?&gt;&lt;/title&gt;</code> |
| 7  | <code>        &lt;link</code>                                                        |
|    | <code>href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/c</code>               |
|    | <code>ss/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"&gt;</code>                              |
| 8  | <code>        &lt;style&gt;</code>                                                   |
| 9  | <code>            html, body {</code>                                                |
| 10 | <code>                height: 100%;</code>                                           |
| 11 | <code>            }</code>                                                           |
| 12 | <code>        body{</code>                                                           |
| 13 | <code>            background-color: #0f2544;</code>                                  |
| 14 | <code>            color: #ecf0f1;</code>                                             |
| 15 | <code>            display: flex;</code>                                              |
| 16 | <code>            flex-direction: column;</code>                                     |
| 17 | <code>        }</code>                                                               |
| 18 | <code>        .navbar-custom {</code>                                                |
| 19 | <code>            background-color: #0f2544;</code>                                  |
| 20 | <code>        }</code>                                                               |
| 21 | <code>        .card-custom {</code>                                                  |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 22 | background-color: #4a94fc;                      |
| 23 | border-radius: 30px;                            |
| 24 | border: none;                                   |
| 25 | position: relative;                             |
| 26 | padding: 30px;                                  |
| 27 | box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0,           |
|    | 0.3);                                           |
| 28 | display: inline-block;                          |
| 29 | }                                               |
| 30 | .image-3d{                                      |
| 31 | width: 100%;                                    |
| 32 | max-width: 320px;                               |
| 33 | height: auto;                                   |
| 34 | border-radius: 30px;                            |
| 35 | transform: translateY(-20px);                   |
| 36 | box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0,           |
|    | 0.4);                                           |
| 37 | object-fit: cover;                              |
| 38 | transition: transform 0.3s ease;                |
| 39 | }                                               |
| 40 | .image-3d:hover{                                |
| 41 | transform: translateY(-30px) scale(1.03);       |
| 42 | }                                               |
| 43 | .bio-text {                                     |
| 44 | margin-bottom: 15px !important;                 |
| 45 | line-height: 1.6;                               |
| 46 | }                                               |
| 47 | </style>                                        |
| 48 | </head>                                         |
| 49 | <body>                                          |
| 50 | <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark |
|    | navbar-custom">                                 |
| 51 | <div class="container">                         |

|    |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <code>&lt;a class="navbar-brand fw-bold" href="&lt;?=</code><br><code>base_url('/'); ?&gt;"&gt;</code>                                                  |
| 53 | <code>&lt;?= \$Profile['Web_Title']; ?&gt;</code>                                                                                                       |
| 54 | <code>&lt;/a&gt;</code>                                                                                                                                 |
| 55 | <code>&lt;button class="navbar-toggler"</code><br><code>type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</code><br><code>target="#navbarNav"&gt;</code> |
| 56 | <code>&lt;span class="navbar-toggler-</code><br><code>icon"&gt;&lt;/span&gt;</code>                                                                     |
| 57 | <code>&lt;/button&gt;</code>                                                                                                                            |
| 58 | <code>&lt;div class="collapse navbar-collapse"</code><br><code>id="navbarNav"&gt;</code>                                                                |
| 59 | <code>&lt;ul class="navbar-nav ms-auto mb-2</code><br><code>mb-lg-0"&gt;</code>                                                                         |
| 60 | <code>&lt;li class="nav-item"&gt;</code>                                                                                                                |
| 61 | <code>&lt;a class="nav-link" href="&lt;?=</code><br><code>base_url('/'); ?&gt;"&gt;Beranda&lt;/a&gt;</code>                                             |
| 62 | <code>&lt;/li&gt;</code>                                                                                                                                |
| 63 | <code>&lt;li class="nav-item"&gt;</code>                                                                                                                |
| 64 | <code>&lt;a class="nav-link active fw-</code><br><code>bold" href="&lt;?= base_url('profil'); ?&gt;"&gt;Profil&lt;/a&gt;</code>                         |
| 65 | <code>&lt;/li&gt;</code>                                                                                                                                |
| 66 | <code>&lt;/ul&gt;</code>                                                                                                                                |
| 67 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                               |
| 68 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                               |
| 69 | <code>&lt;/nav&gt;</code>                                                                                                                               |
| 70 |                                                                                                                                                         |
| 71 | <code>&lt;div class="container flex-grow-1 d-flex align-</code><br><code>items-center justify-content-center"&gt;</code>                                |
| 72 | <code>&lt;div class="row align-items-center w-100 gy-</code><br><code>5"&gt;</code>                                                                     |
| 73 | <code>&lt;div class="col-md-7 text-start"&gt;</code>                                                                                                    |

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | <code>&lt;h2 class="display-4 fw-bold text-white mb-4"&gt;Profile&lt;/h2&gt;</code>      |
| 75 |                                                                                          |
| 76 | <code>&lt;div class="ps-2" style="border-left: 3px solid #4a94fc;"&gt;</code>            |
| 77 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |
| 78 | <code>&lt;strong&gt;Nama:&lt;/strong&gt; &lt;?=\$Profile['Name']; ?&gt;</code>           |
| 79 | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                  |
| 80 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |
| 81 | <code>&lt;strong&gt;NIM:&lt;/strong&gt; &lt;?=\$Profile['NIM']; ?&gt;</code>             |
| 82 | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                  |
| 83 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |
| 84 | <code>&lt;strong&gt;Program Studi:&lt;/strong&gt; &lt;?=\$Profile['Major']; ?&gt;</code> |
| 85 | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                  |
| 86 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |
| 87 | <code>&lt;strong&gt;Hobi:&lt;/strong&gt; &lt;?=\$Profile['Hobby']; ?&gt;</code>          |
| 88 | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                  |
| 89 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |
| 90 | <code>&lt;strong&gt;Skill:&lt;/strong&gt; &lt;?=\$Profile['Skill']; ?&gt;</code>         |
| 91 | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                  |
| 92 | <code>&lt;p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"&gt;</code>                       |

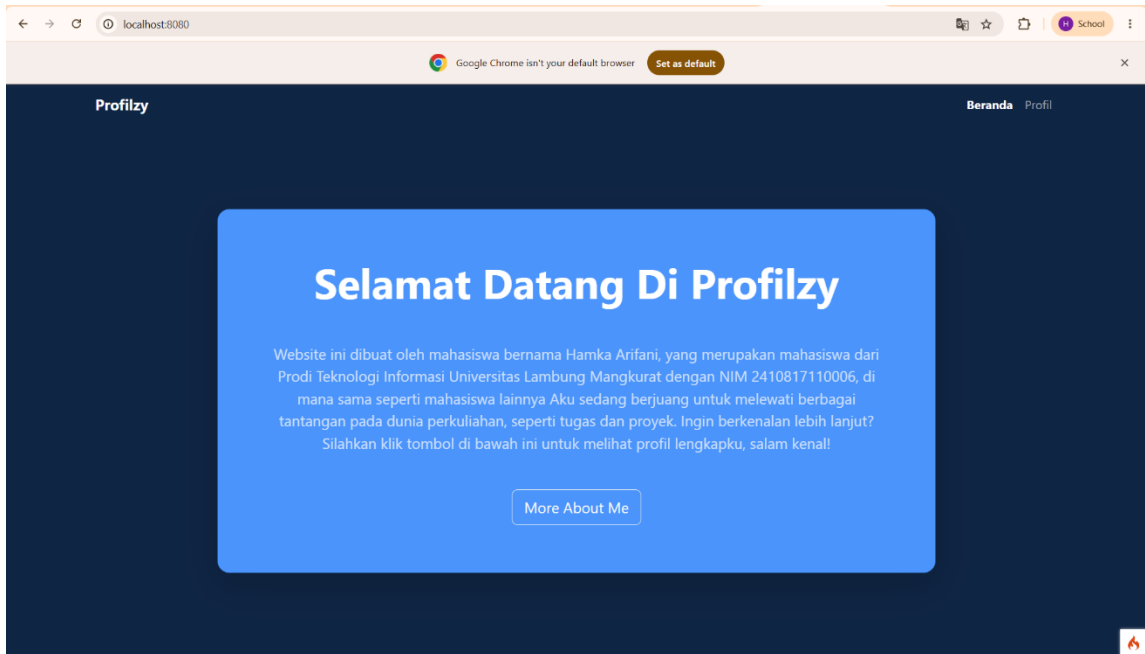


|     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 112 | <code>&lt;img src="&lt;?= base_url('images/'</code>                        |
|     | <code>. \$Profile['Image']); ?&gt;" alt="Foto Profil" class="image-</code> |
|     | <code>3d"&gt;</code>                                                       |
| 113 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 114 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 115 |                                                                            |
| 116 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 117 | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                  |
| 118 | <code>&lt;script</code>                                                    |
|     | <code>src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js</code>     |
|     | <code>/bootstrap.bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;</code>                  |
| 119 | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                 |
| 120 | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                 |

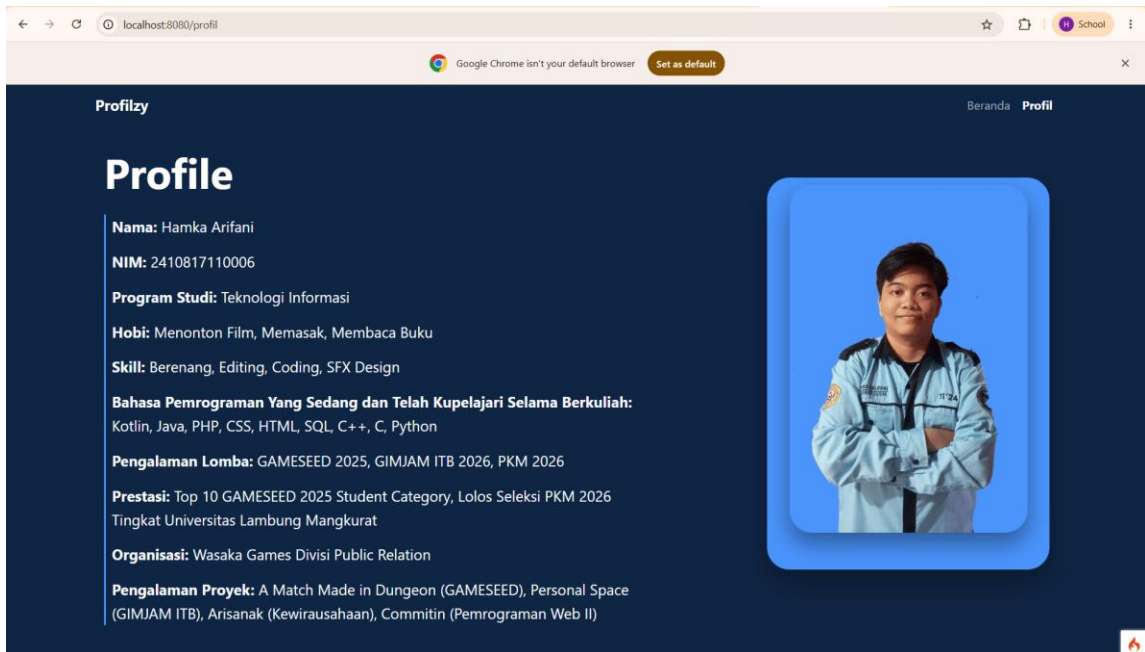
Table 45. Tabel Source Code Routes.php Soal 1 Modul 6

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>&lt;?php</code>                                                |
| 2 |                                                                      |
| 3 | <code>use CodeIgniter\Router\RouteCollection;</code>                 |
| 4 |                                                                      |
| 5 | <code>/** @var RouteCollection \$routes */</code>                    |
| 6 | <code>\$routes-&gt;get('/', 'PagesController::Home');</code>         |
| 7 | <code>\$routes-&gt;get('profil', 'PagesController::Profile');</code> |

## B. Output Program



Gambar 64. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Halaman Beranda/Home.php Modul 6



Gambar 65. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Halaman Profil/Profile.php Modul 6

## C. Pembahasan

### **ProfileModel.php**

ProfileModel merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas dari ProfileModel adalah menyediakan data untuk ditampilkan pada view melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class ProfileModel yang mewarisi Model, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk mengurus data dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya diinisialisasi dua function yakni yang pertama adalah `getHomeContent()` yang sesuai namanya ditujukan untuk menyediakan data bagi halaman home, di mana pada proyek ini model menyediakan data dengan associative array yang diisikan data secara hardcoded, adapun data yang diisikan pada array di fungsi ini adalah judul dari website yakni 'Profilezy', lalu nama 'Hamka Arifani', NIM '2410817110006', dan jurusan 'Teknologi Informasi'.

Lalu ada function `getProfilContent` yang juga berisikan associative array, di mana data yang diisikan sama dengan `getHomeContent()` tetapi terdapat tambahan data yang lebih lengkap mulai dari hobi, skill, pengalaman lomba, bahasa pemrograman yang sedang dan telah dipelajari selama berkuliah, organisasi yang diikuti, hingga foto pribadi untuk keperluan halaman profil.

### **PagesController.php**

PagesController.php berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep MVC, di mana tugas Controller adalah untuk mengambil data untuk dikirimkan kepada View. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang dibuat mewarisi BaseController dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk menghubungkan View dan Model serta resmi menjadi Controller. Pada class diinisialisasi dua function yakni `Home()` dan `Profile()`, di mana pada isi dari keduanya dibuat objek model baru yakni `$model` menggunakan konsep oop yaitu memakai `new ProfileModel()`, lalu diberikan data judul untuk masing-masing function, serta juga diberikan data profile yang berisikan data dari function `getHomeContent()` untuk `Home()`, dan `getProfilContent` untuk `Profile()`.

Function juga dibuat mengembalikan nilai view untuk memberitahukan file Views mana yang akan menerima data dari masing-masing function.

### **Home.php**

Home. php merupakan salah satu file Views sebagai halaman beranda, di mana file ini dimulai dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE HTML>`, disusul tag `<html>`, tag `<head>` yang berisikan title, link cdn bootstrap agar pada proyek bisa menggunakan bootstrap, hingga `<style>` untuk mengatur tampilan dari halaman beranda mulai dari keseluruhan file, bagian body, navbar, card, dan button. Sementara isi dari website dituliskan pada `<body>`, di mana pertama-tama dibuat navigation bar menggunakan tag `<nav>` yang diberi atribut class `navbar-custom` yang menyimpan pengaturan tampilan dari tag `<style>`, lalu juga ada `navbar-expand-lg` yakni salah satu class dari bootstrap yang memungkinkan navbar itu secara otomatis menyesuaikan apabila dibuka di layar yang lebih kecil dan membuat itemnya yakni link beranda dan juga profil itu terbungkus ke dalam hamburger button. Barulah setelahnya dibuat `<div>` untuk membungkus seluruh komponen dari navbar termasuk button hamburger untuk penyesuaian tampilan yang telah diatur sebelumnya. Kemudian dibuat juga `<div>` untuk membungkus item dari navbar yakni link dari halaman beranda dan profil.

Setelahnya diluar `<nav>`, dibuat `<div>` yang diatur agar itemnya berada di tengah dan penulisannya rata tengah , lalu ada `<div>` dengan atribut `row`, didalamnya terdapat `<div>` lagi dengan class yang berfungsi untuk membatasi lebar dari elemen yang dituliskan di dalamnya, kemudian kembali dibuat `<div>` dengan class `card-custom` untuk menerima pengaturan tampilan dari `<style>`. Adapun isi dari cardnya adalah teks sambutan selamat datang di website menggunakan `<h2>` yang fontnya diatur agar menjadi bold, dan diberi pengaturan typography berupa ukuran font serta ketebalan dari font, juga diberi margin ke item di bawahnya sebanyak 48 px atau mb-5. Kemudian teks deskripsi website dibuat menggunakan tag `<p>` yang diberi pengaturan agar warna teksnya itu light atau cerah sehingga akan menyesuaikan dengan pengaturan tampilan pada `<style>`, terakhir terdapat link atau

`<a>` yang diberi pengaturan tampilan sebagai button sehingga bentuknya pada website itu seperti tombol asli.

### **Profile.php**

Profile.php merupakan salah satu file Views sebagai halaman profil, di mana file ini dimulai dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE HTML>`, disusul tag `<html>`, tag `<head>` yang berisikan title, link cdn bootstrap agar pada proyek bisa menggunakan bootstrap, hingga `<style>` untuk mengatur tampilan dari halaman profil mulai dari keseluruhan file, bagian body, navbar, card, image, hingga teks biodata. Sementara isi dari website dituliskan pada isi dari tag `<body>`, dengan pertama-tama sama seperti Home.php dilakukan pembuatan navigation bar dengan `<nav>` yang diberi class bawaan bootstrap agar menyesuaikan layar ketika website diakses di device yang lebih kecil dan membuat item dari navbar terbungkus ke dalam hamburger button. Secara isi juga sama dengan navigation bar pada Home.php hanya saja jika pada Home.php link halaman beranda yang diberikan pengaturan agar bersifat aktif dan fontnya dibuat tebal, pada Profile.php yang diberikan pengaturan agar bersifat aktif dan fontnya dibuat tebal adalah Profile.php yang berfungsi menjadi penanda di halaman mana pengguna sedang berada.

Kemudian ada teks `<h2>` bertuliskan Profile, lalu tag `<p>` untuk menuliskan biodata menggunakan data yang sudah dituliskan pada ProfileModel.php, lalu di sebelah kanan terdapat foto sebagai pelengkap halaman profil yang diberikan pengaturan tampilan dari `<style>` sehingga tampilannya itu terlihat seperti terangkat dari card yang menjadi latarnya dan menimbulkan efek 3d seolah-olah card dari foto itu seperti bertumpuk. Teks dan juga foto profil dibungkus ke dalam satu tag `<div>` sebagai pembungkus utama lalu ada `<div>` dengan class row yang didalamnya ada `<div>` lagi dengan class column untuk membatasi lebar dari isinya yang menjadi tempat dituliskannya `<h2>` dan `<div>` pembungkus dari teks biodata yang diberi aturan tampilan border berwarna sama dengan card di bagian kiri teks, selain itu pada `<div>` dengan atribut row juga dituliskan `<img>` yang dibungkus oleh

dua `<div>` untuk mengatur tampilan dari foto serta memberikan card untuk menjadi latar dari foto profil.

### **Routes.php**

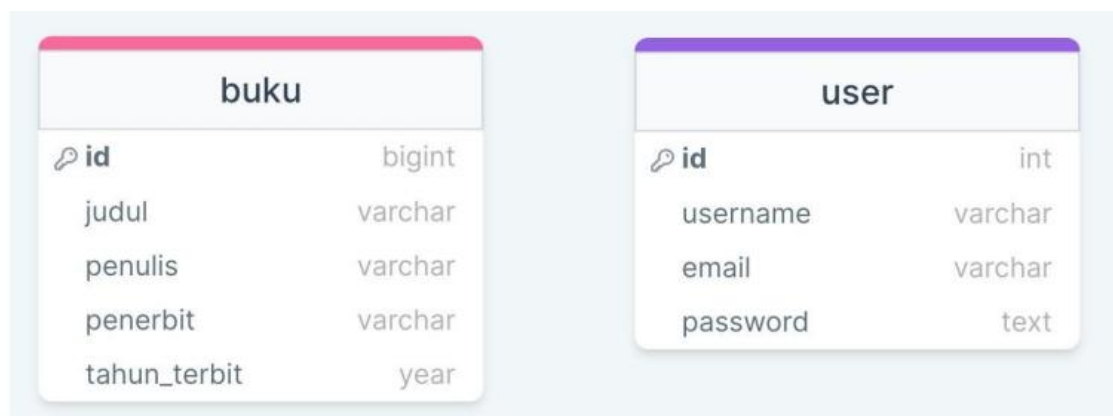
Routes.php berfungsi untuk mengatur alur rute dari website pada url, di mana pada file ini diatur jika urlnya bersifat default tanpa tambahan nama views yang dituju, maka akan menuju kepada halaman Home.php, sementara jika pengguna misalnya melakukan klik pada navbar, menekan tombol, atau bahkan mengubah url secara mandiri untuk menuju ke halaman profil dengan menambahkan 'profil' pada url, maka pengguna akan diarahkan pada Profile.php.

## MODUL 7: CRUD dan Login pada CodeIgniter

### SOAL 1

Buatlah sebuah website yang memiliki fitur login dan logout. Setelah login pengguna website dapat melakukan CRUD yang terhubung langsung dengan database. Beberapa syarat yang harus ada pada website:

- Jika seorang pengguna belum login dan mengakses halaman yang mengharuskan login, maka tampilkan sebuah pesan peringatan di halaman login, peringatan berisi “Login terlebih dahulu!”.
- Berikan validasi pada bagian ‘Create’ atau ‘tambah data’ di form, sebagai berikut
  - Judul : Harus diisi dan berupa string
  - penulis : Harus diisi dan berupa string
  - tahun\_terbit : Harus diisi dan berupa angka, angka harus lebih besar dari 1800 dan lebih kecil dari 2024
- (opsional) buatlah custom pesan validasi menggunakan bahasa Indonesia
- Buat file migration pada codeigniter dengan Desain konseptual database sebagai berikut:



Gambar 66. Desain Konseptual Database Soal 1 Modul 7

## A. Source Code

### Migration

#### User.php

Table 46. Source Code Jawaban Soal 1 User.php Modul 7

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 1.  | <?php                               |
| 2.  |                                     |
| 3.  | namespace App\Database\Migrations;  |
| 4.  |                                     |
| 5.  | use CodeIgniter\Database\Migration; |
| 6.  |                                     |
| 7.  | class User extends Migration        |
| 8.  | {                                   |
| 9.  | public function up()                |
| 10. | {                                   |
| 11. | \$this->forge->addField([           |
| 12. | 'id'=> [                            |
| 13. | 'type'=> 'INT',                     |
| 14. | 'constraint' => '12',               |
| 15. | 'unsigned' => true,                 |
| 16. | 'auto_increment'=> true,            |
| 17. | ],                                  |
| 18. | 'username'=> [                      |
| 19. | 'type' => 'VARCHAR',                |
| 20. | 'constraint' => '50',               |
| 21. | ],                                  |
| 22. | 'email'=> [                         |
| 23. | 'type' => 'VARCHAR',                |
| 24. | 'constraint' => '50',               |
| 25. | ],                                  |
| 26. | 'password'=> [                      |
| 27. | 'type' => 'TEXT',                   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 28. | 'constraint' => '50',               |
| 29. | ],                                  |
| 30. | ]);                                 |
| 31. | \$this->forge->addKey('id', true);  |
| 32. | \$this->forge->createTable('user'); |
| 33. |                                     |
| 34. | }                                   |
| 35. |                                     |
| 36. | public function down()              |
| 37. | {                                   |
| 38. | \$this->forge->dropTable('user');   |
| 39. | }                                   |
| 40. | }                                   |

## Buku.php

Table 47. Source Code Jawaban Soal 1 Buku.php Modul 7

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 1.  | <?php                               |
| 2.  |                                     |
| 3.  | namespace App\Database\Migrations;  |
| 4.  |                                     |
| 5.  | use CodeIgniter\Database\Migration; |
| 6.  |                                     |
| 7.  | class Buku extends Migration        |
| 8.  | {                                   |
| 9.  | public function up()                |
| 10. | {                                   |
| 11. | \$this->forge->addField([           |
| 12. | 'id' => [                           |
| 13. | 'type' => 'BIGINT',                 |
| 14. | 'constraint' => 12,                 |
| 15. | 'unsigned' => true,                 |
| 16. | 'auto_increment' => true,           |

```

17.         ],
18.         'judul' => [
19.             'type' => 'VARCHAR',
20.             'constraint' => '255',
21.         ],
22.         'penulis' => [
23.             'type' => 'VARCHAR',
24.             'constraint' => '100',
25.         ],
26.         'penerbit' => [
27.             'type' => 'VARCHAR',
28.             'constraint' => '100',
29.         ],
30.         'tahun_terbit' => [
31.             'type' => 'YEAR',
32.             'constraint' => '4',
33.         ],
34.     ]);
35.
36.     $this->forge->addKey('id', true);
37.     $this->forge->createTable('Buku');
38. }
39.
40. public function down()
41. {
42.     $this->forge->dropTable('Buku');
43. }
44. }

```

## Controller

### AuthController.php

Table 48. Source Code Jawaban Soal 1 AuthController.php Modul 7

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 1.  | <?php                                          |
| 2.  |                                                |
| 3.  | namespace App\Controllers;                     |
| 4.  |                                                |
| 5.  | use App\Controllers\BaseController;            |
| 6.  | use App\Models\UserModel;                      |
| 7.  |                                                |
| 8.  | class AuthController extends BaseController    |
| 9.  | {                                              |
| 10. | protected \$userModel;                         |
| 11. | protected \$session;                           |
| 12. |                                                |
| 13. | public function __construct(){                 |
| 14. | \$this->userModel = new UserModel();           |
| 15. | \$this->session = session();                   |
| 16. | }                                              |
| 17. |                                                |
| 18. | public function index()                        |
| 19. | {                                              |
| 20. | if (\$this->session->get('logged_in')){        |
| 21. | return redirect()->to('/buku');                |
| 22. | }                                              |
| 23. |                                                |
| 24. | \$validation = \Config\Services::validation(); |
| 25. |                                                |
| 26. | \$errors = session()-                          |
|     | >getFlashdata('validation_errors');            |
| 27. | if (\$errors) {                                |
| 28. | foreach (\$errors as \$field => \$error) {     |

```

29.         $validation->setError($field, $error);
30.     }
31. }
32.
33.     return view('authentication/login', [
34.         'title' => 'Login',
35.         'validation' => $validation
36.     ]);
37. }
38.
39. public function login(){
40.     $rules = [
41.         'email'=> [
42.             'label' => 'Email',
43.             'rules' => 'required|valid_email',
44.             'errors' => [
45.                 'required' => 'Email harus diisi.',
46.                 'valid_email' => 'Format email tidak
valid, silahkan masukkan kembali!.'
47.             ],
48.         ],
49.         'password' => [
50.             'label' => 'Password',
51.             'rules' => 'required|min_length[6]',
52.             'errors' => [
53.                 'required' => 'Password harus diisi.',
54.                 'min_length' => 'Password harus
memiliki minimal 6 karakter.'
55.             ],
56.         ]
57.     ];
58.
59.     if (!$this->validate($rules)) {

```

```

60.         return redirect()->to('/login')->withInput()-
>with('validation_errors',          $this->validator-
>getErrors());
61.     }
62.
63.     $email    = $this->request->getPost('email');
64.     $password = $this->request->getPost('password');
65.
66.     $user = $this->userModel->where('email', $email)-
>first();
67.
68.     if ($user && password_verify($password,
$user['password'])) {
69.         $this->session->set([
70.             'user_id' => $user['id'],
71.             'username' => $user['username'],
72.             'email' => $user['email'],
73.             'logged_in' => true,
74.         ]);
75.         return redirect()->to('/buku');
76.     }
77.     return redirect()->back()->withInput()-
>with('error', 'Email atau Password salah. Periksa
kembali!');
78. }
79.
80. public function registerForm()
81. {
82.     if ($this->session->get('logged_in')) {
83.         return redirect()->to('/buku/table');
84.     }
85.
86.     $validation = \Config\Services::validation();

```

```

87.
88.         $errors = session()-
>getFlashdata('validation_errors');
89.         if ($errors) {
90.             foreach ($errors as $field => $error) {
91.                 $validation->setError($field, $error);
92.             }
93.         }
94.
95.         return view('authentication/register', [
96.             'title' => 'Register - Librazy',
97.             'validation' => $validation
98.         ]);
99.     }
100.
101.     public function register(){
102.         $rules = [
103.             'username' => [
104.                 'label' => 'Username',
105.                 'rules' => 'required|min_length[3]',
106.                 'errors' => [
107.                     'required' => 'Username harus diisi.',
108.                     'min_length' => 'Username minimal
memiliki 3 karakter.'
109.                 ],
110.             ],
111.             'email'=> [
112.                 'label' => 'Email',
113.                 'rules' =>
'required|valid_email|is_unique[user.email]',
114.                 'errors' => [
115.                     'required' => 'Email harus diisi.',

```

```

116         'valid_email' => 'Format email tidak
valid, silahkan masukkan kembali!..'
117     ],
118 ],
119     'password' => [
120         'label' => 'Password',
121         'rules' => 'required|min_length[6]',
122         'errors' => [
123             'required' => 'Password harus diisi.',
124             'min_length' => 'Password minimal
memiliki 6 karakter.'
125         ],
126     ]
127 ];
128
129     if (!$this->validate($rules)) {
130         return redirect()->to('/register')->
withInput()->with('validation_errors', $this-
>validator->getErrors());
131     }
132
133     $dataGroup = [
134         'username' => $this->request-
>getPost('username'),
135         'email' => $this->request-
>getPost('email'),
136         'password' => $this->request-
>getPost('password'),
137     ];
138
139     $this->userModel->insert($dataGroup);
140

```

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 141 | return redirect()->to('/login')->with('success', |
|     | 'Registrasi berhasil! Silakan login dengan .');  |
| 142 | }                                                |
| 143 |                                                  |
| 144 | public function logout(){                        |
| 145 | \$this->session->destroy();                      |
| 146 | return redirect()->to('/login');                 |
| 147 | }                                                |
| 148 | }                                                |

### **BukuController.php**

*Table 49. Source Code Jawaban Soal 1 BukuController.php Modul 7*

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1. | <?php                                       |
| 2. |                                             |
| 3. | namespace App\Controllers;                  |
| 4. |                                             |
| 5. | use App\Controllers\BaseController;         |
| 6. | use App\Models\BukuModel;                   |
| 7. |                                             |
| 8. | class BukuController extends BaseController |
| 9. | {                                           |
| 10 | protected \$bukuModel;                      |
| 11 | protected \$session;                        |
| 12 |                                             |
| 13 | public function __construct(){              |
| 14 | \$this->bukuModel = new BukuModel();        |
| 15 | \$this->session = session();                |
| 16 | helper(['form', 'url']);                    |
| 17 | }                                           |
| 18 |                                             |
| 19 | public function index()                     |
| 20 | {                                           |

```

21         return view('buku/index', [
22             'title' => 'Librazy - Welcome'
23         ]);
24     }
25
26     public function table()
27     {
28         $semuaBuku = $this->bukuModel->findAll();
29
30         $data = [
31             'title' => 'Daftar Buku - Librazy',
32             'Buku' => $semuaBuku,
33             'success'=> $this->session-
>getFlashdata('success'),
34             'error'=> $this->session-
>getFlashdata('error'),
35         ];
36
37         return view('buku/tabel_buku', $data);
38     }
39
40     public function create(){
41         $validation = \Config\Services::validation();
42
43         $errors = session()-
>getFlashdata('validation_errors');
44         if ($errors) {
45             foreach ($errors as $field => $error) {
46                 $validation->setError($field, $error);
47             }
48         }
49
50         $data = [

```

```

51         'title'      => 'Tambah Buku',
52         'validation' => $validation,
53     ];
54     return view('buku/store', $data);
55 }
56
57 public function store() {
58     $rules = [
59         'judul' => [
60             'label' => 'Judul',
61             'rules'      =>
62 'required|string|max_length[255]',
63             'errors' => [
64                 'required' => 'Judul buku harus
diisi.',
65                 'string' => 'Judul buku harus berupa
teks.',
66                 'max_length' => 'Judul buku maksimal
memiliki 255 karakter.',
67             ],
68         ],
69         'penulis' => [
70             'label' => 'Penulis',
71             'rules'      =>
72 'required|string|max_length[255]',
73             'errors' => [
74                 'required' => 'Nama penulis buku harus
diisi.',
75                 'string' => 'Nama penulis buku harus
berupa teks.',
76                 'max_length' => 'Nama penulis buku
maksimal memiliki 255 karakter.',
77             ],

```

```

76         ],
77         'penerbit' => [
78             'label' => 'Penerbit',
79             'rules' =>
            'required|string|max_length[255]',
80             'errors' => [
81                 'required' => 'Nama penerbit harus
            diisi.',
82                 'string' => 'Nama penerbit harus
            berupa teks.',
83                 'max_length' => 'Nama penerbit
            maksimal 255 karakter.',
84             ],
85         ],
86         'tahun_terbit' => [
87             'label' => 'Tahun Terbit',
88             'rules' =>
            'required|numeric|greater_than[1800]|less_than[2024]',
89             'errors' => [
90                 'required' => 'Tahun terbit buku harus
            diisi.',
91                 'numeric' => 'Tahun terbit buku harus
            berupa angka.',
92                 'greater_than' => 'Tahun terbit buku
            harus lebih besar dari 1800',
93                 'less_than' => 'Tahun terbit harus
            lebih kecil dari 2024.',
94             ],
95         ],
96     ];
97
98     if (!$this->validate($rules)) {

```

```

99         return redirect()->to('/buku/create')-
>withInput()->with('validation_errors', $this-
>validator->getErrors());
100     }
101
102     $dataBuku = [
103         'judul' => $this->request->getPost('judul'),
104         'penulis' => $this->request-
>getPost('penulis'),
105         'penerbit' => $this->request-
>getPost('penerbit'),
106         'tahun_terbit' => $this->request-
>getPost('tahun_terbit'),
107     ];
108
109     $this->bukuModel->insert($dataBuku);
110
111     return redirect()->to('/buku/table')-
>with('success', 'Data buku baru berhasil
ditambahkan!');
112 }
113
114 public function edit($id){
115     $buku = $this->bukuModel->find($id);
116
117     if (!$buku) {
118         return redirect()->to('/buku/table')-
>with('error', 'Data buku tidak ditemukan.');
```

```

123         if ($errors) {
124             foreach ($errors as $field => $error) {
125                 $validation->setError($field, $error);
126             }
127         }
128
129         $data = [
130             'title' => 'Edit Buku',
131             'buku' => $buku,
132             'validation' => $validation,
133         ];
134
135         return view('buku/update', $data);
136     }
137
138     public function update($id){
139         $buku = $this->bukuModel->find($id);
140
141         if (!$buku) {
142             return redirect()->to('/buku')->with('error',
'Data buku tidak ditemukan.');
```

```

143         }
144
145         $rules = [
146             'judul' => [
147                 'label' => 'Judul',
148                 'rules' =>
'required|string|max_length[255]',
149                 'errors' => [
150                     'required' => 'Judul buku harus
diisi.',
151                     'string' => 'Judul buku harus berupa
teks.',
```

```

152         'max_length' => 'Judul buku maksimal
memiliki 255 karakter.',
153     ],
154 ],
155     'penulis' => [
156         'label' => 'Penulis',
157         'rules' =>
158         'required|string|max_length[255]',
159         'errors' => [
160             'required' => 'Nama penulis buku harus
diisi.',
161             'string' => 'Nama penulis buku harus
berupa teks.',
162             'max_length' => 'Nama penulis buku
maksimal memiliki 255 karakter.',
163         ],
164     ],
165     'penerbit' => [
166         'label' => 'Penerbit',
167         'rules' =>
168         'required|string|max_length[255]',
169         'errors' => [
170             'required' => 'Nama penerbit harus
diisi.',
171             'string' => 'Nama penerbit harus
berupa teks.',
172             'max_length' => 'Nama penerbit
maksimal 255 karakter.',
173         ],
174     ],
175     'tahun_terbit' => [
176         'label' => 'Tahun Terbit',

```

```

173         'rules' =>
174             'required|numeric|greater_than[1800]|less_than[2024]',
175         'errors' => [
176             'required' => 'Tahun terbit buku harus
177             diisi.',
178             'numeric' => 'Tahun terbit buku harus
179             berupa angka.',
180             'greater_than' => 'Tahun terbit buku
181             harus lebih besar dari 1800',
182             'less_than' => 'Tahun terbit harus
183             lebih kecil dari 2024.',
184             ],
185         ],
186     ];
187
188     if (!$this->validate($rules)) {
189         return redirect()->to('/buku/edit/' . $id)-
190         >withInput()->with('validation_errors', $this-
191         >validator->getErrors());
192     }
193
194     $dataBuku = [
195         'judul' => $this->request->getPost('judul'),
196         'penulis' => $this->request-
197         >getPost('penulis'),
198         'penerbit' => $this->request-
199         >getPost('penerbit'),
200         'tahun_terbit' => $this->request-
201         >getPost('tahun_terbit'),
202     ];
203
204     $this->bukuModel->update($id, $dataBuku);
205

```

```

198         return redirect()->to('/buku/table')->with('success', 'Data buku berhasil diperbarui!');
199     }
200
201     public function delete($id){
202         $buku = $this->bukuModel->find($id);
203
204         if (!$buku) {
205             return redirect()->to('/buku')->with('error', 'Data buku tidak ditemukan.');
```

## Model

### UserModel.php

Table 50. Source Code Jawaban Soal 1 UserModel.php Modul 7

```

1. <?php
2.
3. namespace App\Models;
4.
5. use CodeIgniter\Model;
6.
7. class UserModel extends Model {
8.     protected $table = 'user';
9.     protected $primaryKey = 'id';
10.    protected $useAutoIncrement = true;
```

```

11.     protected $returnType = 'array';
12.     protected $allowedFields = ['username', 'email',
    'password'];
13.
14.     protected bool $allowEmptyInserts = false;
15.     protected bool $updateOnlyChanged = true;
16.
17.     protected array $casts = [];
18.     protected array $castHandlers = [];
19.
20.     // Dates
21.     protected $useTimestamps = false;
22.     protected $dateFormat = 'datetime';
23.     protected $createdField = 'created_at';
24.     protected $updatedField = 'updated_at';
25.     protected $deletedField = 'deleted_at';
26.
27.     // Validation
28.     protected $validationRules = [];
29.     protected $validationMessages = [];
30.     protected $skipValidation = false;
31.     protected $cleanValidationRules = true;
32.
33.     // Callbacks
34.     protected $allowCallbacks = true;
35.     protected $beforeInsert = ['hashPassword'];
36.     protected $afterInsert = [];
37.     protected $beforeUpdate = ['hashPassword'];
38.     protected $afterUpdate = [];
39.     protected $beforeFind = [];
40.     protected $afterFind = [];
41.     protected $beforeDelete = [];
42.     protected $afterDelete = [];

```

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 43. |                                                                        |
| 44. | protected function hashPassword(array \$data): array{                  |
| 45. | if (isset(\$data['data']['password'])) {                               |
| 46. | \$data['data']['password'] = password_hash(\$data['data']['password'], |
|     | PASSWORD_DEFAULT);                                                     |
| 47. | }                                                                      |
| 48. | return \$data;                                                         |
| 49. | }                                                                      |
| 50. | }                                                                      |
| 51. | ?>                                                                     |

## BukuModel.php

Table 51. Source Code Jawaban Soal 1 BukuModel.php Modul 7

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <?php                                                                         |
| 2.  |                                                                               |
| 3.  | namespace App\Models;                                                         |
| 4.  |                                                                               |
| 5.  | use CodeIgniter\Model;                                                        |
| 6.  |                                                                               |
| 7.  | class BukuModel extends Model                                                 |
| 8.  | {                                                                             |
| 9.  | protected \$table = 'buku';                                                   |
| 10. | protected \$primaryKey = 'id';                                                |
| 11. | protected \$useAutoIncrement = true;                                          |
| 12. | protected \$returnType = 'array';                                             |
| 13. | protected \$useSoftDeletes = false;                                           |
| 14. | protected \$protectFields = true;                                             |
| 15. | protected \$allowedFields = ['judul', 'penulis', 'penerbit', 'tahun_terbit']; |
| 16. |                                                                               |
| 17. | protected bool \$allowEmptyInserts = false;                                   |

```

18.     protected bool $updateOnlyChanged = true;
19.
20.     protected array $casts = [];
21.     protected array $castHandlers = [];
22.
23.     // Dates
24.     protected $useTimestamps = false;
25.     protected $dateFormat    = 'datetime';
26.     protected $createdField   = 'created_at';
27.     protected $updatedField   = 'updated_at';
28.     protected $deletedField   = 'deleted_at';
29.
30.     // Validation
31.     protected $validationRules      = [];
32.     protected $validationMessages  = [];
33.     protected $skipValidation       = false;
34.     protected $cleanValidationRules = true;
35.
36.     // Callbacks
37.     protected $allowCallbacks = true;
38.     protected $beforeInsert    = [];
39.     protected $afterInsert     = [];
40.     protected $beforeUpdate    = [];
41.     protected $afterUpdate     = [];
42.     protected $beforeFind      = [];
43.     protected $afterFind       = [];
44.     protected $beforeDelete    = [];
45.     protected $afterDelete     = [];
46. }

```

## Views

### Authentication/login.php

Table 52. Source Code Jawaban Soal 1 Login.php Modul 7

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <!DOCTYPE html>                                                                                                    |
| 2.  | <html lang="id">                                                                                                   |
| 3.  | <head>                                                                                                             |
| 4.  | <meta charset="UTF-8">                                                                                             |
| 5.  | <meta name="viewport" content="width=device-width,<br>initial-scale=1.0">                                          |
| 6.  | <title><?= esc(\$title) ?></title>                                                                                 |
| 7.  | <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>                                                                |
| 8.  | </head>                                                                                                            |
| 9.  | <body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center<br>items-center min-h-screen p-5">                         |
| 10. |                                                                                                                    |
| 11. | <div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl<br>shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-<br>[500px]"> |
| 12. |                                                                                                                    |
| 13. | <h2>Sign In to Librazy</h2>                                                                                        |
| 14. |                                                                                                                    |
| 15. | <?php if (session()->getFlashdata('error')): ?>                                                                    |
| 16. | <div class="bg-red-50 border border-red-100<br>text-red-600 text-xs p-3 rounded-md mb-6">                          |
| 17. | <?= session()->getFlashdata('error') ?>                                                                            |
| 18. | </div>                                                                                                             |
| 19. | <?php endif; ?>                                                                                                    |
| 20. |                                                                                                                    |
| 21. | <form action="<?= base_url('login') ?>"<br>method="post" novalidate>                                               |
| 22. | <?= csrf_field() ?>                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24. | <pre> &lt;div class="mb-[35px]"&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25. | <pre>     &lt;label for="email" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Alamat Email&lt;/label&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                       |
| 26. | <pre>     &lt;input      type="email"      id="email" name="email"    value="&lt;?=      old('email')      ?&gt;" placeholder="contoh@domain.com" </pre>                                                                                                                                                                         |
| 27. | <pre>         class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200      border-b      &lt;?=      \$validation- &gt;hasError('email') ? 'border-red-500 focus:border-red- 600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border- [#10b981]' ?&gt;"&gt; </pre>                  |
| 28. | <pre>     &lt;?php      if      (\$validation- &gt;hasError('email')): ?&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29. | <pre>         &lt;p class="mt-1 text-xs text-red- 500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('email') ?&gt;&lt;/p&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                       |
| 30. | <pre>     &lt;?php endif; ?&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31. | <pre> &lt;/div&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33. | <pre> &lt;div class="mb-[35px]"&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34. | <pre>     &lt;label for="password" class="block text- xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Kata Sandi&lt;/label&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                     |
| 35. | <pre>     &lt;input      type="password"      id="password" name="password" placeholder="....." </pre>                                                                                                                                                                                                                           |
| 36. | <pre>         class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200      border-b      &lt;?=      \$validation- &gt;hasError('password') ? 'border-red-500 focus:border- red-600'      :      'border-[#e2e8f0]      focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt; </pre> |
| 37. | <pre>     &lt;?php      if      (\$validation- &gt;hasError('password')): ?&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('password') ?&gt;&lt;/p&gt;</code>                                                                                |
| 39. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                                                                                                                                  |
| 40. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                           |
| 41. |                                                                                                                                                                                                     |
| 42. | <code>&lt;div class="flex justify-end gap-3 mt-10"&gt;</code>                                                                                                                                       |
| 43. | <code>&lt;button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-3 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out"&gt;</code> |
| 44. | <code>Masuk</code>                                                                                                                                                                                  |
| 45. | <code>&lt;/button&gt;</code>                                                                                                                                                                        |
| 46. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                           |
| 47. |                                                                                                                                                                                                     |
| 48. | <code>&lt;p class="text-xs text-center text-[#94a3b8] mt-6"&gt;</code>                                                                                                                              |
| 49. | <code>Belum memiliki akun?</code>                                                                                                                                                                   |
| 50. | <code>&lt;a href="&lt;?= base_url('register') ?&gt;" class="text-[#10b981] font-semibold hover:underline"&gt;Daftar di sini&lt;/a&gt;</code>                                                        |
| 51. | <code>&lt;/p&gt;</code>                                                                                                                                                                             |
| 52. | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                                                                                                                          |
| 53. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                           |
| 54. |                                                                                                                                                                                                     |
| 55. | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                                                                                                                          |
| 56. | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                                                                                                                          |

## Authentication/register.php

Table 53. Source Code Jawaban Soal 1 Register.php Modul 7

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 1. | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>  |
| 2. | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code> |
| 3. | <code>&lt;head&gt;</code>           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | <meta charset="UTF-8">                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | <title><?= esc(\$title) ?></title>                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.  | <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | </head>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.  | <body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5">                                                                                                                                                                         |
| 10. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | <div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[500px]">                                                                                                                                                     |
| 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | <h2>Create Account Librazy</h2>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | <form action="<?= base_url('register') ?>" method="post" novalidate>                                                                                                                                                                                            |
| 16. | <?= csrf_field() ?>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | <div class="mb-[35px]">                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | <label for="username" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Nama Pengguna (Username)</label>                                                                                                                                                    |
| 20. | <input type="text" id="username" name="username" value="<?= old('username') ?>" placeholder="Masukkan username"                                                                                                                                                 |
| 21. | class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('username') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | <code>&lt;?php if (\$validation-&gt;hasError('username')): ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                               |
| 23. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('username') ?&gt;&lt;/p&gt;</code>                                                                                                                                                                  |
| 24. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27. | <code>&lt;div class="mb-[35px]"&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. | <code>&lt;label for="email" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Alamat Email&lt;/label&gt;</code>                                                                                                                                                                |
| 29. | <code>&lt;input type="email" id="email" name="email" value="&lt;?= old('email') ?&gt;" placeholder="contoh@domain.com"</code>                                                                                                                                                         |
| 30. | <code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b &lt;?= \$validation-&gt;hasError('email') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt;</code> |
| 31. | <code>&lt;?php if (\$validation-&gt;hasError('email')): ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                  |
| 32. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('email') ?&gt;&lt;/p&gt;</code>                                                                                                                                                                     |
| 33. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36. | <code>&lt;div class="mb-[35px]"&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37. | <code>&lt;label for="password" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Kata Sandi (Min. 6 Karakter)&lt;/label&gt;</code>                                                                                                                                             |
| 38. | <code>&lt;input type="password" id="password" name="password" placeholder="Buat kata sandi baru"</code>                                                                                                                                                                               |

```

39.         class="w-full py-2 bg-transparent
text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all
duration-200 border-b <?=$validation-
>hasError('password') ? 'border-red-500 focus:border-
red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2
focus:border-[#10b981]' ?>">
40.         <?php if ($validation-
>hasError('password')): ?>
41.             <p class="mt-1 text-xs text-red-
500"><?=$validation->getError('password') ?></p>
42.             <?php endif; ?>
43.         </div>
44.
45.         <div class="flex justify-end gap-3 mt-10">
46.             <a href="<?= base_url('login') ?>"
class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5
py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center
transition-colors duration-200">
47.                 Batal
48.             </a>
49.             <button type="submit" class="bg-[#10b981]
hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg
text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-
all duration-200 ease-in-out">
50.                 Daftar Akun
51.             </button>
52.         </div>
53.
54.         <p class="text-xs text-center text-[#94a3b8]
mt-6">
55.             Sudah memiliki akun?

```

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 56. | <code>&lt;a href="&lt;?= base_url('login') ?&gt;"</code> |
|     | <code>class="text-[#10b981] font-semibold</code>         |
|     | <code>hover:underline"&gt;Login di sini&lt;/a&gt;</code> |
| 57. | <code>&lt;/p&gt;</code>                                  |
| 58. | <code>&lt;/form&gt;</code>                               |
| 59. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                |
| 60. |                                                          |
| 61. | <code>&lt;/body&gt;</code>                               |
| 62. | <code>&lt;/html&gt;</code>                               |

## Buku/index.php

Table 54. Source Code Jawaban Soal 1 Index.php Modul 7

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                           |
| 2.  | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>                                          |
| 3.  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                    |
| 4.  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                    |
| 5.  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width,</code>           |
|     | <code>initial-scale=1.0"&gt;</code>                                          |
| 6.  | <code>&lt;title&gt;&lt;?= esc(\$title) ?&gt;&lt;/title&gt;</code>            |
| 7.  | <code>&lt;script src="https://cdn.tailwindcss.com"&gt;&lt;/script&gt;</code> |
| 8.  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                   |
| 9.  | <code>&lt;body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center</code>      |
|     | <code>items-center min-h-screen px-5"&gt;</code>                             |
| 10. |                                                                              |
| 11. | <code>&lt;div class="bg-white p-10 rounded-xl shadow-</code>                 |
|     | <code>[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-md text-</code>             |
|     | <code>center border border-slate-100"&gt;</code>                             |
| 12. | <code>&lt;div class="w-16 h-16 bg-emerald-100 text-emerald-</code>           |
|     | <code>600 rounded-full flex items-center justify-center mx-</code>           |
|     | <code>auto mb-5 text-2xl font-bold"&gt;</code>                               |
| 13. | <code>L</code>                                                               |
| 14. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <code>&lt;h1 class="text-2xl font-bold text-[#1e293b] mb-2"&gt;Librazy&lt;/h1&gt;</code>                                                                                                                               |
| 16. | <code>&lt;p class="text-sm text-slate-500 mb-8 leading-relaxed"&gt;Website Manajemen Buku Perpustakaan Modern&lt;/p&gt;</code>                                                                                         |
| 17. |                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | <code>&lt;a href="&lt;?= base_url('/buku/table') ?&gt;" class="block w-full bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white text-sm font-semibold py-3 px-5 rounded-md transition-colors duration-200 shadow-sm"&gt;</code> |
| 19. | <code>Masuk ke Perpustakaan</code>                                                                                                                                                                                     |
| 20. | <code>&lt;/a&gt;</code>                                                                                                                                                                                                |
| 21. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                                              |
| 22. |                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                                                                                                                                             |
| 24. | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                                                                                                                                             |

### Buku/tabel\_buku.php

Table 55. Source Code Jawaban Soal 1 Tabel\_Buku.php Modul 7

|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                                                                   |
| 2.  | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>                                                                                  |
| 3.  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                                                            |
| 4.  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                            |
| 5.  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                            |
| 6.  | <code>&lt;title&gt;&lt;?= esc(\$title) ?&gt;&lt;/title&gt;</code>                                                    |
| 7.  | <code>&lt;script src="https://cdn.tailwindcss.com"&gt;&lt;/script&gt;</code>                                         |
| 8.  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                           |
| 9.  | <code>&lt;body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-start min-h-screen px-5 py-10"&gt;</code>     |
| 10. |                                                                                                                      |
| 11. | <code>&lt;div class="bg-white p-10 rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[1200px]"&gt;</code> |

|     |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. |                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | <code>&lt;div class="flex flex-col sm:flex-row justify-between items-start sm:items-center gap-4 mb-[30px] border-b border-slate-100 pb-5"&gt;</code>                                                     |
| 14. | <code>  &lt;div&gt;</code>                                                                                                                                                                                |
| 15. | <code>    &lt;h2 class="text-2xl font-bold text-[#1e293b]"&gt;Daftar Koleksi Buku&lt;/h2&gt;</code>                                                                                                       |
| 16. | <code>    &lt;p class="text-xs text-slate-400 mt-1"&gt;</code>                                                                                                                                            |
| 17. | <code>      Selamat datang kembali, &lt;span class="font-semibold text-[#10b981]"&gt;&lt;?= esc(session()-&gt;get('username')) ?&gt;&lt;/span&gt;</code>                                                  |
| 18. | <code>    &lt;/p&gt;</code>                                                                                                                                                                               |
| 19. | <code>  &lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                               |
| 20. |                                                                                                                                                                                                           |
| 21. | <code>  &lt;div class="flex flex-wrap items-center gap-3 w-full sm:w-auto justify-end"&gt;</code>                                                                                                         |
| 22. | <code>    &lt;a href="&lt;?= base_url('/buku') ?&gt;" class="bg-[#e2e8f0] text-[#475569] hover:bg-[#cbd5e1] px-4 py-2 rounded-[6px] text-sm font-medium transition-colors duration-200"&gt;</code>        |
| 23. | <code>      &amp;larr; Beranda</code>                                                                                                                                                                     |
| 24. | <code>    &lt;/a&gt;</code>                                                                                                                                                                               |
| 25. |                                                                                                                                                                                                           |
| 26. | <code>    &lt;a href="&lt;?= base_url('/buku/create') ?&gt;" class="bg-[#10b981] text-white hover:bg-[#059669] px-5 py-2.5 rounded-[6px] text-sm font-semibold transition-colors duration-200"&gt;</code> |
| 27. | <code>      + Tambah Buku</code>                                                                                                                                                                          |
| 28. | <code>    &lt;/a&gt;</code>                                                                                                                                                                               |
| 29. |                                                                                                                                                                                                           |
| 30. | <code>    &lt;a href="&lt;?= base_url('logout') ?&gt;" onclick="return confirm('Apakah kamu yakin ingin logout?')" class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-</code>                                        |

|     |                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <code>[#dc2626] px-4 py-2.5 rounded-[6px] text-sm font-semibold transition-colors duration-200 shadow-sm"&gt;</code>                                          |
| 31. | <code>Logout</code>                                                                                                                                           |
| 32. | <code>&lt;/a&gt;</code>                                                                                                                                       |
| 33. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                     |
| 34. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                     |
| 35. |                                                                                                                                                               |
| 36. | <code>&lt;?php if (isset(\$success)): ?&gt;</code>                                                                                                            |
| 37. | <code>&lt;div class="bg-emerald-50 border border-emerald-200 text-emerald-700 px-4 py-3 rounded-md mb-6 text-sm"&gt;&lt;?= \$success ?&gt;&lt;/div&gt;</code> |
| 38. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                                                                                            |
| 39. |                                                                                                                                                               |
| 40. | <code>&lt;table class="w-full border-collapse text-[15px] text-[#334155] mb-[30px]"&gt;</code>                                                                |
| 41. | <code>&lt;thead&gt;</code>                                                                                                                                    |
| 42. | <code>&lt;tr class="bg-[#10b981] text-white text-left font-semibold tracking-[0.5px]"&gt;</code>                                                              |
| 43. | <code>&lt;th class="p-4 rounded-l-[8px] text-center w-16"&gt;No&lt;/th&gt;</code>                                                                             |
| 44. | <code>&lt;th class="p-4"&gt;Judul Buku&lt;/th&gt;</code>                                                                                                      |
| 45. | <code>&lt;th class="p-4"&gt;Penulis&lt;/th&gt;</code>                                                                                                         |
| 46. | <code>&lt;th class="p-4"&gt;Penerbit&lt;/th&gt;</code>                                                                                                        |
| 47. | <code>&lt;th class="p-4 w-28 text-center"&gt;Tahun Terbit&lt;/th&gt;</code>                                                                                   |
| 48. | <code>&lt;th class="p-4 rounded-r-[8px] w-40 text-center"&gt;Aksi&lt;/th&gt;</code>                                                                           |
| 49. | <code>&lt;/tr&gt;</code>                                                                                                                                      |
| 50. | <code>&lt;/thead&gt;</code>                                                                                                                                   |
| 51. | <code>&lt;tbody class="divide-y divide-[#f1f5f9]"&gt;</code>                                                                                                  |
| 52. | <code>&lt;?php if (empty(\$Buku)): ?&gt;</code>                                                                                                               |
| 53. | <code>&lt;tr&gt;</code>                                                                                                                                       |

```

54.         <td colspan="6" class="p-5 text-
center text-slate-400 italic">Belum ada data buku.</td>
55.     </tr>
56.     <?php else: ?>
57.         <?php $no = 1; foreach ($Buku as $b)
: ?>
58.         <tr>
59.             <td class="p-5 text-center
text-slate-400 align-middle"><?= $no++ ?></td>
60.             <td class="p-5 font-medium
text-slate-900 align-middle"><?= esc($b['judul'])
?></td>
61.             <td class="p-5 align-
middle"><?= esc($b['penulis']) ?></td>
62.             <td class="p-5 align-
middle"><?= esc($b['penerbit']) ?></td>
63.             <td class="p-5 text-center
align-middle"><?= esc($b['tahun_terbit']) ?></td>
64.             <td class="p-5 align-middle">
65.                 <div class="flex gap-2
justify-center">
66.                     <a href="<?=
base_url('/buku/edit/' . $b['id']) ?>" class="bg-
[#f59e0b] hover:bg-[#d97706] text-white px-3 py-1.5
rounded-[6px] text-e font-semibold transition-colors
duration-200 text-[13px]">
67.                         Edit
68.                     </a>
69.                     <a href="<?=
base_url('/buku/delete/' . $b['id']) ?>"
onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus buku
ini?')" class="bg-[#ef4444] hover:bg-[#dc2626] text-

```

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | white px-3 py-1.5 rounded-[6px] text-e font-semibold transition-colors duration-200 text-[13px]"> |
| 70. | Hapus                                                                                             |
| 71. | </a>                                                                                              |
| 72. | </div>                                                                                            |
| 73. | </td>                                                                                             |
| 74. | </tr>                                                                                             |
| 75. | <?php endforeach; ?>                                                                              |
| 76. | <?php endif; ?>                                                                                   |
| 77. | </tbody>                                                                                          |
| 78. | </table>                                                                                          |
| 79. | </div>                                                                                            |
| 80. |                                                                                                   |
| 81. | </body>                                                                                           |
| 82. | </html>                                                                                           |

## Buku/Store.php

Table 56. Source Code Jawaban Soal 1 Store.php Modul 7

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <!DOCTYPE html>                                                                         |
| 2.  | <html lang="id">                                                                        |
| 3.  | <head>                                                                                  |
| 4.  | <meta charset="UTF-8">                                                                  |
| 5.  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">                  |
| 6.  | <title><?= esc(\$title) ?></title>                                                      |
| 7.  | <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>                                     |
| 8.  | </head>                                                                                 |
| 9.  | <body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5"> |
| 10. |                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <code>&lt;div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[500px]"&gt;</code>                                                                                                                                                        |
| 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | <code>&lt;h2&gt;Tambah Buku Baru&lt;/h2&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | <code>&lt;form action="&lt;?= base_url('buku/store') ?&gt;" method="post" novalidate&gt;</code>                                                                                                                                                                                       |
| 16. | <code>&lt;?= csrf_field() ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | <code>&lt;div class="mb-[35px]"&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. | <code>&lt;label for="judul" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Judul Buku&lt;/label&gt;</code>                                                                                                                                                                  |
| 20. | <code>&lt;input type="text" id="judul" name="judul" value="&lt;?= old('judul') ?&gt;" placeholder="Masukkan judul buku"</code>                                                                                                                                                        |
| 21. | <code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b &lt;?= \$validation-&gt;hasError('judul') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt;</code> |
| 22. | <code>&lt;?php if (\$validation-&gt;hasError('judul')): ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('judul') ?&gt;&lt;/p&gt;</code>                                                                                                                                                                     |
| 24. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27. | <code>&lt;div class="mb-[35px]"&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. | <code>&lt;label for="penulis" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Nama Penulis&lt;/label&gt;</code>                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | <code>&lt;input type="text" id="penulis"</code>                                   |
|     | <code>name="penulis" value="&lt;?= old('penulis') ?&gt;"</code>                   |
|     | <code>placeholder="Masukkan nama penulis"</code>                                  |
| 30. | <code>class="w-full py-2 bg-transparent</code>                                    |
|     | <code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code>               |
|     | <code>duration-200 border-b &lt;?= \$validation-</code>                           |
|     | <code>&gt;hasError('penulis') ? 'border-red-500 focus:border-</code>              |
|     | <code>red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2</code>                        |
|     | <code>focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt;</code>                                   |
| 31. | <code>&lt;?php if (\$validation-</code>                                           |
|     | <code>&gt;hasError('penulis')): ?&gt;</code>                                      |
| 32. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-</code>                                  |
|     | <code>500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('penulis') ?&gt;&lt;/p&gt;</code>  |
| 33. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                |
| 34. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                         |
| 35. |                                                                                   |
| 36. | <code>&lt;div class="mb-[35px]"&gt;</code>                                        |
| 37. | <code>&lt;label for="penerbit" class="block text-</code>                          |
|     | <code>xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Penerbit&lt;/label&gt;</code>        |
| 38. | <code>&lt;input type="text" id="penerbit"</code>                                  |
|     | <code>name="penerbit" value="&lt;?= old('penerbit') ?&gt;"</code>                 |
|     | <code>placeholder="Masukkan nama penerbit"</code>                                 |
| 39. | <code>class="w-full py-2 bg-transparent</code>                                    |
|     | <code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code>               |
|     | <code>duration-200 border-b &lt;?= \$validation-</code>                           |
|     | <code>&gt;hasError('penerbit') ? 'border-red-500 focus:border-</code>             |
|     | <code>red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2</code>                        |
|     | <code>focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt;</code>                                   |
| 40. | <code>&lt;?php if (\$validation-</code>                                           |
|     | <code>&gt;hasError('penerbit')): ?&gt;</code>                                     |
| 41. | <code>&lt;p class="mt-1 text-xs text-red-</code>                                  |
|     | <code>500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('penerbit') ?&gt;&lt;/p&gt;</code> |
| 42. | <code>&lt;?php endif; ?&gt;</code>                                                |

```

43.         </div>
44.
45.         <div class="mb-[35px]">
46.             <label for="tahun_terbit" class="block
text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Tahun
Terbit</label>
47.             <input type="number" id="tahun_terbit"
name="tahun_terbit" value="<?= old('tahun_terbit') ?>"
placeholder="Contoh: 2024"
48.                 class="w-full py-2 bg-transparent
text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all
duration-200 border-b <?= $validation-
>hasError('tahun_terbit') ? 'border-red-500
focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-
b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">
49.             <?php if ($validation-
>hasError('tahun_terbit')): ?>
50.                 <p class="mt-1 text-xs text-red-
500"><?= $validation->getError('tahun_terbit') ?></p>
51.                 <?php else: ?>
52.                 <p class="mt-1 text-[11px] text-
slate-400 italic">Format 4 digit angka</p>
53.                 <?php endif; ?>
54.             </div>
55.
56.         <div class="flex justify-end items-center gap-
3 mt-10">
57.             <a href="<?= base_url('/buku/table') ?>"
class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5
py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center
transition-colors duration-200">
58.                 Batal
59.             </a>

```

|     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | <code>&lt;button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out"&gt;</code> |
| 61. | <code>Simpan Data</code>                                                                                                                                                                              |
| 62. | <code>&lt;/button&gt;</code>                                                                                                                                                                          |
| 63. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                             |
| 64. | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                                                                                                                            |
| 65. | <code>&lt;/div&gt;</code>                                                                                                                                                                             |
| 66. |                                                                                                                                                                                                       |
| 67. | <code>&lt;/body&gt;</code>                                                                                                                                                                            |
| 68. | <code>&lt;/html&gt;</code>                                                                                                                                                                            |

## Buku/update.php

Table 57. Source Code Jawaban Soal 1 Update.php Modul 7

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                                                                             |
| 2.  | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>                                                                                            |
| 3.  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                                                                      |
| 4.  | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                                      |
| 5.  | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>                                      |
| 6.  | <code>&lt;title&gt;&lt;?= esc(\$title) ?&gt;&lt;/title&gt;</code>                                                              |
| 7.  | <code>&lt;script src="https://cdn.tailwindcss.com"&gt;&lt;/script&gt;</code>                                                   |
| 8.  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                                                                     |
| 9.  | <code>&lt;body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5"&gt;</code>                     |
| 10. |                                                                                                                                |
| 11. | <code>&lt;div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[500px]"&gt;</code> |
| 12. |                                                                                                                                |
| 13. | <code>&lt;h2&gt;Ubah Informasi Buku&lt;/h2&gt;</code>                                                                          |

```

14.
15.         <form action="<?= base_url('buku/update/' .
        $buku['id']) ?>" method="post" novalidate>
16.             <?= csrf_field() ?>
17.
18.             <div class="mb-[35px]">
19.                 <label for="judul" class="block text-xs
        font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Judul Buku</label>
20.                 <input type="text" id="judul"
        name="judul" value="<?= old('judul', $buku['judul'])
        ?>"
21.                     class="w-full py-2 bg-transparent
        text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all
        duration-200 border-b <?= $validation-
        >hasError('judul') ? 'border-red-500 focus:border-red-
        600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-
        [#10b981]' ?>">
22.                 <?php if ($validation-
        >hasError('judul')): ?>
23.                     <p class="mt-1 text-xs text-red-
        500"><?= $validation->getError('judul') ?></p>
24.                 <?php endif; ?>
25.             </div>
26.
27.             <div class="mb-[35px]">
28.                 <label for="penulis" class="block text-xs
        font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Nama Penulis</label>
29.                 <input type="text" id="penulis"
        name="penulis" value="<?= old('penulis',
        $buku['penulis']) ?>"
30.                     class="w-full py-2 bg-transparent
        text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all
        duration-200 border-b <?= $validation-

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &gt;hasError('penulis') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt; 31.         &lt;?php         if         (\$validation- &gt;hasError('penulis')): ?&gt; 32.             &lt;p class="mt-1 text-xs text-red- 500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('penulis') ?&gt;&lt;/p&gt; 33.             &lt;?php endif; ?&gt; 34.         &lt;/div&gt; 35. 36.         &lt;div class="mb-[35px]"&gt; 37.             &lt;label for="penerbit" class="block text- xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Penerbit&lt;/label&gt; 38.             &lt;input type="text" id="penerbit" name="penerbit" value="&lt;?=         old('penerbit', \$buku['penerbit']) ?&gt;" 39.                 class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b         &lt;?=         \$validation- &gt;hasError('penerbit') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?&gt;"&gt; 40.             &lt;?php         if         (\$validation- &gt;hasError('penerbit')): ?&gt; 41.                 &lt;p class="mt-1 text-xs text-red- 500"&gt;&lt;?= \$validation-&gt;getError('penerbit') ?&gt;&lt;/p&gt; 42.                 &lt;?php endif; ?&gt; 43.             &lt;/div&gt; 44. 45.             &lt;div class="mb-[35px]"&gt; 46.                 &lt;label for="tahun_terbit" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1"&gt;Tahun Terbit&lt;/label&gt; </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

47.         <input type="number" id="tahun_terbit"
            name="tahun_terbit" value="<?= old('tahun_terbit',
            $buku['tahun_terbit']) ?>"
48.         class="w-full py-2 bg-transparent
            text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all
            duration-200 border-b <?= $validation-
            >hasError('tahun_terbit') ? 'border-red-500
            focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-
            b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">
49.         <?php if ($validation-
            >hasError('tahun_terbit')): ?>
50.             <p class="mt-1 text-xs text-red-
            500"><?= $validation->getError('tahun_terbit') ?></p>
51.         <?php endif; ?>
52.     </div>
53.
54.     <div class="flex justify-end items-center gap-
            3 mt-10">
55.         <a href="<?= base_url('buku/table') ?>"
            class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5
            py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center
            transition-colors duration-200">
56.             Batal
57.         </a>
58.         <button type="submit" class="bg-[#10b981]
            hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg
            text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-
            all duration-200 ease-in-out">
59.             Simpan Perubahan
60.         </button>
61.     </div>
62. </form>
63. </div>

```

|     |         |
|-----|---------|
| 64. |         |
| 65. | </body> |
| 66. | </html> |

## Routes.php

Table 58. Source Code Jawaban Soal 1 Routes.php Modul 7

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <?php                                                                 |
| 2.  |                                                                       |
| 3.  | use CodeIgniter\Router\RouteCollection;                               |
| 4.  |                                                                       |
| 5.  | /** @var RouteCollection \$routes */                                  |
| 6.  |                                                                       |
| 7.  | \$routes->get('/', 'BukuController::index');                          |
| 8.  | \$routes->get('buku', 'BukuController::index');                       |
| 9.  |                                                                       |
| 10. | \$routes->get('login', 'AuthController::index');                      |
| 11. | \$routes->post('login', 'AuthController::login');                     |
| 12. | \$routes->get('logout', 'AuthController::logout');                    |
| 13. | \$routes->get('register', 'AuthController::registerForm');            |
| 14. | \$routes->post('register', 'AuthController::register');               |
| 15. |                                                                       |
| 16. | \$routes->group('buku', ['filter' => 'auth'],<br>function(\$routes) { |
| 17. | \$routes->get('table', 'BukuController::table');                      |
| 18. | \$routes->get('create', 'BukuController::create');                    |
| 19. | \$routes->post('store', 'BukuController::store');                     |
| 20. | \$routes->get('edit/(:num)',<br>'BukuController::edit/\$1');          |
| 21. | \$routes->post('update/(:num)',<br>'BukuController::update/\$1');     |
| 22. | \$routes->get('delete/(:num)',<br>'BukuController::delete/\$1');      |

|     |     |
|-----|-----|
| 23. | }); |
|-----|-----|

## AuthFilter.php

Table 59. Source Code Jawaban Soal 1 AuthFilter.php Modul 7

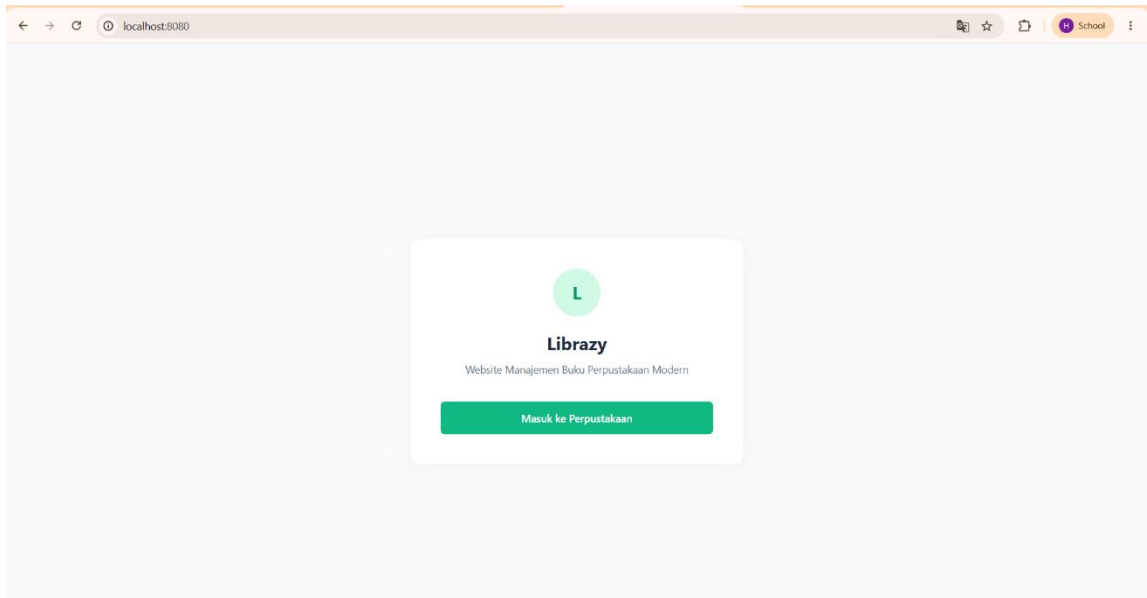
|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1.  | <?php                                                |
| 2.  |                                                      |
| 3.  | namespace App\Filters;                               |
| 4.  |                                                      |
| 5.  | use CodeIgniter\Filters\FilterInterface;             |
| 6.  | use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface;               |
| 7.  | use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface;              |
| 8.  |                                                      |
| 9.  | class AuthFilter implements FilterInterface          |
| 10. | {                                                    |
| 11. | /**                                                  |
| 12. | * Do whatever processing this filter needs to do.    |
| 13. | * By default it should not return anything during    |
| 14. | * normal execution. However, when an abnormal state  |
| 15. | * is found, it should return an instance of          |
| 16. | * CodeIgniter\HTTP\Response. If it does, script      |
| 17. | * execution will end and that Response will be       |
| 18. | * sent back to the client, allowing for error pages, |
| 19. | * redirects, etc.                                    |
| 20. | *                                                    |
| 21. | * @param RequestInterface \$request                  |
| 22. | * @param array null      \$args                      |
| 23. | *                                                    |
| 24. | * @return                                            |
|     | RequestInterface ResponseInterface string void       |
| 25. | */                                                   |

```

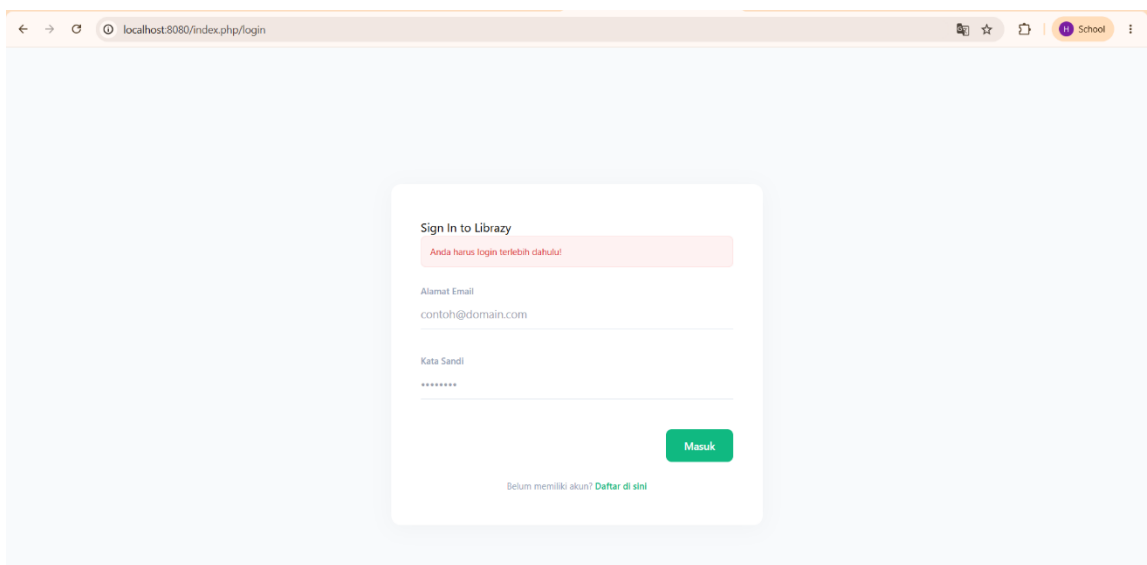
26.     public function before(RequestInterface $request,
    $arguments = null)
27.     {
28.         if(!session()->get('logged_in')){
29.             return redirect()->to('/login')-
    >with('error', 'Anda harus login terlebih dahulu!');
30.         }
31.     }
32.
33.     /**
34.      * Allows After filters to inspect and modify the
    response
35.      * object as needed. This method does not allow any
    way
36.      * to stop execution of other after filters, short of
37.      * throwing an Exception or Error.
38.      *
39.      * @param RequestInterface $request
40.      * @param ResponseInterface $response
41.      * @param array|null $arguments
42.      *
43.      * @return ResponseInterface|void
44.      */
45.     public function after(RequestInterface $request,
    ResponseInterface $response, $arguments = null)
46.     {
47.         //
48.     }
49. }

```

## B. Output Program



*Gambar 67. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Halaman Index Modul 7*



*Gambar 68. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Halaman Login Modul 7*

localhost:8080/register

### Create Account Library

Name Pengguna (Username)

Masukkan username

Alamat Email

contoh@domain.com

Kata Sandi (Min. 6 Karakter)

Buat kata sandi baru

**Batal** **Daftar Akun**

Sudah memiliki akun? [Login di sini](#)

Gambar 69. Screenshot Hasil Jawaban t Soal 1 Halaman Register Modul 7

localhost:8080/buku/table

### Daftar Koleksi Buku

Selamat datang kembali, mahasiswatulm

[← Beranda](#) [+ Tambah Buku](#) [Logout](#)

| No | Judul Buku                    | Penulis         | Penerbit                       | Tahun Terbit | Aksi                                       |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1  | Aku Sebuah Buku               | Upin Ipin       | Les Copaque                    | 2023         | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Doraemon Volume 45            | Fujiko F. Fujio | Elex Media Komputindo          | 1985         | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati | Brian Khrisna   | Gramedia Widiasarana Indonesia | 2023         | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Gambar 70. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Halaman Tabel Buku Modul 7

← → ↻ 📄 localhost:8080/buku/create ☆ 📁 School ⋮

### Tambah Buku Baru

Judul Buku  
Masukkan judul buku

Nama Penulis  
Masukkan nama penulis

Penerbit  
Masukkan nama penerbit

Tahun Terbit  
Contoh: 2024  
Format 4 digit angka

Batal Simpan Data

*Gambar 71. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Form Penambahan Buku Modul 7*

← → ↻ 📄 localhost:8080/buku/edit/7 ☆ 📁 School ⋮

### Ubah Informasi Buku

Judul Buku  
Doraemon Volume 45

Nama Penulis  
Fujiko F. Fujio

Penerbit  
Elex Media Komputindo

Tahun Terbit  
1985

Batal Simpan Perubahan

*Gambar 72. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Form Pengeditan Buku Modul 7*

## C. Pembahasan

### User.php

User.php merupakan file migration yang fungsinya untuk menambahkan tabel User pada database MySQL yang telah diatur sebelumnya, tabel dirancang untuk memiliki atribut id bertipe integer sebagai primary key serta diatur agar digenerate otomatis menggunakan auto\_increment, lalu ada username bertipe varchar, email bertipe varchar, dan password dengan tipe TEXT. Jika migration dijalankan dengan mengetikkan `php spark artisan migrate`, maka tabel user akan muncul pada database.

### Buku.php

Buku.php juga merupakan file migration dengan fungsi menambahkan tabel buku pada database MySQL, dengan tabelnya dirancang agar memiliki atribut berupa id yang pengaturannya hampir sama seperti pada user.php namun berbeda pada tipe datanya yakni BigInt, lalu ada judul buku, penulis buku, dan penerbit buku yang masing-masingnya bertipe varchar, juga tahun terbit yang tipe datanya adalah YEAR. File ini akan membuat tabel secara otomatis pada database saat kita menjalankan `php spark artisan migrate`.

### UserModel.php

UserModel merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, yang bertugas untuk mengelola data pengguna dan berinteraksi langsung dengan database melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class UserModel yang mewarisi atau extend Model bawaan CodeIgniter, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat seluruh fungsi bawaan framework untuk mengurus operasi database secara otomatis dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya dilakukan konfigurasi properti dasar seperti `$table = 'user'` untuk menentukan tabel target, `$primaryKey = 'id'` sebagai kunci utama yang bertambah otomatis lewat `$useAutoIncrement = true`, serta `$returnType = 'array'` agar data yang diambil dikembalikan dalam bentuk associative array. Selain itu, terdapat properti `$allowedFields` yang berfungsi sebagai fitur keamanan untuk membatasi bahwa hanya kolom username, email, dan password saja yang boleh diisi atau diubah.

Model ini juga mengatur perilaku data dan validasi, di mana `$allowEmptyInserts = false` mencegah input kosong, sedangkan `$updateOnlyChanged = true` memastikan proses pembaruan hanya mengirimkan data yang berubah ke database. Untuk pengaturan waktu (timestamps) dan validasi bawaan sengaja dibiarkan nonaktif atau kosong karena pengelolaan tersebut tidak dipusatkan di sini. Sebagai gantinya, model ini memanfaatkan fitur pemicu otomatis dengan mengaktifkan `$allowCallbacks = true`, serta mendaftarkan fungsi `hashPassword` ke dalam hook `$beforeInsert` dan `$beforeUpdate`. Di bagian akhir file, diinisialisasi fungsi khusus `hashPassword()` yang bertugas memeriksa ketersediaan data kata sandi melalui kondisi `isset()`. Jika ditemukan, fungsi ini akan langsung mengamankan plaintext dari password tersebut menggunakan fungsi bawaan php yakni `password_hash()` dengan algoritma `PASSWORD_DEFAULT` sebelum data tersebut benar-benar disimpan atau diperbarui di dalam database.

### **BukuModel.php**

`BukuModel` juga merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, yang bertugas untuk mengelola data buku dan berinteraksi langsung dengan tabel database melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class `BukuModel` yang mewarisi atau extends Model bawaan `CodeIgniter`, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat seluruh fungsi bawaan framework untuk mengurus operasi database secara otomatis dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya dilakukan konfigurasi properti dasar seperti `$table = 'buku'` untuk menentukan bahwa model ini terhubung dengan tabel buku, `$primaryKey = 'id'` sebagai kunci utama yang bertambah otomatis lewat `$useAutoIncrement = true`, serta `$returnType = 'array'` agar data hasil query dikembalikan dalam bentuk associative array. Selain itu, terdapat properti `$protectFields = true` yang dikombinasikan dengan `$allowedFields` sebagai fitur keamanan untuk membatasi bahwa hanya kolom judul, penulis, penerbit, dan tahun\_terbit saja yang diizinkan untuk diisi atau dimanipulasi.

Model ini juga digunakan untuk mengatur perilaku operasional data, di mana `$useSoftDeletes = false` menandakan bahwa penghapusan data akan dilakukan secara permanen dari database (hard delete). Properti `$allowEmptyInserts = false` dikonfigurasi untuk mencegah proses penyimpanan jika tidak ada data yang dimasukkan, sedangkan `$updateOnlyChanged = true` memastikan proses pembaruan hanya mengirimkan data yang memang mengalami perubahan. Untuk bagian pengaturan waktu (timestamps), validasi data, serta pemicu otomatis (callbacks), seluruhnya dibiarkan menggunakan pengaturan standar framework atau dikosongkan karena model ini murni difokuskan untuk melakukan operasi CRUD standar pada data buku tanpa adanya manipulasi data tambahan di tingkat model, seperti hashing pada `UserModel`.

### **AuthController.php**

`AuthController` berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas spesifik dari controller ini adalah menangani logika autentikasi pengguna seperti login, registrasi, dan logout. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang mewarisi (extends) `BaseController` dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari `CodeIgniter` untuk mengurus penanganan request, validasi data, serta mengalihkan halaman, sehingga secara resmi sah menjadi Controller di dalam proyek. Berbeda dengan inisialisasi model di setiap fungsi, class ini memanfaatkan metode magic function `__construct()` untuk membuat objek model baru menggunakan konsep OOP yaitu `new UserModel()`, sekaligus menginisialisasi fungsi `session()`. Pendekatan ini membuat properti `$this->userModel` dan `$this->session` dapat langsung diakses secara global oleh seluruh fungsi yang ada di dalam class ini tanpa perlu dideklarasikan berulang kali.

Di dalam class ini diinisialisasi lima fungsi utama untuk mengatur alur masuk dan keluar sistem. Fungsi pertama adalah `index()` lalu ada fungsi ketiga yaitu `registerForm()` yang memiliki kemiripan tugas, yaitu memeriksa status sesi pengguna melalui kondisi `logged_in`; jika pengguna terdeteksi sudah masuk ke

dalam sistem, fungsi akan otomatis mengalihkan halaman ke area dashboard, namun jika belum, kedua fungsi ini bertugas mengambil data kesalahan validasi dari flashdata session jika ada, lalu mengembalikan nilai berupa views halaman form login atau register lengkap dengan mengirimkan data judul halaman serta objek \$validation berisikan pesan error.

Sementara itu, fungsi kedua bernama login() dan fungsi keempat bernama register() bertugas memproses data yang dikirimkan oleh pengguna melalui metode POST dari masing-masing form. Kedua fungsi ini menginisialisasi variabel susunan \$rules yang berisi pesan kesalahan kustom untuk memvalidasi kolom input seperti kegunaan, batas minimal karakter, format email, hingga keunikan data di database lewat parameter is\_unique. Jika proses validasi tersebut gagal, fungsi akan langsung mengembalikan pengguna ke halaman form semula dengan membawa input sebelumnya beserta pesan error validasinya. Jika validasi berhasil, fungsi login() akan mencocokkan data input ke database lewat userModel dan memverifikasi kata sandi terenkripsi menggunakan fungsi password\_verify(), yang jika cocok akan menyimpan data profil ke dalam sesi sebelum dialihkan ke dashboard. Di sisi lain, fungsi register() mengelompokkan data input ke dalam array \$dataGroup untuk langsung dimasukkan ke database menggunakan fungsi bawaan insert() milik model sebelum dialihkan kembali ke halaman login. Terakhir, terdapat fungsi logout() yang bertugas menghapus seluruh data sesi aktif pengguna menggunakan perintah destroy() dan mengembalikannya ke halaman login.

### **BukuController**

BukuController berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas utamanya adalah mengelola keseluruhan siklus data operasional buku (CRUD) mulai dari menampilkan, menambah, mengubah, hingga menghapus data. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang mewarisi atau extends BaseController dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk mengurus penanganan request dan navigasi, sehingga secara resmi sah menjadi Controller di dalam proyek.

Class ini menggunakan metode magic function `__construct()` untuk membuat objek model baru menggunakan konsep OOP yaitu `new BukuModel()`, menginisialisasi layanan data sesi via `session()`, serta memuat fungsi bantuan bawaan framework lewat perintah `helper(['form', 'url'])`. Pendekatan ini membuat properti `$this->bukuModel` dan `$this->session` dapat langsung digunakan secara global oleh seluruh fungsi di dalam class ini tanpa perlu dideklarasikan berulang kali.

Di dalam class ini diinisialisasi delapan fungsi utama untuk mengatur alur data buku. Fungsi pertama adalah `index()` yang bertugas mengembalikan nilai berupa tampilan halaman utama dengan membawa data judul halaman. Fungsi kedua bernama `table()` berfungsi mengambil seluruh isi data dari database menggunakan fungsi bawaan `$this->bukuModel->findAll()`, lalu menampungnya ke dalam array `$data` bersama pesan notifikasi kilat sebelum dikirimkan ke file tampilan tabel buku. Fungsi ketiga bernama `create()` bertugas menyiapkan lembar halaman penambahan data dengan memuat layanan validasi untuk menangkap pesan kesalahan dari sesi jika proses pengisian sebelumnya gagal. Fungsi keempat bernama `store()` bertugas mengeksekusi penyimpanan data baru dari form POST; fungsi ini menerapkan aturan validasi ketat (`$rules`) untuk menyaring data teks dan batasan tahun terbit, yang jika gagal akan mengembalikan pengguna ke halaman form lewat perintah `redirect()` dengan membawa pesan kesalahan bawaan, namun jika berhasil, data dikelompokkan ke array `$dataBuku` untuk dimasukkan ke database melalui fungsi bawaan `insert()` milik model sebelum dialihkan kembali ke halaman tabel utama.

Empat fungsi sisanya didedikasikan untuk proses pembaruan dan penghapusan data secara spesifik berbasis parameter ID unik. Fungsi kelima adalah `edit($id)` dan fungsi ketujuh `delete($id)` yang bekerja dengan mencari keberadaan data target terlebih dahulu di database menggunakan fungsi bawaan `find($id)`. Apabila data tidak ditemukan melalui kondisi logika penolakan, sistem akan langsung membatalkan proses dan mengalihkan halaman dengan membawa pesan kesalahan. Jika data buku ditemukan, fungsi `edit($id)` akan mempersiapkan halaman formulir pembaruan data lengkap dengan membawa isi data buku yang lama dan objek validasi kesalahan ke file tampilan `update`. Fungsi keenam bernama `update($id)`

bertugas memproses data baru yang dikirim dari formulir edit dengan menerapkan kembali aturan validasi ketat yang serupa; jika lolos pengujian validasi, fungsi akan memperbarui baris data di database berdasarkan ID melalui perintah `$this->bukuModel->update($id, $dataBuku)`. Terakhir, fungsi kedelapan bernama `delete($id)` bertugas mengeksekusi perintah penghapusan data secara langsung dari tabel database menggunakan fungsi bawaan `delete($id)` sebelum akhirnya mengalihkan kembali pengguna ke halaman tabel dengan menyertakan pesan sukses penanda berakhirnya operasi.

### **Login.php**

Login.php merupakan salah satu file views yang berfungsi sebagai antarmuka atau tampilan bagi pengguna untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8f9fc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengetikan data pengguna. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Sign In to Librazy" menggunakan tag `<h2>`, kemudian disusul oleh blok kondisi PHP khusus yang bertugas memeriksa

ketersediaan pesan kesalahan dari sesi melalui `session()->getFlashdata('error')`. Jika sistem mendeteksi adanya kegagalan login sebelumnya, sebuah kotak peringatan berlatar merah muda akan otomatis muncul untuk memuat teks kesalahan tersebut agar bisa dibaca langsung oleh pengguna.

Di bawah kotak notifikasi tersebut, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan data masuk melalui fungsi `base_url('login')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengamanan serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`. Di dalam form ini terdapat dua buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Alamat Email dan Kata Sandi. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data. Pada input email, disematkan fungsi `old('email')` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat. Selanjutnya, kedua elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dari controller dinyatakan gagal.

Pada bagian akhir form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata rata kanan untuk membungkus tag `<button>` tipe submit yang diberi nama "Masuk". Tombol tersebut dikonfigurasi dengan tampilan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi moderen. Tepat di bawah tombol eksekusi tersebut, ditutup dengan komponen teks berupa tag `<p>` rata tengah yang menyisipkan tautan link atau tag `<a>` menuju halaman pendaftaran akun lewat `base_url('register')` yang diberi efek dekorasi garis bawah saat disentuh kursor.

## Register.php

Register.php merupakan salah satu file views. File halaman registrasi ini merupakan salah satu file Views yang berfungsi sebagai antarmuka atau tampilan bagi pengguna untuk melakukan proses pendaftaran akun baru ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8f9fa]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengetikan data registrasi. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Create Account Librazy" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan simpan data pendaftaran melalui fungsi `base_url('register')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat tiga buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Nama Pengguna (Username), Alamat Email, dan Kata Sandi. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data.

Pada input username dan email, disematkan fungsi `old()` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat. Menariknya, ketiga elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dari controller dinyatakan gagal.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai tombol "Batal" untuk mengembalikan pengguna ke rute `base_url('login')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Daftar Akun" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi moderen. Tepat di bawah kedua tombol tersebut, ditutup dengan komponen teks berupa tag `<p>` rata tengah yang menyisipkan tautan link menuju halaman login lewat `base_url('login')` yang diberi efek dekorasi garis bawah saat didekati kursor pengguna.

## **Index.php**

`Index.php` merupakan salah satu file Views File halaman beranda ini merupakan salah satu file Views yang berfungsi sebagai antarmuka awal untuk menyambut pengguna saat pertama kali mengakses sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka HTML (`<!DOCTYPE html>`), tag `<html>` berbahasa Indonesia,

dan tag `<head>` yang memuat judul dinamis `esc($title)` serta CDN Tailwind CSS untuk penataan layout. Keseluruhan isi website dituliskan di dalam tag `<body>` yang menggunakan metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) agar konten otomatis berada tepat di tengah layar dengan latar belakang abu-abu cerah (`bg-[#f8fafc]`).

Pada area konten utama, terdapat sebuah container putih (`<div>`) berbentuk kartu rata tengah dengan batas lebar maksimal `max-w-md` dan sudut melengkung. Di dalamnya, pertama-tama dimuat elemen dekoratif berupa logo lingkaran hijau dengan inisial huruf "L" tebal di tengahnya. Tepat di bawah logo, diletakkan nama aplikasi utama menggunakan tag `<h1>` ("Librazy") dan deskripsi singkat menggunakan tag `<p>` ("Website Manajemen Buku Perpustakaan Modern"). Kartu sambutan ini kemudian ditutup dengan elemen tautan atau tag `<a>` yang mengarah ke rute `base_url('/buku/table')`, yang dihiasi menjadi tombol blok berwarna hijau emerald lengkap dengan efek transisi warna saat disentuh kursor (`hover`) agar interaktif seperti tombol asli.

### **Store.php**

Store.php merupakan file views form untuk menambahkan buku baru ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8fafc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengisian data buku baru. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Tambah Buku Baru" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan simpan data melalui fungsi `base_url('buku/store')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat empat buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Judul Buku, Nama Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data (dan tipe number khusus untuk tahun terbit). Pada setiap elemen input, disematkan fungsi `old()` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat validasi. Selanjutnya, keempat elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dinyatakan gagal, khusus pada input tahun terbit, terdapat teks petunjuk tambahan berformat cetak miring jika tidak ada error yang terdeteksi.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end items-center gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai

tombol "Batal" untuk mengembalikan pengguna ke rute tabel utama lewat `base_url('/buku/table')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Simpan Data" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) untuk memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi modern.

### **Tabel\_Buku.php**

Tabel\_Buku merupakan halaman views yang digunakan untuk menampilkan data buku yang telah ditambahkan pengguna, serta terdapat beberapa tombol mulai dari tombol beranda untuk kembali ke tombol beranda, lalu ada tombol tambah untuk menambahkan buku, serta ada tombol logout untuk keluar dari akun. Di sebelah tabel yang menampilkan buku juga terdapat tombol edit yang akan mengarahkan pengguna ke form pengeditan data buku, dan ada tombol hapus untuk menghapus data buku. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8f9fc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-start min-h-screen px-5 py-10`) guna memastikan konten utama berukuran besar ini tetap rapi secara proporsional dari batas atas layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal yang cukup luas mencapai 1200 piksel (`max-w-[1200px]`) untuk menampung visualisasi data tabular. Di bagian teratas container,

terdapat sebuah blok header (flex flex-col sm:flex-row justify-between) dengan garis pembatas bawah yang memisahkan teks judul "Daftar Koleksi Buku" dan sapaan dinamis untuk nama pengguna yang sedang aktif melalui fungsi `esc(session()->get('username'))`. Tepat di bawah header, disisipkan blok kondisi PHP khusus yang bertugas memeriksa variabel `$success`; jika sistem mendeteksi adanya kiriman pesan sukses dari controller setelah operasi data, sebuah kotak notifikasi berwarna hijau emerald muda akan otomatis muncul.

Bagian inti dari halaman ini adalah struktur elemen data tabel yang dibangun menggunakan tag `<table>` dengan pengaturan lebar penuh (w-full). Pada bagian kepala tabel (`<thead>`), baris kolom judul diwarnai hijau emerald dengan teks putih tebal yang memuat kolom penanda nomor, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, hingga kolom aksi operasional. Pindah ke bagian badan tabel (`<tbody>`), sistem menerapkan struktur kondisi logika PHP `if (empty($Buku))`; jika array kiriman data kosong, tabel otomatis memicu baris tunggal berisi teks miring abu-abu yang menginfokan bahwa data belum tersedia. Namun jika data buku terdeteksi ada, sistem akan mengeksekusi fungsi perulangan `foreach ($Buku as $b)` dibantu variabel pencatat nomor `$no++` untuk mencetak baris data secara dinamis dari database menggunakan fungsi pengaman `esc()`. Pada kolom akhir di setiap baris data buku, disediakan dua buah tautan kontrol aksi berbentuk tombol mini, yaitu tombol "Edit" berwarna kuning jingga yang mengarah ke rute penyesuaian rincian data, serta tombol "Hapus" berwarna merah yang dilengkapi fungsi konfirmasi pop-up sebelum mengeksekusi rute penghapusan baris buku terkait.

## **Update.php**

Update.php merupakan file views berisikan form yang digunakan untuk melakukan update pada data-data dari buku yang telah ditambahkan oleh pengguna pada halaman librazy. Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`)

untuk membungkus seluruh elemen form pengisian data modifikasi. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Ubah Informasi Buku" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi dinamis yang mengarah ke rute penanganan pembaruan data berdasarkan ID buku terkait melalui fungsi `base_url('buku/update/' . $buku['id'])`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat empat buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Judul Buku, Nama Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data. Hal yang membedakan form edit ini dengan form tambah data adalah pada atribut `value`, di mana disematkan fungsi `old()` yang membawa dua parameter sekaligus, seperti `old('judul', $buku['judul'])`. Struktur ini berfungsi sebagai logika penampil data otomatis: sistem pertama-tama akan memuat data lama dari database (`$buku`), namun jika proses pembaruan sempat gagal akibat kesalahan validasi, input akan tetap mempertahankan teks terakhir yang diketik oleh pengguna tanpa harus menulis ulang dari awal.

Selain itu, keempat elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dinyatakan gagal oleh controller.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end items-center gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa

tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai tombol "Batal" untuk membatalkan perubahan dan mengembalikan pengguna ke rute tabel utama lewat `base_url('buku/table')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Simpan Perubahan" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual interaktif seperti tombol asli aplikasi modern.

## **Routes.php**

`Routes.php` berfungsi untuk mengatur alur rute dari website pada url, di mana pada file ini diatur pemetaan antara alamat URL yang diakses oleh pengguna dengan Controller dan fungsi spesifik yang akan memprosesnya. Pada file ini, pertama-tama diatur rute dasar menggunakan metode GET, di mana jika URL bersifat default atau kosong (`/`), serta jika ditambahkan nama buku pada URL, maka pengguna akan diarahkan menuju fungsi `index()` pada `BukuController` untuk menampilkan halaman selamat datang. Selanjutnya, dikonfigurasi rute khusus untuk menangani proses autentikasi sistem melalui `AuthController`; akses rute login dan register dengan metode GET akan mengarahkan pengguna masing-masing ke form login (`index`) dan form pendaftaran (`registerForm`), sementara pengiriman data form menggunakan metode POST pada URL yang sama akan diarahkan ke fungsi eksekusi `login()` dan `register()`. Ditambahkan juga rute GET logout yang langsung memicu fungsi keluar dari sistem.

File ini juga menerapkan pengelompokan rute menggunakan fungsi grup `$routes->group('buku')` yang dilindungi oleh sistem pengaman (`['filter' => 'auth']`). Hal ini berfungsi agar seluruh rute di dalamnya hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah resmi login ke dalam sistem. Di dalam grup ini, diatur alur operasional data buku dengan alamat URL bertingkat, seperti menambahkan table untuk memicu fungsi tampilan data atau halaman table, create untuk form tambah data, serta metode POST store untuk proses penyimpanan data buku baru pada halaman store.

Terakhir, file ini mendefinisikan rute dinamis untuk proses modifikasi data yang membutuhkan parameter ID unik lewat penulisan (:num). Jika pengguna memilih aksi operasional pada tabel, sistem akan menangkap angka ID tersebut dan meneruskannya sebagai argumen beralur variabel (\$1) menuju fungsi terkait, meliputi rute GET edit untuk form ubah data (edit), metode POST update untuk menyimpan pembaruan data (update), dan rute GET delete untuk mengeksekusi penghapusan data buku dari database (delete).

### **AuthFilter.php**

AuthFilter pada proyek ini digunakan untuk mendeteksi apakah pengguna sudah login atau belum, yang jika belum akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu, file ini berfungsi agar logika filter pengguna apakah sudah login atau belum tidak perlu dituliskan manual pada fungsi-fungsi di Controller.

## **TAUTAN GITHUB**

Berikut adalah tautan untuk semua source code yang telah dibuat.

<https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II>